ღია ფინანსების სისტემაში გამოყენებული API პროტოკოლის საერთო საკითხები

საქართველოს საბანკო ასოციაცია

ვერსია 2.0.0, 2026-06-12:

შინაარსი

1. დოკუმენტის შესახებ . . . 1
   1.1. გასაღები სიტყვების განმარტება . . . 1
   1.2. დოკუმენტის ისტორია . . . 2
2. ტერმინები და აბრევიატურები . . . 4
3. პროტოკოლისა და უსაფრთხოების საკითხები . . . 5
   3.1. API კლიენტი და მისი კავშირი ამსმპ-სთან . . . 5
   3.2. API კლიენტის ტიპები და მხარდაჭერა . . . 5
      3.2.1. მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა . . . 5
      3.2.2. საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა . . . 5
   3.3. API კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი . . . 6
      3.3.1. ღია ბანკინგში ჩართული მხარეების უნიკალური იდენტიფიკატორები . . . 6
      3.3.2. სხვა API კლიენტების უნიკალური იდენტიფიკატორები . . . 7
   3.4. დაცული საკომუნიკაციო არხის მოთხოვნები . . . 7
   3.5. OAuth2 კლიენტების დინამიკური რეგისტრაციის დამატებითი მოთხოვნები . . . 8
   3.6. ზოგადი მოთხოვნები სერტიფიკატების შემოწმების პროცესის მიმართ . . . 8
   3.7. ზოგადი მოთხოვნები ჰიპერბმულების შემოწმების მიმართ . . . 9
   3.8. კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის . . . 10
4. API-ს საერთო სტრუქტურა და მოთხოვნები . . . 12
   4.1. API ბოლოწერტილების URL ფორმატირება . . . 12
   4.2. API მოთხოვნისა და პასუხის ფორმატი . . . 12
   4.3. ელექტრონული შტამპის განხორციელება მოთხოვნასა და პასუხზე . . . 13
   4.4. ენებისა და რეგიონების გამოყენება და მხარდაჭერა . . . 14
   4.5. მოთხოვნების უნიკალურობა და იდემპოტენტურობა . . . 15
   4.6. API რესურსები და ტრანზაქციის ცნება . . . 15
5. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, ავთენტიფიკაცია და ავტორიზაცია . . . 17
   5.1. მომხმარებლის იდენტიფიკაციის, ავთენტიფიკაციის და ავტორიზაციის ძირითადი პრინციპები . . . 17
   5.2. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია . . . 18
   5.3. ავტორიზაციის რესურსების მართვა . . . 18
      5.3.1. თანხმობის გამოხატვის პროცესის აბსტრაქცია ავტორიზაციის რესურსებით . . . 19
      5.3.2. ავტორიზაციის რესურსის შექმნა არაცხადად . . . 19
      5.3.3. ავტორიზაციის რესურსების ცხადად შექმნისა და დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან . . . 21
      5.3.4. დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაის მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან, უკვე შექმნილი ავტორიზაციის რესურსისათვის . . . 23

5.4. მომხმარებლის ავთენტიფიკაციაის პროცესის წარმართვა . . . 24
5.4.1. ავთენტიფიკაციის დასაშვები ტიპები, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს ამსმპ-მა . . . 24
5.4.2. OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში . . . 25
5.4.3. ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაცია (Embedded SCA Approach) . . . 27
5.4.4. განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach) . . . 27
5.4.5. ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach) . . . 28
5.4.6. ავთენტიფიკაცია ციფრული ხელმოწერით . . . 29
5.4.7. API ტრანზაქციის რესურსის ტოკენების მიღება და გამოყენება . . . 29
5.4.8. მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში . . . 31
5.5. ავტორიზაციის პროცესში დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან და მათი მიწოდება API კლიენტის მიერ . . . 33
5.5.1. startAuthorisationWithPsuIdentfication და სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანა . . . 33
5.5.2. startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection და ავთენტიფიკაციის მეთოდის შერჩევა . . . 34
5.5.3. startAuthorisationWithTransactionAuthorisation და ტრანზაქციის ავტორიზაციის ინფორმაციის მიწოდება . . . 35
5.6. სადებეტო ანგარიშისა და მისი ვალუტის მითითების მოთხოვნა გადახდის ინიციირებისას . . . 38
5.7. არასრულიად შევსებული API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება ტრანზაქციის ავტორიზაციის პროცესში . . . 39
5.7.1. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციისას . . . 40
5.7.2. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაციისას, მობილური აპლიკაციით . . . 40
5.7.3. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაციისას . . . 41
5.7.4. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება წინარე ავთენტიფიკაციის საფუძველზე . . . 41
5.8. მობილურ გარემოში (iOS, Android) ავთენტიფიკაციის მხარდაჭერა . . . 45
5.8.1. ამსმპ-ის ვალდებულებები მობილურ გარემოში OAuth2 გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის მხარდასაჭერად . . . 46
5.8.2. ამსმპ-ის ვალდებულებები მობილურ გარემოში განცალკევებული ავთენტიფიკაციის მხარდასაჭერად . . . 47
5.8.3. გამომძახებელ აპლიკაციებში ამსმპ-ის აპლიკაციის ინტეგრაცია

(ინფორმაციული) . . . 47
5.9. სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა PSU-* თავსართების სახით . . . 48
6. API რესურსის სტატუსის გადაწოდება . . . 78
6.1. API რესურსები, რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება . . . 78
6.2. API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მხარდაჭერა . . . 79
6.3. API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მოთხოვნა API კლიენტის მიერ . . . 79
6.4. SCA სცენარი არაცხადი ავტორიზაციისას . . . 82
6.5. რესურსის გაუქმებასთან დაკავშირებული საკითხები . . . 83
6.6. რესურსის სტატუსის შეტყობინების შიგთავსი . . . 83
6.7. გადაწოდება HTTP(S) პროტოკოლით . . . 84
6.7.1. შეტყობინების გამეორების მექანიზმი . . . 84
6.8. გადაწოდება სხვა პროტოკოლებით . . . 85
6.8.1. შეტყობინებების სერიალიზაცია . . . 85
6.8.2. შეტყობინების გამეორების მექანიზმი . . . 86
6.9. შეტყობინებზე ელექტრონული შტამპის დადება . . . 86
6.10. API კლიენტის მიერ მისაღები შეტყობინებების URL-ების მოთხოვნები . . . 87
6.10.1. HTTP(S) პროტოკოლის მხარდაჭერა . . . 87
6.10.2. სხვა პროტოკოლების მხარდაჭერა . . . 87
ლიტერატურა . . . 89

1. დოკუმენტის შესახებ

ეს დოკუმენტი წარმოადგენს The Berlin Group openFinance API Framework განხორციელების სახელმძღვანელოს, საქართველოს კანონმდებლობასთან თავსებადი ღია ბანკინგის დანერგვის მიზნით. დოკუმენტი სრულად თავსებადია შესაბამის ჩარჩოსთან [oFA-PFSM] და სხვა, აზუსტებს მათ მოთხოვნებს, საქართველოს კანონმდებლობისა და ადგილობრივი კონტექსტის გათვალისწინებით.

დოკუმენტის მიზანია, მოახდინოს საქართველოში ღია ბანკინგის სერვისების მაქსიმალური ჰარმონიზაცია და ამ მიზნით, ის აწესებს ბევრ ისეთ შეზღუდვას, რომელთან დაკავშირებითაც The Berlin Group openFinance API Framework ჩარჩო მეტ არჩევანს იძლევა.

1.1. გასაღები სიტყვების განმარტება

იმ გასაღები სიტყვების ქართული თარგმანების ინტერპრეტაცია, რომელიც მოცემულია ცხრილი 1, “ტერმინოლოგიური შესაბამისობა [RFC2119] -თან” -ში ("MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY", და "OPTIONAL") უნდა მოხდეს [RFC2119] შესაბამისად.

ცხრილი 1. ტერმინოლოგიური შესაბამისობა [RFC2119] -თან

English	**ქართული**
MUST	უნდა
MUST NOT	არ უნდა
REQUIRED	სავალდებულოა
SHALL	აუცილებელია
SHALL NOT	არავითარ შემთხვევაში
SHOULD	უმჯობესია
SHOULD NOT	არარეკომენდებულია
RECOMMENDED	რეკომენდებულია
MAY	შესაძლოა
OPTIONAL	არააუცილებელია

დოკუმენტს გააჩნია იერარქიული სტრუქტურა. იმ შემთხვევაში, როდესაც დოკუმენტის გარკვეული თავით აღწერილი საკითხი მონიშნულია როგორც „◇“, აღნიშნულ თავში (და ასევე მის ქვეთავებში) მითითებული აუცილებელი მოთხოვნები ითვლება აუცილებლად მხოლოდ იმ პირობით, როდესაც ხდება შესაბამისი საკითხის რეალიზება.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

იმ ცხრილებში, რომლებიც მოყვანილია ამ დოკუმენტში, სადაც მოცემულია სხვადასხვა ფუნქციონალის მხარდაჭერის შესახებ ინფორმაცია, გამოიყენება ტექსტური და სიმბოლური აღნიშვნები:

ცხრილი 2. ფუნქციონალის მხარდაჭერის სიმბოლოები:

English	**ქართული**	**სიმბოლო**	**მნიშვნელობა**
Mandatory	სავალდებულო	✔	აღნიშნული ელემენტი **აუცილებელია** იყოს გადმოცემული გამგზავნის მიერ და მიმღებმა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა უარჰყოს იგი.
Forbidden	დაუშვებელი	✘	აღნიშნული ელემენტი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იყოს გადმოცემული გამგზავნის მიერ და ამ მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში **აუცილებელია** მიმღებმა უარჰყოს იგი.
Optional	არასავალდებულო	◇	აღნიშნული ელემენტი **შესაძლოა** იყოს გადმოცემული გამგზავნის მიერ და მიმღებმა **შესაძლოა** მიიღოს იგი.
Conditional	პირობითი	◑	აღნიშნული ელემენტი ან "სავალდებულოა" ან "დაუშვებელი" კონტექსტიდან გამომდინარე, გარკვეულ პირობების დათქმით, ამ დოკუმენტის შესაბამისად.

საკითხებს, რომლებიც მონიშნულია როგორც „**უმჯობესია**“ „**რეკომენდებულია**“, „**არარეკომენდებულია**“, „**არასავალდებულო**“, „**პირობითი**“ ასევე მოჰყვება დამაზუსტებელი მითითება იმის თაობაზე, თუ რატომაა რეკომენდებული (ან არარეკომენდებული) აღნიშნული საკითხის გადაწყვეტა ამ დოკუმენტის დანაწესის მიხედვით.

ქართულენოვან ტერმინებს ამ თავით განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ისინი **მსხვილი მხედრული** ან/და ᲛᲗᲐᲕᲠᲣᲚᲘ (მთავრული) შრიფტით არიან მითითებული.

1.2. დოკუმენტის ისტორია

ვერსია	**თარიღი**	**ცვლილება**
1.0.0	26.09.2024	საწყისი ვერსია.
1.0.1	19.12.2025	ფორმატის ცვლილება (docx → adoc).

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

ვერსია	თარიღი	ცვლილება
1.1.3	22.12.2025	დაემატა API კლიენტისათვის სტატუსის გადაწოდების თავი, V2 სტანდარტთან შესაბამისობაში მოვიდა API კლიენტთან კომუნიკაციის ნაწილი
2.0.0	12.06.2026	• მომხმარებლის იდენტიფიკაციის, ავთენტიფიკაციისა და ავტორიზაციის თავი სრულად გადმოვიდა ამ დოკუმენტში და მნიშვნელოვნად გაფართოვდა openFinance Framework -ის ბოლო ვერსიებთან შესაბამისობისთვის. • დაემატა საქართველოს ეროვნული ბანკის 2026 წლის 22 მაისის წერილობითი მითითებით განსაზღვრული საკითხები • დაზუსტდა API რესურსის სტატუსის გადაწოდების ზოგიერთი საკითხი • გასწორდა ტექნიკური ხარვეზები და დაემატა თავსებადობის სიმბოლოები

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

2. ტერმინები და აბრევიატურები

ამ დოკუმენტში გამოყენებულ ყველა ტერმინს, რომელიც განსაზღვრულია „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონში, აქვს ამავე კანონით განსაზღვრული მნიშვნელობა, გარდა იმ შემთხვევებისა როცა ამ თავში ტერმინი სხვაგვარად არის განსაზღვრული.

დოკუმენტში, შემოკლების მიზნით შესაძლოა გამოყენებული იყოს შემდეგი აბრევიატურები: .დოკუმენტში გამოყენებული აბრევიატურები.

აბრევიატურა	მნიშვნელობა
ამსმპ	ანგარიშის მომსახურე საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (Account Servicing Payment Service Provider, ASPSP)
გიმპ	გადახდის ინიციირების მომსახურების პროვაიდერი (Payment Initiation Service Provider, PISP)
აიწპ	ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის პროვაიდერი (Account Information Service Provider, AISP)
სიგმპ	საბარათე ინსტრუმენტის გაცემის მომსახურების პროვაიდერი[1] (Payment Instrument Issuing Service Provider, PIISP)
მმპ	მესამე მხარის პროვაიდერი (Third Party Provider, TPP) - გადახდის ინიციირების მომსახურების პროვაიდერი, ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის პროვაიდერი და/ან საბარათე ინსტრუმენტის გაცემის მომსახურების პროვაიდერი
გსს	გაუქმებული სერტიფიკატების სია (Certificate Revocation List, CRL)
სოსპ	სერტიფიკატების ონლაინ სტატუსის პროტოკოლი (Online Certificate Status Protocol, OCSP)
სმმ	საგადახდო მომსახურების მომხმარებელი (Payment Service User, PSU)
API კლიენტი	მესამე მხარის პროვაიდერი ან კორპორატიული მომხმარებელი

მნიშვნელოვანია

ამ დოკუმენტის არც ერთ თავში ტერმინი „კლიენტი“ არ აღნიშნავს პირს, რომელიც სარგებლობს რაიმე სახის ფინანსური მომსახურებით. სიტყვა „კლიენტი“ ამ დოკუმენტში გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ API კლიენტის მნიშვნელობით.

[1] საქართველოს კანონმდებლობით ამგვარი პროვაიდერის ტიპი არ განისაზღვრება და მათთზე არ გაიცემა ცალკე ლიცენზია. ტერმინი და აბრევიატურა ამ დოკუმენტში მხოლოდ ტექნიკური დანიშნულებით იქნება გამოყენებული

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

3. პროტოკოლისა და უსაფრთხოების საკითხები

3.1. API კლიენტი და მისი კავშირი ამსმპ-სთან

ამ დოკუმენტის მიზნებისათვის API კლიენტი შეიძლება იყოს როგორც მმპ (ღია ბანკინგის მიზნებისათვის), ისე კორპორატიული ელექტრონული სისტემა (საკუთარ ანგარიშებზე წვდომის სერვისის მიზნებისათვის, იხ. თავი 3.2.2, “საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა”). ტერმინი API კლიენტი გამოიყენება openFinance API Framework-თან სრული თავსებადობის მიზნებისათვის.

აუცილებელია, API კლიენტი და ამსმპ ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ დაცული არხით, რომელიც ამავდროულად უზრუნველყოფს ორივე მხარის საიმედო ავთენტიფიკაციას ერთმანეთის მიმართ. **აუცილებელია**, აღნიშნული განხორციელდეს [oFA-PFSM]-ის და ამ დოკუმენტის მიხედვით როგორც საკომუნიკაციო არხის, ისე გამოყენებითი პროგრამული უზრუნველყოფის დონეზე.

3.2. API კლიენტის ტიპები და მხარდაჭერა

3.2.1. მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა

აუცილებელია ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ API კლიენტი, რომელიც არის მმპ და ლიცენზირებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, იყოს მხარდაჭერილი ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის.

აუცილებელია ამსმპ-მა თითოეული მმპ განიხილოს როგორც ერთი, უნიკალური API კლიენტი. **აუცილებელია** უნიკალურობა განისაზღვრებოდეს თავი 3.3.1, “ღია ბანკინგში ჩართული მხარეების უნიკალური იდენტიფიკატორები” თავის შესაბამისად განსაზღვრული იდენტიფიკატორით.

3.2.2. საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა

უმჯობესია ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ მის API-ს იყენებდნენ არამარტო მმპ-ები, არამედ ის პირები, რომლებსაც ამსმპ-ში ანგარიში აქვთ გახსნილი და სურთ საკუთარ ანგარიშთან პირდაპირი პროგრამული (API-ზე დაფუძნებული) წვდომა მმპ-ზე დაყრდნობის გარეშე. თუ ამსმპ ამგვარ API კლიენტებს მხარს უჭერს, მოქმედებს შემდეგი მოთხოვნები:

- **აუცილებელია** აღნიშნული მომსახურება გავრცელდეს კორპორატიულ მომხმარებლებზე
- **უმჯობესია** აღნიშნული მომსახურება გავრცელდეს ინდივიდუალურ მეწარმეებზე
- **შესაძლოა** აღნიშნული მომსახურება გავრცელდეს ფიზიკურ პირებზე, მიუხედვად

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

მათი ინდმეწარმის სტატუსისა[1]

- **აუცილებელია** ამსმპ მხარს უჭერდეს მომხმარებლის თითოეული მხარაჭერილი ტიპის შემთხვევაში რამდენიმე API კლიენტის გამოყენებას, რათა მათ სხვადასხვა ელექტრონული სისტემისათვის გამოიყენონ პირდაპირი წვდომის არხი. **აუცილებელია** ამგვარი საკითხები რეგულირდებოდეს შესაბამისი სახელშეკრულებო ურთიერთობებით, როგორც თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” თავით არის განსაზღვრული.

3.3. API კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი

3.3.1. ღია ბანკინგში ჩართული მხარეების უნიკალური იდენტიფიკატორები

აუცილებელია, ღია ბანკინგში ჩართული მხარეები (როგორც მმპ, ისე ამსმპ) ერთმანეთის საიდენტიფიკაციოდ იყენებდნენ უნიკალურ ნომრებს, რომლებიც შედგენილია შემდეგი პრინციპით:

PSDGE-NBG-სუფიქსი

სადაც „სუფიქსი“ განისაზღვრება შემდეგნაირად:

1. თუ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (ამსმპ, მმპ) საგადახდო მომსახურების დაწყების მომენტისათვის ჩართულია საქართველოს ეროვნული ბანკის დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემაში, მაშინ მის იდენტიფიკატორში სუფიქსი ავტომატურად (საქართველოს ეროვნულ ბანკთან შეთანხმების საჭიროების გარეშე) იქნება RTGS სისტემაში მონაწილის იდენტიფიკატორი (ამრიგად, სუფიქსები იქნება PSDGE-NBG-BAGAGE22, PSDGE-NBG-CBASGE22, PSDGE-NBG-DISNGE22 და ა.შ.).
2. თუ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი მოგვიანებით დაკარგავს RTGS სისტემის მონაწილის სტატუსს, მას უფლება ექნება გამოიყენოს აღნიშნული იდენტიფიკატორი სტატუსის დაკარგვიდან 2 წლის განმავლობაში.
3. თუ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი შეიცვლის RTGS სისტემაში მონაწილის იდენტიფიკატორს, მას უფლება ექნება გამოიყენოს ძველი იდენტიფიკატორი ცვლილებიდან 2 წლის განმავლობაში.
4. სხვა შემთხვევაში სუფიქსი არის საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ მინიჭებული უნიკალური იდენტიფიკატორი. წინამდებარე დოკუმენტი არ არეგულირებს ეროვნული ბანკის მიერ აღნიშნული იდენტიფიკატორების მინიჭების წესს. თუ ასეთი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი, რომელსაც უკვე მინიჭებული აქვს იდენტიფიკატორი მე-2 პუნქტის შესაბამისად, მოგვიანებით ჩაერთვება RTGS სისტემაშიც, მას უფლება ექნება გამოიყენოს თავდაპირველი იდენტიფიკატორი RTGS სისტემაში ჩართვიდან 2 წლის განმავლობაში
5. თუ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი იცვლის იდენტიფიკატორს წინა

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

პუნქტებით განსაზღვრულ რომელიმე შემთხვევაში, მან **არავითარ შემთხვევაში** აღარ უნდა გამოიყენოს ძველი იდენტიფიკატორი, მიუხედავად იმისა, დარჩენილი აქვს თუ არა მას ზემოთაღნიშნული პუნქტებით განსაზღვრული 2-წლიანი ვადა

3.3.2. სხვა API კლიენტების უნიკალური იდენტიფიკატორები

იმ API კლიენტების უნიკალური იდენტიფიკატორის მინიჭება, რომელიც არ არის ღია ბანკინგში ჩართული მხარე, რეგულირდება ამსმპ-ის მიერ.

ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის **აუცილებელია** ამსმპ იყენებდეს იმავე იდენტიფიკატორს ამ API კლიენტებთან ურთიერთობაშიც, რასაც ღია ბანკინგში გამოიყენებდა, თავი 3.3.1, “ღია ბანკინგში ჩართული მხარეების უნიკალური იდენტიფიკატორები” მიხედვით განსაზღვრულ წესით.

თუ API კლიენტი არის ლიცენზირებული მმპ და გააჩნია თავი 3.3.1, “ღია ბანკინგში ჩართული მხარეების უნიკალური იდენტიფიკატორები” მიხედვით განსაზღვრული იდენტიფიკატორი, **შესაძლოა** მას მიენიჭოს განსხვავებული უნიკალური იდენტიფიკატორი თავი 3.2.2, “საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა” მიხედვით განსაზღვრული მიზნით ამსმპ-სთან ურთიერთობისათვის[2].

3.4. დაცული საკომუნიკაციო არხის მოთხოვნები

აუცილებელია, API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის კავშირის არხი დამყარდეს TLS პროტოკოლის მიხედვით, TLS 1.2 ან უფრო მაღალის მიხედვით.

აუცილებელია, კავშირის დამყარებისას ორივე მხარემ ერთმანეთს წარუდგინოს X.509 სერტიფიკატები.

აუცილებელია, თითოეული მხარის X.509 სერტიფიკატი შეიცავდეს თავი 3.3, “API კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი” მიხედვით განსაზღვრულ იდენტიფიკატორს და აკმაყოფილებდეს თავი 3.6, “ზოგადი მოთხოვნები სერტიფიკატების შემოწმების პროცესის მიმართ” მიხედვით დაწესებულ მოთხოვნებს.

აუცილებელია, OAuth2 პროტოკოლის რეალიზაციისას დაყრდნობილი მხარის (API კლიენტის) ავთენტიფიკაცია და ტოკენების გაცემა ხორციელდებოდეს [RFC8705]-ის მოთხოვნების შესაბამისად და ამ პროცესში გამოიყენებოდეს წინამდებარე თავით განსაზღვრული სერტიფიკატები.

აუცილებელია, OAuth2 პროტოკოლში გამოყენებული client_id პარამეტრი მკაცრად (მათ შორის სიმბოლოების რეგისტრების გათვალისწინებით) უდრიდეს თავი 3.3, “API კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი” მიხედვით განსაზღვრულ იდენტიფიკატორს.

აუცილებელია, ამსმპ-მა და API კლიენტმა სერტიფიკატებით დაიცვან ყველა ის ჰიპერბმული, რომელსაც ისინი ერთმანეთს გადასცემენ ამ დოკუმენტით

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

განსაზღვრული კომუნიკაციის პროცესში (მაგ. ამსმპ უბრუნებს ჰიპერბმულს API კლიენტს _links სექციით).

3.5. OAuth2 კლიენტების დინამიკური რეგისტრაციის დამატებითი მოთხოვნები

შესაძლოა, ამსმპ მხარს უჭერდეს კლიენტების დინამიკურ რეგისტრაციას [RFC7591] -ის და ასევე [OpenID-DR]-ის შესაბამისად და დინამიკური რეგისტრაციის მართვას [RFC7592]-ის შესაბამისად.

აუცილებელია, დინამიკური რეგისტრაციისას (თუ იგი მხარდაჭერილია) ამსმპ-მა API კლიენტს მიანიჭოს იგივე იდენტიფიკატორი (client_id) რაც მკაცრად ემთხვევა თავი 3.3, “API კლიენტის უნიკალური იდენტიფიკატორი” მიხედვით განსაზღვრულ იდენტიფიკატორს.

თუ API კლიენტი არის მმპ (თავი 3.2.1, “მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა” მიხედვით) და არ არსებობს წინასწარი შეთანხმება ამსმპ-სა და API კლიენტს შორის თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” შესაბამისად, დინამიკური რეგისტრაცია **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იქნას დადგენილი რაიმე პროცესის წინაპირობად API კლიენტებისათვის.

3.6. ზოგადი მოთხოვნები სერტიფიკატების შემოწმების პროცესის მიმართ

აუცილებელია, კავშირის პროცესში გამოყენებული სერტიფიკატის შემოწმება ყველა შემდგომი კრიტერიუმით:

1. ამსმპ-ის სერტიფიკატი გაცემულია ისეთი გამცემი ორგანოს მიერ, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილია გასცეს ღია ბანკინგის სერტიფიკატი, ხოლო სერტიფიკატი სრულად აკმაყოფილებს [ETSI TS 119 495]-ის მოთხოვნებს, მათ შორის შეიცავდეს ჩანაწერს ამსმპ-ის როლის თაობაზე. თუ API კლიენტი არის მმპ (იხ. თავი 3.2.1, “მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა”) სერტიფიკატი გაცემულია ისეთი გამცემი ორგანოს მიერ, რომელიც აღიარებულია საქართველოში ღია ბანკინგის სერტიფიკატის სანდო გამცემად და სერტიფიკატი სრულად აკმაყოფილებს [ETSI TS 119 495]-ის მოთხოვნებს, მათ შორის შეიცავდეს სათანადო როლ(ებ)ს. თუ API კლიენტი მმპ არ არის, გამცემის საკითხი რეგულირდება შესაბამისი სახელშეკრულებო ურთიერთობებით, როგორც თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” თავით არის განსაზღვრული.
2. სერტიფიკატის მოქმედება არ არის შეჩერებული ან გაუქმებული, რაც დადასტურებულია სერტიფიკატების ონლაინ სტატუსის პროტოკოლის (სოსპ, Online Certificate Status Protocol, OCSP) მიხედვით [RFC6960]-ის შესაბამისად ან გაუქმებული სერტიფიკატების სიით, [RFC5280]-ის შესაბამისად[3].
3. **უმჯობესია**, დაცული საკომუნიკაციო არხის დამყარებისას (იხ. თავი 3.4, “დაცული

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

საკომუნიკაციო არხის მოთხოვნები”) კავშირის მონაწილე თითოეულ მხარეს (როგორც ამსმპ, ისე API კლიენტი) გააჩნდეს OCSP Stapling-ის გამოყენების საშუალება. იმ შემთხვევაში, თუ კავშირის მონაწილე ერთი მხარე კავშირის დამყარების პროცესში მიუთითებს, რომ გააჩნია აღნიშნულის მხარდაჭერა, **უმჯობესია**, მეორე მხარემ დააბრუნოს სოსპ ყველა საჭირო პასუხი[4].

4. **აუცილებელია**, დაცული იყოს სერტიფიკატების მოქმედების შემოწმების ყველა სათანადო მექანიზმი, მათ შორის სოსპ სერტიფიკატების (თუ გამოიყენება) მოქმედების შემოწმების წესი, რაც საერთაშორისო სტანდარტებითა და საუკეთესო პრაქტიკითაა განსაზღვრული.

3.7. ზოგადი მოთხოვნები ჰიპერბმულების შემოწმების მიმართ

აუცილებელია, API კლიენტმა ამსმპ-ის სერვისების გამოძახების პროცესში შეამოწმოს ყველა ჰიპერბმული, რომელსაც ამსმპ მას დაუბრუნებს და დარწმუნდეს, რომ ის ნამდვილად ამ ამსმპ-ს ეკონტაქტება. კერძოდ:

1. **აუცილებელია**, API-სთან დაკავშირებული ჰიპერბმულების შემოწმება განხორციელდეს სერტიფიკატებში შესაბამისი ჩანაწერების (Common Name, Subject Alternate Name) შემოწმებისა და ამსმპ-ს ჰიპერბმულების შედარებით გზით
2. **აუცილებელია**, მომხმარებლის ავთენტიფიკაციის პროცესში OAuth2 სერვერის მეტაინფორმაციის (იხ. [RFC8414]) სისწორე დადასტურდეს ამსმპ-ს API პასუხების ავთენტურობის შემოწმების გზით თავი 4.3, “ელექტრონული შტამპის განხორციელება მოთხოვნასა და პასუხზე”-ის შესაბამისად
3. **აუცილებელია**, OAuth2 ავტორიზაციის პროცესში გამოყენებული ჰიპერბმულების შემოწმება განხორციელდეს [RFC6749] და სხვა შესაბამისი პროტოკოლების უსაფრთხოების საუკეთესო პრაქტიკების შესაბამისად[5]

აუცილებელია, ამსმპ-მა შეამოწმოს API კლიენტის მიერ გადაცემული ყველა ჰიპერბმული და დარწმუნდეს, რომ ის ნამდვილად ამ API კლიენტთან ცვლის ინფორმაციას.

აუცილებელია, შემოწმება ემყარებოდეს შემდეგ ძირითად პრინციპს:

1. **აუცილებელია** ამსმპ-მა API ტრანზაქციის შექმნის პროცესში შეამოწმოს, გადმოსცა თუ არა API კლიენტმა Client-Redirect-URI სანამ ავთენტიფიკაციის განხორციელების მითითებას მისცემდეს API კლიენტს [oFA-PFSM] შესაბამისად[6]. თუ Client-Redirect-URI გადმოცემული არ არის და არც API კლიენტს აქვს წინასწარ შეთანხმებული ამსმპ-სთან გადამისამართების ნაგულისხმევი მისამართი რაიმე ფორმით (მაგ. თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” მიხედვით), ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოახდინოს გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაცია. ხოლო თუ API კლიენტს ცხადად აქვს

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

მითითებული რომ მას გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაცია სურს (თავსართი Client-SCA-Approach-Preference მეშვეობით), **აუცილებელია** ამსმპ-მა API კლიენტს შეცდომა დაუბრუნოს.

2. თუ Client-Nok-Redirect-URI გადმოცემული არ არის, **აუცილებელია** ამსმპ-მა იგულისხმოს რომ მის მოვალეობას Client-Redirect-URI ასრულებს (Client-Redirect-URI-ს გადმოცემა-არგადმოცემის საკითხი იხილეთ წინა პუნქტში)
3. გადამისამართებისგან განსვავებით, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა უარჰყოს განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაცია იმ მიზეზითთ რომ Client-Redirect-URI ან/და Client-Nok-Redirect-URI არ იქნა გადაცემული.
4. **აუცილებელია**, ამსმპ-მა შეამოწმოს Client-Redirect-URI და Client-Nok-Redirect-URI (თუ ეს უკანასკნელი გადაცემულია API კლიენტის მხრიდან), კერძოდ შეადაროს იგი API კლიენტის სერტიფიკატში არსებულ ჩანაწერებს (Common Name, Subject Alternate Name)

3.8. კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის

შესაძლოა ამსმპ-სა და API კლიენტს შორის გაფორმდეს ხელშეკრულება, რომელიც განსაზღვრავს მომსახურების პირობებს, მათ შორის უსაფრთხოების, კონფიდენციალურობისა და მონაცემთა დაცვის საკითხებს. ეს დოკუმენტი არ არეგულირებს ამგვარი ხელშეკრულების გაფორმების აუცილებლობის რაიმე წესს.

საკუთარ ანგარიშებზე პირდაპირი წვდომისათვის (იხ. თავი 3.2.2, “საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა”) სავარაუდოდ ამგვარი ორმხრივი ან მრავალმხრივი ხელშეკრულების გაფორმება სავალდებულო იქნება. აღნიშნული საკითხი ამ დოკუმენტის რეგულირების მიღმაა.

შესაძლოა ამსმპ-სა და მმპ-ს შორისაც გაფორმდეს რაიმე ხელშეკრულების გაფორმებას ამ დოკუმენტით განსაზღვრულ საკითხებზე.

შესაძლოა სახელშეკრულებო ურთიერთობა სავალდებულოდ გამოაცხადოს სხვა დოკუმენტმა, რომელიც ამ დოკუმენტს ეყრდნობა (მაგ. [GBA-oFA-IG-Push])

ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც openFinance API Framework-ის შესაბამისი დოკუმენტი (რომელიც ამ დოკუმენტიდან არის მითითებული) სავალდებულოდ (mandatory) განსაზღვრავს HTTP თავსართ API-Contract-ID -ს, მისი გამოყენება **აუცილებელია**, მიუხედავად იმისა API ფუნქცია (და შესაბამისი ფუნქციონალი) ხელმისაწვდომია თუ არა უსასყიდლოდ.

თუ API კლიენტი უფლებამოსილია გამოიყენოს ესა თუ ის ფუნქცია ხელშეკრულების გარეშე, **აუცილებელია** მან API-Contract-ID თავსართში გადასცეს 00000000-0000-0000-0000-000000000000 მნიშვნელობა, რომელიც არის ე.წ. „ცარიელი UUID” [RFC9562]-ის მიხედვით.

[1] მიუხედავად იმისა, რომ ინდივიდუალური მეწარმე სამართლებრივად ფიზიკური პირია, შესაძლოა მისთვისაც საინტერესო იყოს ამ სტანდარტით განსაზღვრული სერვისების გამოყენება, მათ შორის, საბუღალტრო პროგრამების

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

ჭრილში. ამდენად, ამსმპ-სათვის შეიძლება ეს კომერციული ინტერესის საგანი გახდეს. აღსანიშნავია რომ ეს სტანდარტი არ ეფუძნება "ძლიერი ავთენტიფიკაციის წესის" მე-19 მუხლით განსაზღვრულ გამონაკლისს და, შესაბამისად, მისი გამოყენება თანაბრად შეუძლიათ არამარტო იურიდიულ პირებს, არამედ ინდმეწარმეებს და, პოტენციურად, ჩვეულებრივ ფიზიკურ პირებსაც კი

[2] საკუთარ ანგარიშებზე წვდომის ფუნქციონალი API კლიენტს ერთი მხრივ მკვეთრად შეზღუდულ პოზიციაში აყენებს, ვინაიდან მას აღარ აქვს სხვის ანგარიშებზე წვდომა, თანხმობის გამოხატვის პროცესი შეიძლება იყოს განსხვავებული და ა.შ. ამდენად, ვამჯობინებთ რომ ღია ტექსტით დავწეროთ რომ არაა აუცილებელი მაინცდამაინც იგივე იდენტიფიკატორის ქონა და თუ ამსმპ-ები ჩათვლიან რომ ასე უფრო უსაფრთხო იქნებოდა რაიმე პროგრამული ხარვეზებისგან დაცვის მე-2 ხაზის შესაქმნელად, მათ ამის უფლება ჰქონდეთ.

[3] არსებობს მოლოდინი რომ OCSP პროტოკოლი ვებსაიტების სერტიფიკატების შემთხვევაში საერთოდ გაუქმდება, ვინაიდან პერსონალური მონაცემების გაჟონვის რისკებს აჩენს

[4] ვინაიდან OCSP-ს გაუქმება უკვე დაგეგმილია, ეს მოთხოვნაც ნელნელა შემსუბუქდა

[5] ვსწავლობთ FAPI 2.0 Secruty Profile-ს მიმართ თავსებადობის აუცილებლობის შესაძლებლობებს და შესაძლოა შემდეგ ვერსიებში ჩაემატოს სავალდებულო მოთხოვნად. იხ. https://openid.net/specs/fapi-security-profile-2_0-final.html

[6] ეს მოთხოვნა მცირედით შეიცვალა "ღია ფინანსების სისტემაში იდენტიფიკაციის, ავთენტიფიკაციისა და ავტორიზაციის განხორციელების სახელმძღვანელო. ვერსია 0.8.RC1" დოკუმენტის მოთხოვნასთან შედარებით და გთხოვთ გაითვალისწინოთ

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

4. API-ს საერთო სტრუქტურა და მოთხოვნები

4.1. API ბოლოწერტილების URL ფორმატირება

ამ დოკუმენტით არ განისაზღვრება API რესურსების URL-ების ფორმატირების რაიმე სპეციალური წესი, გარდა იმისა რომ **აუცილებელია** URL-ების ფორმატირება მოხდეს [oFA-PFSM]-ის მიხედვით. კერძოდ, **აუცილებელია**, გამოქვეყნებულ API რესურსების მისამართებს ჰქონდეთ შემდეგი სახე: {პრეფიქსი}/{შესაბამისი-სტანდარტით-განსაზღვრული-მისამართი}

მაგალითად, თუ ამსმპ განსაზღვრავს რომ API რესურსების URL-ების პრეფიქსია https://api.testbank.ge/latest ხოლო API რესურსის იდენტიფიკატორი არის /v2/payments/domestic/{paymentId}, საბოლოო URL იქნება ასეთი სახის: https://api.testbank.ge/latest/v2/payments/domestic/bc524d40-cc4a-44ae-93ce-fe9c267d12df

შესაძლოა ამსმპ-მა საკუთარი გადაწყვეტილებით API რესურსების პრეფიქსებში მიუთითოს ნებისმიერი რამ, მათ შორის API ვერსიების იდენტიფიკატორი, ან რაიმე სხვა მნიშვნელობა.

4.2. API მოთხოვნისა და პასუხის ფორმატი

ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის **აუცილებელია**, მხარდაჭერილი იყოს მოთხოვნისა და პასუხის JSON ფორმატი.

შესაძლოა, ამავე ინტერფეისის ფარგლებში ამსმპ-მ მხარი დამატებით ასევე დაუჭიროს openFinance API Framework-ით განსაზღვრულ სხვა ფორმატებსაც (მაგ. XML).

იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოიყენება JSON ფორმატი და API პასუხი აღნიშნავს შეცდომას, **აუცილებელია** იგი დაბრუნდეს [RFC7807] შესაბამისად, [oFA-PFSM]-თან სრულ შესაბამისობაში. იმ შეცდომებისთვის, რომლებიც განსაზღვრულია [oFA-PFSM] -ით, **აუცილებელია** HTTP პასუხის კოდების მკაცრი შესაბამისობა.

მაგალითად, [oFA-PFSM]-ის მიხედვით:

```
{
   "type":"https://berlingroup.com/error-codes/TOKEN_INVALID",
   "title":"The OAuth2 token is associated to the TPP but is not valid for
the addressed service/resource.",
   "detail":"additional text information of the ASPSP up to 500
characters",
   "code":"TOKEN_INVALID",
```


© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

```
   "additionalErrors":[
      {
         "title":"The PSU-Corporate-ID cannot be matched by the addressed
ASPSP.",
         "detail":"additional text information of the ASPSP up to 500
characters",
         "code":"CORPORATE_ID_INVALID"
      },
      "…"
   ],
   "_links":{

   }
}
```

პასუხის დაბრუნებისას ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა გამოიყენოს პრეფიქსი "https://berlingroup.com/error-codes/" ველში type[1]. **აუცილებელია** ამ ველში დაბრუნებული მისამართი იყოს მოქმედი და მისი გახსნისას იხსნებოდეს ამსმპ-ის დოკუმენტაცია, რომელიც API კლიენტს ინფორმაციას მიაწვდის ამ შეცდომის შესახებ, როგორც ეს [RFC7807] -ით არის განსაზღვრული.

აუცილებელია პროგრამული დამუშავებისას API კლიენტი დაეყრდნოს არა type არამედ code ველ(ებ)ის მნიშვნელობებს, რათა ამსმპ-ს ჰქონდეს საშუალება, შეხედულებისამებრ შეცვალოს type-ში დაბრუნებული მისამართები (მათ შორის დააბრუნოს ისინი კონტექსტის მიხედვით სხვადასხვა ენაზე).

4.3. ელექტრონული შტამპის განხორციელება მოთხოვნასა და პასუხზე

აუცილებელია, მოთხოვნაზე API კლიენტმა გამოიყენოს ელექტრონული შტამპი [oFA-PFSM]-ის შესაბამისად.

აუცილებელია, მოთხოვნაზე გაცემულ პასუხზე ამსმპ-მა გამოიყენოს ელექტრონული შტამპი, რომელიც იქნება ფორმატირებული ზუსტად იმ წესის შესაბამისად, რომელიც განსაზღვრულია მოთხოვნებზე [oFA-PFSM]-ის მიხედვით, შემდეგი დამატებითი მოთხოვნების გათვალისწინებით:

1. JWT ტოკენში aud მტკიცების (claim) სავალდებულობა, რომელიც მოთხოვნაზე სავალდებულოა [oFA-PFSM]-ისმიხედვით, ამ დოკუმენტის ამ ვერსიასთან თავსებადობის მიზნით განსხვავებულად რეგულირდება: aud მტკიცება **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იქნას გამოყენებული.
2. **შესაძლოა** მოთხოვნაზე გაცემულ პასუხში ამსმპ-მა ხელმოწერილი თავსართების სიაში დაამატოს ვირტუალური თავსართი (response-status) და ისე დასვას შტამპი პასუხზე. ამ შემთხვევაში აუცილებელია აღნიშნული ვირტუალური თავსართის მნიშვნელობად იგულისხმებოდეს [RFC7231]-ით განსაზღვრული HTTP პასუხის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

კოდი (Response Code).

აუცილებელია, სისტემის ყველა მონაწილე (ამსმპ და API კლიენტი) ახდენდეს დროის სინქრონიზაციას საერთაშორისო კოორდინირებულ დროსთან (UTC).

აუცილებელია, სისტემის ყველა მონაწილემ (ამსმპ-მა და API კლიენტმა) შეამოწმოს მიღებულ შეტყობინებებში არსებული თარიღის ველის მნიშვნელობა შეტყობინების დამუშავებამდე და შეადაროს საკუთარ სისტემაში დაფიქსირებულ დროს. იმ შემთხვევაში, თუ მიღებულ შეტყობინებაში დაფიქსირებული დრო უფრო მეტია, ვიდრე თავად მონაწილის სისტემაში დაფიქსირებული დრო და აღნიშნული სხვაობა 2 (ორ) წამს აღემატება, მოქმედებს შემდეგი წესი, შეტყობინება **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დამუშავდეს, თუ საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ სხვა რამ არ არის დადგენილი.

აუცილებელია ელექტრონული შტაპის შემოწმების პროცესში შემოწდეს [ETSI EN 319 102-1]-ით განსაზღვრული ყველა კრიტერიუმი. **აუცილებელლია** სერტიფიკატების დასაშვებობა განისაზღვრებოდეს თავი 3.6, “ზოგადი მოთხოვნები სერტიფიკატების შემოწმების პროცესის მიმართ” მიხედვით.

4.4. ენებისა და რეგიონების გამოყენება და მხარდაჭერა

აუცილებელია ამსმპ-მა ამ თავით განსაზღვრული წესები გაავრცელოს ამსმპ-სა და სმმ-ს შორის უშუალო ურთიერთობაზე ამ დოკუმენტით განსაზღვრული პირდაპირი კავშირის ფარგლებში, მაგალითად, ავთენტიფიკაციაში თავი 5.4.2, “OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში” მიხედვით.

აუცილებელია ეს წესები ასევე ნაგულისხმევად ვრცელდებოდეს ამსმპ-სა და API კლიენტს შორის გასაცვლელ შეტყობინებებზე (რაც არ არის სმმ-ისთვის ხელმისაწვდომი), გარდა იმ შემთხვევისა როდესაც სხვაგვარად არის დარეგულირებული მათ შორის თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

უმჯობესია, API კლიენტმა ამსმპ-ს გადასცეს Accept-Language თავსართი, რომელიც თითოეული მოთხოვნის შემთხვევაში მიუთითებს იმას, რომელ ენებს ანიჭებს უპირატესობას სმმ.

შესაძლოა ამსმპ საშუალებას აძლევდეს სმმ-ს აირჩიოს სასურველი ენა ამსმპ-ის არხში (მაგ. ინტერნეტ ან მობილბანკში) და ამ არჩევანის გათვალისწინებით წარმართოს კომუნიკაცია სმმ-სთან, მიუხედავად იმისა Accept-Language თავსართი გადმოცემულია თუ არა API მოთხოვნაში.

როდესაც Accept-Language თავსართი გადმოცემულია, თავსართი PSU-Accept-Language **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იქნას გამოყენებული ამგვარი

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

უპირატესობის დასადგენად ამსმპ-ს მიერ. თუმცა, თავის მხრივ, API კლიენტმა **შესაძლოა** API კლიენტმა მხედველობაში მიიღოს მომხმარებლის ენა Accept-Language მნიშვნელობების დასადგენად.

ეს დოკუმენტი არ აწესებს რაიმე დამატებით შეზღუდვას Accept-Language-ში გადმოცემულ მნიშვნელობებზე. ძალაშია მხოლოდ ის დათქმები და შეზღუდვები, რომლებიც HTTP პროტოკოლის განმსაზღვრელი სტანდარტებითაა დადგენილი. **აუცილებელია**, ამსმპ-მა დაამუშავოს Accept-Language თავსართი აღნიშნული წესების შესაბამისად.

თუ Accept-Language მითითებული არ არის, არც სმმ-ის სასურველი ენაა ცალსახად ცნობილი, მაგრამ ამსმპ-სათვის ცნობილია სმმ-ის სასურველი ენის შესახებ (მაგ. თავსართი PSU-Accept-Language მითითებულია, მომხმარებელმა ცხადად გადართო ენა მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციის ეკრანზე, ამსმპ-სათვის ცნობილია რომელ ენაზე იყენებს ინტერნეტ-ბანკს სმმ და ა.შ.) **უმჯობესია** ამსმპ დაეყრდნოს აღნიშნულ ცოდნას იმის დასადგენად, რა ენაზე სურს კომუნიკაცია სმმ-ს. სხვა შემთხვევაში **აუცილებელია**, ამსმპ-მა იგულისხმოს ქართული ენა, რეგიონი - საქართველო.

უმჯობესია, ამსმპ-მა დააბრუნოს Content-Language თავსართი. თუ აღნიშნული თავსართი არ დაბრუნდება, **აუცილებელია** API კლიენტმა იგულისხმოს ქართული ენა, რეგიონი - საქართველო.

4.5. მოთხოვნების უნიკალურობა და იდემპოტენტურობა

ყველა API მოთხოვნას, რომელიც აღწერილია ამ დოკუმენტით, **აუცილებელია** მიჰყვებოდეს HTTP თავსართი X-Request-ID, რომელიც არის UUID ტიპის. აღნიშნული თავსართის დანიშნულებაა, ამსმპ-მა გაარჩიოს, მოთხოვნა განმეორებადია თუ არა. **აუცილებელია** აღნიშნული თავსართის დამუშავება მოხდეს [oFA-PFSM]-ის შესაბამისად.

4.6. API რესურსები და ტრანზაქციის ცნება

ამ დოკუმენტის მიზნებისათვის API რესურსი იქმნება HTTP POST მოთხოვნის შედეგად, რომელიც მიმართულია ამსმპ-ის API-ს კონკრეტულ ბოლოწერტილზე და შექმნილია ახალი ობიექტი (მაგ. გადახდის ინიციირება [GBA-oFA-IG-PIS] -ის შესაბამისად, ანგარიშის ინფორმაციის გამოთხოვაზე თანხმობის მოთხოვნა [GBA-oFA-IG-AIS] შესაბამისად, და ა.შ.). აღნიშნულ რესურსს ამსმპ ანიჭებს უნიკალურ იდენტიფიკატორს, რომელიც შემდგომში გამოიყენება რესურსზე წვდომისათვის, მათ შორის მისი სტატუსის გამოსათხოვად. რესურსებისა და მისი იდენტიფიკატორების შექმნის პროცესი და მათი გამოყენების წესები სრულად თავსებადია [oFA-PFSM]-ის მოთხოვნებთან, მის 2.2.6 თავში მოცემული საკითხების ჩათვლით.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

API რესურსების შექმნა ხდება API ტრანზაქციის ფარგლებში. ტრანზაქცია იწყება იმ მომენტში, როდესაც API კლიენტი ამსმპ-ს მიმართავს შესაბამის API ბოლოწერტილს ახალი რესურსის შექმნის მიზნით. აღნიშნული საკითხი სრულად თავსებადია [oFA-PFSM]-ის მოთხოვნებთან, მის 2.2.5 თავში მოცემული საკითხების ჩათვლით.

API ტრანზაქცია არ უნდა გაიგივდეს ფინანსურ ტრანზაქციასთან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას API რესურსის გამოყენების შედეგად (მაგ. გადახდის ინიციირების შემთხვევაში).

[1] ეს პრეფიქსი გამოიყენება მხოლოდ მაგალითისთვის და არ უნდა დაბრუნდეს რეალურ API პასუხში. სამომავალოდ შესაძლოა მოხდეს type შიგთავსის სტანდარტიზაცია RFC 9457 მიხედვით, შესაბამის IANA რეესტრში, რომელიც https://www.iana.org/assignments/http-problem-types/http-problem-types.xhtml მისამართზეა განთავსებული

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

5. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია, ავთენტიფიკაცია და ავტორიზაცია

5.1. მომხმარებლის იდენტიფიკაციის, ავთენტიფიკაციის და ავტორიზაციის ძირითადი პრინციპები

API ტრანზაქციების განხორციელება დაიშვება მხოლოდ საამისოდ უფლებამოსილი პირ(ებ)ის თანხმობით. **აუცილებელია** ყველა პირმა გაიაროს ავთენტიფიკაცია იმ მეთოდით, რომელიც ამსმპ-ის მიერ არის განსაზღვრული. მიუხედავად იმისა რომ ავთენტიფიკაციის მეთოდი შეიძლება ტექნიკურად მიწოდებული იყოს სხვა პირის მიერ, ამ დოკუმენტის მიზნებისათვის ეს მაინც ჩაითვლება ამსმპ-ის მიერ სმმ-ისათვის მინიჭებულ, დასაშვებ ავთენტიფიკაციის მეთოდად.

ავთენტიფიკაციის პროცესის წარმართვა ხდება იმის მიხედვით, თუ ვინ უნდა დაადასტუროს ესა თუ ის API ტრანზაქცია. ამსმპ განსაზღვრავს, დადასტურებას ესაჭიროება ერთი, ორი თუ მეტი პირის თანხმობა. აღნიშნულის წარმართვა ხდება ავტორიზაციის რესურსების მეშვეობით. ამ დოკუმენტით მხარდაჭერილია დეტალებისათვის იხ. თავი 5.3, “ავტორიზაციის რესურსების მართვა”.

აუცილებელია თითოეულ ავტორიზაციის რესურსს, რომელიც შეიქმნება API ტრანზაქციაზე თანხმობის გამოსახატად, ადასტურებდეს ერთადერთი პირი და აღნიშნული პროცესი იყოს სინქრონული. გამონაკლისს შეადგენს ამსმპ-ის არხით განხორციელებული ავთენტიფიკაცია (იხ. თავი 5.4.5, “ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach)”), რომელიც API კლიენტისა და ამსმპ-ის ურთიერთობის თვალსაზრისით გამოიხატება ერთი ავტორიზაციის რესურსით, თუმცა **შესაძლოა** ამსმპ-ის არხში (მაგ. ინტერნეტ ან მობილბანკში) დადასტურებას ახორციელებს ერთი ან მეტი პირი, თუმცა ეს ფაქტი API კლიენტისათვის სრულიად უხილავი, გამჭვირვალე და ასინქრონულია, ანუ API კლიენტს არ აქვს არანაირი გარანტია იმისა, კონკრეტულად როდის მოხდება დადასტურება შესაბამის ავტორიზაციის რესურსზე.

აუცილებელია ავთენტიფიკაციისა და ავტორიზაციის პროცესი საბოლოოდ დაიყვანებოდეს OAuth2-ის ტოკენებზე და API-სთან ურთიერთობისას გამოიყენებოდეს აღნიშნული ტოკენები. აღნიშნული რეგულირდება ამ თავით და მისი ქვე-თავებით, კერძოდ თავი 5.4.7, “API ტრანზაქციის რესურსის ტოკენების მიღება და გამოყენება” მიხედვით[1].

```
*შესაძლოა* API კლიენტმა გარკვეულ წინარე ეტაპზე მიღებული ტოკენი გადასცეს API
ტრანზაქციის შექმნის ოპერაციას, რაც *შესაძლოა* გამოყენებული იქნას მომხმარებლის
იდენტიფიკაციისთვის (იხ. <<CH_PSU_Identification>>), ასევე გარკვეული
```

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

```
წინაპირობების შემთხვევაში – ავთენტიფიკაციისთვის (იხ. <<CH_ID_Auth_Chaining>>)
```

შესაძლოა API კლიენტმა ამსმპ-ს ტრანზაქციის ინიციირებასთან ერთად გადასცეს სმმ-ის კონტექსტის აღმწერი ინფორმაცია თავი 5.9, “სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა PSU-* თავსართების სახით” მიხედვით ან სერვისის შესაბამის დოკუმენტში (მაგ. [GBA-oFA-IG-PIS]) განსაზღვრული წესით, რათა ამსმპ-ის ტრანზაქციების რისკის მონიტორინგის სისტემამ მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიიკაციის განხორციელების, გამონაკლისით სარგებლობის, ტრანზაქციის ავტომატური დამოწმების ან სხვა ქმედების თაობაზე, მოქმედი კანონმდებლობის, ამსმპ-ის შიდა პროცედურების, თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” მიხედვით მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და სხვა საფუძვლით.

5.2. მომხმარებლის იდენტიფიკაცია

შესაძლოა ავტორიზაციის რესურსის დასადასტურებლად ავთენტიფიკაციის პროცესს წინ უძღოდეს სმმ-ის იდენტიფიკაცია, რაც გულისხმობს API კლიენტის მიერ იმგვარი ინფორმაციის გადაცემას ამსმპ-ისათვის, რომლითაც ხდება სმმ-ის ვინაობის უნიკალური დადგენა. ამგვარი ინფორმაციის გადაცემის გარეშე ჩაშენებული (იხ. თავი 5.4.3, “ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაცია (Embedded SCA Approach)”), განცალკევებული (იხ. თავი 5.4.4, “განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach)”) და ამსმპ-ის არხით (იხ. თავი 5.4.5, “ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach)”) ვერ განხორციელდება.

საიდენტიფიკაციო ინფორმაციის არაამომწურავი სია შემდეგია:

- PSU_ID თავსართი რომელიც გადაეცემა ავტორიზაციის რესურსის შექმნის ტრანზაქციას
- Authorization თავსართი, რომელიც გადაეცემა ავტორიზაციის რესურსის შექმნის ტრანზაქციას და მიუთითებს სმმ-ზე, თავი 5.4.8, “მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში”-ის შესაბამისად.
- ანგარიშის იდენტიფიკატორი, რომელიც გადაეცემა API რესურსის შექმნას - ავტორიზაციის პირველი რესურსის შემთხვევაში
- დებიტორის (debtor) იდენტიფიკატორი, რომელიც გადაეცემა API რესურსის შექმნას - ავტორიზაციის პირველი რესურსის შემთხვევაში

5.3. ავტორიზაციის რესურსების მართვა

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

5.3.1. თანხმობის გამოხატვის პროცესის აბსტრაქცია ავტორიზაციის რესურსებით

API ტრანზაქცია, [oFA-PFSM]-ის მიხედვით იწყება იწყება "ტრანზაქციის ინიციირების მოთხოვნით" (მაგალითად, გადახდის ინიციირების მოთხოვნა) და მის შედეგად იქმნება API რესურსი. ეს რესურსი შეიძლება ასევე შეიცვალოს [oFA-PFSM]-ით განსაზღვრული წესით. როგორც წესი, API რესურსის შექმნას და ცვლილებას (ხანდახან-გაუქმებასაც) ესაჭიროება ავტორიზაცია სმმ-ის მხრიდან.

გამომდინარე იქიდან რომ API ტრანზაქცია შეიძლება გარკვეულ შემთხვევებში მოითხოვდეს 2 ან მეტი პირის მიერ დადასტურებას (ე.წ. 4 თვალის პრინციპი[2]), ერთ API რესურსს შეიძლება შეესაბამებოდეს ერთი ან რამდენიმე ავტორიზაციის რესურსი.

აუცილებელია ავტორიზაციის პირველი რესურსის შესაქმნელად ამსმპ მხარს უჭერდეს [oFA-PFSM] განსაზღვრავს ავტორიზაციის რესურსის შექმნის სულ მცირე ვარიანტს:

- ავტორიზაციის რესურსი იქმნება API რესურსთან ერთად, იხ. თავი 5.3.2, “ავტორიზაციის რესურსის შექმნა არაცხადად”;
- ავტორიზაციის რესურსი იქმნება ცალკე API გამოძახებით, იხ. თავი 5.3.3, “ავტორიზაციის რესურსების ცხადად შექმნისა და დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან”.

თუ ამსმპ-ს საკუთარ ელექტრონულ არხებში საკუთარ მომხმარებლებს სთავაზობს ტრანზაქციების დადასტურებას 2 ან მეტი პირის მიერ, **აუცილებელია** იგი ავტორიზაციის მეორე რესურსის შესაქმნელად მხარს უჭერდეს რესურსის ცხად შექმნას, იხ. თავი 5.3.3, “ავტორიზაციის რესურსების ცხადად შექმნისა და დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან”, რაც არ გამორიცხავს მის მიერ პირველი რესურსის შექმნას არაცხადად, თავი 5.3.2, “ავტორიზაციის რესურსის შექმნა არაცხადად” მიხედვით.

3 ან მეტი პირის მიერ ტრანზაქციის დადასტურების მხარდაჭერის წესი და შესაბამისი ავტორიზაციის რესურსების მართვის მოდელი განისაზღვრება ამ დოკუმენტით.

დოკუმენტის ამ ვერსიის მიზნებისათვის **აუცილებელია** ავტორიზაციის რესურსები დადასტურდნენ მიმდევრობით და ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა შეაქმნევინოს API კლიენტს ავტორიზაციის ახალი რესურსი, თუ ძველი რესურსის ავტორიზაცია ჯერ არ დასრულებულა[3]

5.3.2. ავტორიზაციის რესურსის შექმნა არაცხადად

ავტორიზაციის რესურსების არაცხადად შექმნას წარმოადგენს ოპტიმიზაციას ისეთი შემთხვევებისათვის, როდესაც ამსმპ-ს აქვს ყველა სათანადო ინფორმაცია მომხმარებლის ავთენტიფიკაციის დასაწყებად და იგი ამჯობინებს, API

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

კლიენტისაგან მიიღოს ნაკლები მოთხოვნა. ამ დროს ამსმპ ავტომატურად ქმნის ავტორიზაციის რესურსს მაშინვე, როგორც კი ხდება API ტრანზაქციის შექმნა ამსმპ-ს სისტემაში (მაგ. გადახდის ინიციირების).

უმჯობესია ამსმპ-მა არაცხადად შექმნილ ავტორიზაციის რესურსს მიანიჭოს API რესურსისგან განსხვავებული იდენტიფიკატორი.

აუცილებელია, ამსმპ-მა აღნიშნული რესურსი დააბრუნოს API ტრანზაქციის შექმნის მოთხოვნის პასუხად, _links სექციაში, როგორც scaStatus ტიპის ჰიპერბმული.

აუცილებელია scaStatus ჰიპერბმული ფორმატირებული იყოს [oFA-PFSM]-ის შესაბამისად, როგორც ავტორიზაციის ქვე-რესურსის სტატუსის მოთხოვნა (GET Authorisation Status Request).

მაგალითად, გადახდის ინიციირების API რესურსის შექმნას (`POST /psd2/v2/payments/domestic`) შეუძლია დააბრუნოს შემდეგი პასუხი, რაც აღნიშნავს ავტორიზაციის რესურსის არაცხად შექმნას:


```
{
   "transactionStatus":"RCVD",
   "paymentId":"019d4e5e-49d8-7e96-8f41-4c82f7afa228",
   "oAuthAdditionalParameters":{
      "mandatoryScopes":[
         "PIS:019d4e5e-49d8-7e96-8f41-4c82f7afa228"
      ],
      "metadataAuthentication":false
   },
   "_links":{
      "scaOAuth":{
         "href":"https://auth.testbank.com/.well-known/oauth-authorization-
server"
      },
      "status":{
         "href":"/psd2/v2/payments/domestic/019d4e5e-49d8-7e96-8f41-
4c82f7afa228/status"
      },
      "scaStatus":{
         "href":"/psd2/v2/payments/domestic/019d4e5e-49d8-7e96-8f41-
4c82f7afa228/authorisations/019d4e5d-aa02-7404-9b07-1d72622f2b99"
      }
   }
}
```


ამგვარი პასუხის მიღების შემდეგ API კლიენტს შეუძლია პირდაპირ დაიწყოს ავტორიზაციის პროცესი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

თუ მმპ-ს მიერ გადმოცემულია Client-Explicit-Authorisation-Preferred=true პარამეტრი, **უმჯობესია** ამსმპ-მა გაითვალისწინოს აღნიშნული და არ შექმნას ავტორიზაციის რესურსი არაცხადად.

5.3.3. ავტორიზაციის რესურსების ცხადად შექმნისა და დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან

ნაცვლად ავტორიზაციის რესურსის არაცხადად შექმნისა (იხ. თავი 5.3.2, “ავტორიზაციის რესურსის შექმნა არაცხადად”) **შესაძლოა**, ამსმპ-მა გადაწყვიტოს API კლიენტს მოსთხოვოს ავტორიზაციის რესურსის ცხადად (დამატებითი API მოთხოვნით) შექმნა. აღნიშნული გადაწყვეტილება მთლიანად ამსმპ-ის მიერ მიიღება, თუმცა **უმჯობესია** მან გაითვალისწინოს Client-Explicit-Authorisation-Preferred თავსართის მნიშვნელობა, თუ ეს შესაძლებელია (მაგ. თუ მნიშვნელობა არის false და ყველა სათანადო პარამეტრი გადმოცემულია).

ამ შემთხვევაში API კლიენტის მოთხოვნის შედეგად ამსმპ უბრალოდ ქმნის API ტრანზაქციას და ანიჭებს მას შესაბამის იდენტიფიკატორს, თუმცა არ ქმნის ავტორიზაციის რესურსს. ამ შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს ერთ-ერთი შესაბამისი ჰიპერბმული _links სექციაში, ავტორიზაციის რესურსის ცხადად შექმნის კონკრეტული სცენარის აღსანიშნავად:

ცხრილი 3. დოკუმენტის ამ ვერსიის მიზნებისთვის მხარდაჭერილია _links სექციის ჩანაწერები ავტორიზაციის რესურსის შესაქმნელად

დასახელება	აღწერა
startAuthorisation	დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა არ მოითხოვება და API კლიენტს შეუძლია დამატებითი პარამეტრების წარდგენის გარეშე გამოიძახოს ავტორიზაციის რესურსის შექმნის ბოლოწერტილი.
startAuthorisationWithPsuIdentfication	ამსმპ-ს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია მომხმარებლის იდენტიფიკაციისათვის (და შემდგომი ავთენტიფიკაციისათვის). **აუცილებელია** API კლიენტმა წარმოადგინოს ეს ინფორმაცია თავი 5.5.1, “startAuthorisationWithPsuIdentfication და სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანა” მიხედვით, ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პროცესში.
startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection	ამსმპ-ს ესაჭიროება ავთენტიფიკაცის მეთოდის დაზუსტება. **აუცილებელია** API კლიენტმა წარმოადგინოს ეს ინფორმაცია თავი 5.5.2, “startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection და ავთენტიფიკაციის მეთოდის შერჩევა” მიხედვით, ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პროცესში.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

დასახელება	აღწერა
startAuthorisationWithTransactionAuthorisation	ამსმპ-ს ესაჭიროება მიიღოს მომხმარებლის მიერ API კლიენტის სივრცეში შეყვანილი SMS კოდი ან სხვა ინფორმაცია. **აუცილებელია** API კლიენტმა წარმოადგინოს ეს ინფორმაცია თავი 5.5.3, “startAuthorisationWithTransactionAuthorisation და ტრანზაქციის ავტორიზაციის ინფორმაციის მიწოდება” მიხედვით, ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პროცესში.

მაგალითად, გადახდის ინიციირების API რესურსის შექმნას (`POST /psd2/v2/payments/domestic`) შეუძლია დააბრუნოს შემდეგი პასუხი, რაც აღნიშნავს რომ API კლიენტმა ცხადად უნდა მოითხოვოს ავტორიზაციის რესურსის შექმნა ამსმპ-ში, თუმცა დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა არ სჭირდება:


```
{
   "transactionStatus":"RCVD",
   "paymentId":"019d4e5e-49d8-7e96-8f41-4c82f7afa228",
   "oAuthAdditionalParameters":{
      "mandatoryScopes":[
         "PIS:019d4e5e-49d8-7e96-8f41-4c82f7afa228"
      ],
      "metadataAuthentication":false
   },
   "_links":{
      "scaOAuth":{
         "href":"https://auth.testbank.com/.well-known/oauth-authorization-
server"
      },
      "status":{
         "href":"/psd2/v2/payments/domestic/019d4e5e-49d8-7e96-8f41-
4c82f7afa228/status"
      },
      "startAuthorisation":{
         "href":"/psd2/v2/payments/domestic/019d4e5e-49d8-7e96-8f41-
4c82f7afa228/authorisations"
      }
   }
}
```


ამრიგად, როდესაც ამსმპ აბრუნებს startAuthorisationWith* ტიპის ჰიპერბმულებს (და არა startAuthorisation-ს), ეს იმთავითვე ნიშნავს, რომ ამსმპ-ს ხელთ არსებული ინფორმაცია არასაკმარისია სმმ-ის ავთენტიფიკაციის დასაწყებად და მმპ ვალდებულია, გარკვეული პარამეტრები გადასცეს ამსმპ-ს უშუალოდ ავტორიზაციის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

რესურსის შექმნის მოთხოვნისთანავე. თუმცა ამ ინფორმაციის წარმატებულად გადაცემა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ შეიქმნება სრულფასოვანი ავტორიზაციის რესურსი - თუ ამსმპ-ს კვლავ ესაჭიროება ამა თუ იმ ინფორმაციის დაზუსტება **აუცილებელია** მან კვლავ მოითხოვოს საჭირო ინფორმაცია თავი 5.3.4, “დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაის მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან, უკვე შექმნილი ავტორიზაციის რესურსისათვის”-ით განსაზღვრული წესით მანამ, სანამ საბოლოოდ ყველა საჭირო პარამეტრს არ მიიღებს.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დააბრუნოს ერთდროულად startAuthorisation* და scaStatus ჰიპერბმულები - მან ყოველთვის ცხადად უნდა მიუთითოს API კლიენტს შემდგომი მოქმედების გზა.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დააბრუნოს startAuthorisation* ტიპის სხვა ჰიპერბმულები რომელიც [oFA-PFSM]-ით არის განსაზღვრული, თუმცა არ არის მოხსენიებული ამ თავში.

5.3.4. დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებაის მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან, უკვე შექმნილი ავტორიზაციის რესურსისათვის

ავტორიზაციის რესურსის შექმნის ფაქტი თავისთავად არ გულისხმობს იმას, რომ აღნიშნული რესურსი სრულყოფილადაა შევსებული ინფორმაციით. მეტიც, გარკვეულ შემთხვევებში ინფორმაცია შეიძლება აკლდეს არათუ უშუალოდ ავტორიზაციის, არამედ თავად API რესურსსაც. **აუცილებელია** ამსმპ-მა აღნიშნული საკითხი [oFA-PFSM]-ით განსაზღვრული წესით აცნობოს API კლიენტს, კერძოდ დააბრუნოს შესაბამისი ჰიპერბმულები _links სექციაში:

1. ავტორიზაციის რესურსის ცხადად შექმნისთანავე
2. ავტორიზაციის რესურსის განახლების შემდეგ, თუ დამატებითი ინფორმაცია კიდევ არის შესაყვანი (მაგ. მოხდა ავთენტიფიკაციის მეთოდის არჩევა თავი 5.5.2, “startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection და ავთენტიფიკაციის მეთოდის შერჩევა”-ის მიხედვით და ახლა საჭიროა სმმ-ის იდენტიფიკაცია თავი 5.5.1, “startAuthorisationWithPsuIdentfication და სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანა”-ის შესაბამისად)
3. თავად API რესურსის ცვლილება (მაგ. სადებეტო ანგარიშის მითითება, იხ. თავი 5.6, “სადებეტო ანგარიშისა და მისი ვალუტის მითითების მოთხოვნა გადახდის ინიციირებისას”)

ცხრილი 4. დოკუმენტის ამ ვერსიის მიზნებისთვის მხარდაჭერილია _links სექციის ჩანაწერები

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

დასახელება	აღწერა
updatePsuIdentification	ამსმპ-ს არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია მომხმარებლის იდენტიფიკაციისათვის (და შემდგომი ავთენტიფიკაციისათვის). იხ. თავი 5.5.1, “startAuthorisationWithPsuIdentfication და სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანა”
selectAuthenticationMethod	ამსმპ-ს ესაჭიროება ავთენტიფიკაცის მეთოდის დაზუსტება, იხ. თავი 5.5.2, “startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection და ავთენტიფიკაციის მეთოდის შერჩევა”
authoriseTransaction	ამსმპ-ს ესაჭიროება მიიღოს მომხმარებლის მიერ API კლიენტთან შეყვანილი SMS კოდი ან სხვა ინფორმაცია, იხ. თავი 5.5.3, “startAuthorisationWithTransactionAuthorisation და ტრანზაქციის ავტორიზაციის ინფორმაციის მიწოდება”

ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში ამსმპ აბრუნებს ბმულს რომელიც **აუცილებელია** მმპ-მა გამოიძახოს HTTP PUT მეთოდის დახმარებით, როგორც ეს აღწერილია [oFA-PFSM]-ით.

5.4. მომხმარებლის ავთენტიფიკაციაის პროცესის წარმართვა

5.4.1. ავთენტიფიკაციის დასაშვები ტიპები, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს ამსმპ-მა

ავტორიზაციის რესურსის როგორც ცხადი, ისე არაცხადი შექმნისას **აუცილებელია** ამსმპ-მა მმპ-ს დაუბრუნოს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რა ტიპის ავთენტიფიკაციის პროცედურა უნდა დაიწყოს API კლიენტმა. **შესაძლოა** ამსმპ-მა მხარი დაუჭიროს [oFA-PFSM]-ით განსაზღვრულ ნებისმიერ მეთოდს, თუმცა თუ API კლიენტი არის მმპ, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა აიძულოს იგი, გემოიყენოს ავტორიზაციის მეთოდები გარდა ამ თავით განსაზღვრულისა. გამონაკლისს შეადგენს მხოლოდ ის შემთხვევა, როდესაც ამსმპ-სა და API კლიენტს შორის გაფორმებულია რაიმე ხელშეკრულება, რომელიც სხვა მეთოდების გამოყენებასაც ითვალისწინებს.

1. გადამისამართება OAuth2-ით (OAuth2 SCA Approach) - იხ. თავი 5.4.2, “OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში”
2. ჩაშენებული (Embedded SCA Approach) - იხ. თავი 5.4.3, “ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაცია (Embedded SCA Approach)”
3. განცალკევებული (Decoupled SCA Approach) - იხ. თავი 5.4.4, “განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach)”

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

4. ამსმპ-ის არხის (ASPSP Channel SCA Approach) - იხ. თავი 5.4.5, “ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach)”
5. ხელმოწერის (Signature SCA Approach) - იხ. თავი 5.4.6, “ავთენტიფიკაცია ციფრული ხელმოწერით”

აუცილებელია, აღნიშნული მეთოდების გამოყენებისას ამსმპ-მა დაიცვას ამ დოკუმენტის მოთხოვნები.

აუცილებელია მხარდაჭერილი იყოს გადამისამართება OAuth2-ით (OAuth2 SCA Approach). **აუცილებელია** იგი მხარდაჭერილი იყოს მხოლოდ პირველი ან ერთადერთი ავტორიზაციისათვის. ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაუშვას გადამისამართება OAuth2-ით (OAuth2 SCA Approach) მეორე და შემდგომი ავტორიზაციის რესურსებისათვის.

შესაძლოა მხარდაჭერილი იყოს ჩაშენებული ავთენტიფიკაცია (Embedded SCA Approach). როდესაც იგი მხარდაჭერილია, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაუშვას მისი გამოყენება მეორე და შემდგომი ავტორიზაციისთვის (ანუ გამოყენება შემოიფარგლოს მხოლოდ პირველი ან ერთადერთი ავტორიზაციის შემთხვევაში).

შესაძლოა მხარდაჭერილი იყოს განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach) პირველი ან ერთადერთი ავტორიზაციისათვის[4].

შესაძლოა მხარდაჭერილი იყოს განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach) შეუზღუდავად, მიუხედავად იმისა ეს პირველი ავტორიზაციის შემთხვევაში ხდება თუ შემდგომის.

შესაძლოა მხარდაჭერილი იყოს ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach). შეუზღუდავად, მიუხედავად იმისა ეს პირველი ავტორიზაციის შემთხვევაში ხდება თუ შემდგომში.

ისეთი API ტრანზაქციებისათვის, რომელსაც ესაჭიროებათ მეორე ან/და შემდგომი დადასტურება, **აუცილებელია** ამსმპ-მა გამოიყენოს ან განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach) ან ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach). **უმჯობესია** მეორე და შემდგომი დადასტურებისათვის ამსმპ-მა გამოიყენოს ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach). **აუცილებელია** ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია მოხდეს ერთი ავტორიზაციის რესურსის ფარგლებში, ვინაიდან ამგვარი პროცესი უზრუნველყოფს შემდგომი დადასტურების პროცესის სრულად გადატანას ამსმპ-ის არხში, რასაც შესაბამისი პასუხისმგებელი პირები უკვე შეჩვეულები არიან ოპერაციების ამსმპ-ის არხებით განხორციელების შემთხვევაში[5].

5.4.2. OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში

აუცილებელია, ამსმპ მხარს უჭერდეს OAuth2 პროტოკოლის გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციისას (OAuth2 SCA Approach) [oFA-PFSM]-ის მოთხოვნების

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

შესაბამისად. გადამისამართების არა-OAuth2 მეთოდი მხარდაჭერილი არ არის ამ დოკუმენტით. ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოითხოვოს [oFA-PFSM]-ით განსაზღვრული გადამისამართების ტიპის ავტორიზაცია oAuth2-ის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ამსმპ-სა და API კლიენტს შორის გაფორმებულია რაიმე ხელშეკრულება (იხ. თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის”), რომელიც ამ მეთოდს ითვალისწინებს.

აუცილებელია OAuth2 რეალიზებული იყოს [FAPI-RO] მოთხოვნების შესაბამისად[6].

აუცილებელია, მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაცია ეყრდნობოდეს Authorization Code Grant -ს [RFC6749] მიხედვით.

აუცილებელია ამსმპ-მა OAuth2 ავტორიზაციის პროცესის (როგორც ცხადის, ისე არაცხადის) დაწყების მოთხოვნის პასუხად დააბრუნოს oAuthAdditionalParameters ელემენტი [oFA-PFSM] მიხედვით. **აუცილებელია** API კლიენტმა იხელმძღვანელოს აღნიშნულ ელემენტში დაბრუნებული ინსტრუქციებით.

შესაძლოა ამსმპ მხარს უჭერდეს [oFA-PFSM]-ით განსაზღვრულ "ავტორიზაციის მიმდევრობას დადასტურებით" (Authorisation Process with Confirmation) რომელიც გულისხმობს API კლიენტის მიერ OAuth2 ავტორიზაციის შედეგად მიღებული ტოკენის გადაცემას ამსმპ-ში (მაგ. იმისთვის, რათა ეს უკანასკნელი დარწმუნდეს რომ ავტორიზაცია წარმატებით დასრულდა)[7]. ამ შემთხვევაში მოქმედებს შემდეგი წესი:

- თუ API კლიენტმა ამსმპ-ს არ გადასცა Client-Confirmation-Request-Preferred თავსართი ავტორიზაციის დაწყებისას ან ამ თავსართში გადასცა false, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოითხოვოს API კლიენტისგან ტოკენის მიღების დადასტურება
- თუ API კლიენტმა ამსმპ-ს Client-Confirmation-Request-Preferred თავსართში გადასცა true, **შესაძლოა** ამსმპ-მა მოითხოვოს API კლიენტისგან ტოკენის მიღების დადასტურება

აუცილებელია ამსმპ მხარს უჭერდეს განმეორებით ავტორიზაციას[8], სულ მცირე, პირველი მცდელობიდან 5 წუთის განმავლობაში, რაც გულისხმობს იმას რომ API კლიენტი OAuth2-ის scopes პარამეტრში გადმოსცემს იგივე მნიშვნელობებს, რაც წინა ჯერზე გადმოსცა და კვლავ გადაამისამართებს სმმ-ს ამსმპ-ში. ასეთ შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ-მა კვლავ გაატაროს ავთენტიფიკაცია სმმ-ს, მიაწოდოს მას ინფორმაცია რომ ავტორიზაცია უკვე განხორციელებულია და გადაამისამართოს კვლავ კლიენტთან OAuth2 Authorization Code Flow წესების დაცვით. **აუცილებელია** ამ პროცესის შედეგად API კლიენტმა მიიღოს ახალი ავტორიზაციის კოდი და ახალი ტოკენი. API კლიენტმა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა გამოიყენოს აღნიშნული შესაძლებლობა გადახდის ინიციირების ისეთი ტიპებისათვის, რომლებიც დადასტურების შემდეგ თანხის პირდაპირ გადარიცხვას ითვალისწინებენ (ე.წ. "პირდაპირი გადახდები" [GBA-oFA-IG-PIS] მიხედვით), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც API კლიენტმა API კლიენტმა ამსმპ-ს Client-Confirmation-

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

Request-Preferred თავსართში გადასცა true და ამსპმ-მა თავის მხრივ დაადასტურა [oFA-PFSM] მიხედვით რომ მას ესაჭიროება ტოკენის მიღების დადასტურება.

აუცილებელია დადასტურების ეკრანზე ამსმპ-მა სმმ-ს მისცეს არამარტო ტრანზაქციაზე დათანხმების, ისე უარყოფის საშუალებაც.

5.4.3. ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაცია (Embedded SCA Approach)

ამ დოკუმენტთან თავსებადობის მიზნებისათვის **აუცილებელია**, ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაცია ხორციელდებოდეს მხოლოდ ერთი ფაქტორით. ამ ავთენტიფიკაციის პროცესში ამსმპ-მა მმპ-სგან **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოითხოვოს ან/და მიიღოს:

1. ცოდნაზე დამყარებული ფაქტორი (სტატიკური პაროლი ან PIN კოდი)
2. სტატიკური ბიომეტრიული მონაცემი (მაგ. თითის ანაბეჭდის გამოსახულება)

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოსთხოვოს API კლიენტს ჩაშენებული ავთენტიფიკაცია, თუ სმმ-ის უნიკალური იდენტიფიკაცია (იხ. თავი 5.2, “მომხმარებლის იდენტიფიკაცია”) შეუძლებელია.

თუ ამსმპ მხარს უჭერს ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაციას, **აუცილებელია** მან მოითხოვოს და მიიღოს მხოლოდ დინამიკურად შექმნილი ავთენტიფიკაციის მონაცემები (მაგალითად, ერთჯერადი SMS კოდი, ერთჯერადი კოდების გენერატორის მიერ გენერირებული ტოკენი, ბარათის მიერ შექმნილი კრიპტოგრამა და ა.შ.), რომელთა წარმოდგენაზე მმპ-ს დაუწესდება დროითი ლიმიტი, არაუმეტეს 5 (ხუთი) წუთისა.

შესაძლოა ამსმპ მხარს უჭერდეს მომხმარებლის ძლიერ ავთენტიფიკაციაში ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაციას. ამ შემთხვევაში **აუცილებელია** ჩაშენებული ავთენტიფიკაცია გამოიყენებოდეს მეორე ან შემდგომ ფაქტორად სმმ-ის ავთენტიფიკაციის პროცესში და წინა ფაქტორებით ამ სმმ-ის ავთენტიფიკაციის მტკიცებულებისთვის ამსმპ ეყრდნობოდეს Autorization თავსართში გამოყენებულ ტოკენს (იხ. თავი 5.4.8, “მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში”)

ჩაშენებული ავთენტიფიკაციის მოთხოვნით ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა გამოიწვიოს ჩიხური სიტუაცია, ანუ მან არ უნდა მოითხოვოს ჩაშენებული ავთენტიფიკაცია, როდესაც Authorization თავსართში გამოყენებული ტოკენი გამოუსადეგარია პირველი ფაქტორით ავთენტიფიკაციის დასადასტურებლად.

5.4.4. განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach)

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოსთხოვოს API კლიენტს განცალკევებული ავთენტიფიკაცია, თუ სმმ-ის უნიკალური იდენტიფიკაცია (იხ. თავი

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

5.2, “მომხმარებლის იდენტიფიკაცია”) შეუძლებელია.

აუცილებელია ამსმპ-მა იდენტიფიცირებულ მომხმარებელს გაუგზავნოს ე.წ. Push Notification იმ აპლიკაციაში, რომელსაც სმმ ჩვეულებრივ იყენებს ამსმპ-ში საკუთარ ანგარიშების წვდომისათვის. აპლიკაციის მიმართ მოთხოვნები განისაზღვრება თავი 5.8.2, “ამსმპ-ის ვალდებულებები მობილურ გარემოში განცალკევებული ავთენტიფიკაციის მხარდასაჭერად” მიხედვით.

აუცილებელია ამსმპ-მა დაადგინოს რაიმე ვადა, რა დროის განმავლობაში სმმ-მა უნდა დაადასტუროს ან უარყოს ტრანზაქცია. ამ ვადის გასვლის შემდეგ **აუცილებელია** ავტორიზაციის ტაიმაუტი მოხდეს და შესაბამის რესურსს მიენმიენიჭოს scaStatus=failed

5.4.5. ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach)

აღნიშნული ავთენტიფიკაციის მეთოდი გულისხმობს API კლიენტს ამსმპ-სთან აქვს ერთი ავტორიზაციის რესურსი, თუმცა ამსმპ-ის მხარეს შეიძლება წარიმართებოდეს საკმაოდ რთული პროცესიც, მათ შორის ორი ან მეტი პირის მიერ თანხმობების გამოხატვა, დროის განუსაზღვრელ შუალედში, და ეს სრულიად ასინქრონულად მიმდინარეობდეს.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოსთხოვოს API კლიენტს ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია, თუ სმმ-ის უნიკალური იდენტიფიკაცია (იხ. თავი 5.2, “მომხმარებლის იდენტიფიკაცია”) შეუძლებელია.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოითხოვოს ეს მეთოდი, როდესაც API კლიენტი არის მმპ და ხორციელდება პირველი ან ერთადერთი ავტორიზაცია და API კლიენტს ცხადად არ აქვს მითითებული ამ მეთოდის უპირატესობა Client-SCA-Approach-Preference თავსართით, სხვა მეთოდებთან შედარებით.

აუცილებელია, ამსმპ-მა პროცესი განაგრძოს იმ სისტემაში, რომელსაც სთავაზობს საკუთარ კლიენტურას ანგარიშების სამართავად (ინტერნეტ ან/და მობილბანკში). API კლიენტს დადასტურების ან უარყოფის სტატუსი დაუბრუნდება მას შემდეგ, რაც ავტორიზაციის პროცესი დასრულდება (ყველა პასუხისმგებელი პირი დაამოწმებს ოპერაციას ან მოხდება მისი უარყოფა). მიუხედავად იმისა, თუ რამდენი დასტური ესაჭიროება კონკრეტულ ავტორიზაციის რესურსს სინამდვილეში ამსმპ-ს თვალთახედვით, **აუცილებელია** რომ API კლიენტის თვალთახედვით ეს იყოს ჯამურად ერთი ავტორიზაციის რესურსი. მეტიც, API კლიენტის მხრიდან ახალი ავტორიზაციის რესურსის მოთხოვნის შემთხვევაშიც კი, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა შექმნას შემდგომი ავტორიზაციის რესურსი და **აუცილებელია** მან API კლიენტს დაუბრუნოს შესაბამისი შეცდომა.

აუცილებელია, ამსმპ-ს იმ სისტემათაგან, რომლითაც იგი საკუთარ კლიენტურას (ინტერნეტ ბანკი, მობილბანკი და სხვა) სთავაზობს ანგარიშების სამართავად, სულ მცირე ერთი იყოს აღჭურვილი იმ შესაძლებლობით, რომ დაამუშავოს ამ ტიპის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

ავტორიზაციის მოთხოვნები, მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან სრულ შესაბამისობაში.

5.4.6. ავთენტიფიკაცია ციფრული ხელმოწერით

ამ დოკუმენტის ამ ვერსიის მიზნებისათვის, ხელმოწერით ავთენტიფიკაცია (იხ. [oFA-PFSM]) მხარდაჭერილი არ არის.

5.4.7. API ტრანზაქციის რესურსის ტოკენების მიღება და გამოყენება

აუცილებელია, ამსმპ-ს გააჩნდეს შესაძლებლობა, მისცეს API კლიენტს ისეთი OAuth2 ტოკენი API ტრანზაქციის ავტორიზაციის პროცესის წარმატებულად და სრულად დასრულების შემდეგ, რომელიც უკავშირდება არა კონკრეტულ ავტორიზაციის რესურსს, არამედ ტრანზაქციულ რესურსს (მაგ. თანხმობა, გადახდის ინიციირება და ა.შ.). მათ შორის იმ შემთხვევაშიც, როდესაც API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის OAutth2-ზე დაფუძნებუული გადამისამართების ტიპის ავტორიზაცია (იხ. თავი 5.4.2, “OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში”) გამოიყენება[9].

კერძოდ, მას შემდეგ, რაც დასრულდება რესურსზე ყველა ავთენტიფიკაცია და მიიღება ყველა სათანადო ავტორიზაცია **აუცილებელია**, სტატუსის ბოლოწერტილმა დააბრუნოს ჰიპერბმულების (_links) სექცია, და მასში მითითებული იყოს OAuth2 სერვერის მეტაინფორმაციის ჰიპერბმული 8.2 თავის შესაბამისად. მაგალითად:

მოთხოვნა: `GET /psd2/v2/consents/account-access/019ddee2-7fd3-7200-a409-d10b33b139dc/status`

პასუხი:

```
{
   "consentStatus": "valid",
   "_links":
      "status":{
         "tokenExchange":"/psd2/v2/consents/account-access/019ddee2-7fd3-
7200-a409-d10b33b139dc/token"
      }
   }
}
```

მოთხოვნა: `POST <Token-Endpoint-URL>`

აუცილებელია API კლიენტის ავთენტიფიკაცია მოხდეს ამ დოკუმენტის, შესაბამისად, ანუ თავი 3.4, “დაცული საკომუნიკაციო არხის მოთხოვნები”-ის. **აუცილებელია** მოთხხოვნასა და პასუხზე ელექტრონული შტამპის დადება თავი 4.3, “ელექტრონული შტამპის განხორციელება მოთხოვნასა და პასუხზე” მიხედვით განხორციელდეს.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

მაგალითად, წარმატებული პასუხის ტანი:


```
 {
  "access_token"
:"eyJhbGciOiJFUzI1NiIsImtpZCI6IjllciJ9.eyJhdWQiOiJodHRwczovL2JhY2tlbmQuZXhh
bXBsZS5jb20iLCJpc3MiOiJodHRwczovL2FzLmV4YW1wbGUuY29tIiwiZXhwIjoxNDQxOTE3NTk
zLCJpYXQiOjE0NDE5MTc1MzMsInN1YiI6ImJkY0BleGFtcGxlLmNvbSIsInNjb3BlIjoiYXBpIn
0.40y3ZgQedw6rxf59WlwHDD9jryFOr0_Wh3CGozQBihNBhnXEQgU85AI9x3KmsPottVMLPIWvm
DCMy5-kdXjwhw",
  "issued_token_type": "urn:ietf:params:oauth:token-type:access_token",
  "token_type":"Bearer",
  "expires_in":60
 }
```


აუცილებელია, ამსმპ-მა თავად იზრუნოს იმაზე რომ ამ სერვისის გამოძახების შედეგად დაბრუნებულ ტოკენს ჰქონდეს ყველა საჭირო უფლება, მათ შორის: . შესაბამისი ტრანზაქციის სტატუსის გამოთხოვა

1. შესაბამისი ტრანზაქციის დეტალების გამოთხოვა (მაგ. გადახდის ინიციირების შედეგად საგადახდო დავალების, ანგარიშის ინფორმაციაზე გაზიარებაზე თანხმობის შემთხვევაში - თანხმობის დოკუმენტის)
2. შესაბამისი ბიზნეს-სერვისების ბოლოწერტილების გამოძახება (მაგ. საგადახდო ანგარიშის ინფორმაციის გაზიარებაზე თანხმობის შემთხვევაში - შესაბამისი ინფორმაციის გამოთხოვის)

შესაძლოა ამსმპ-მა უზრუნველყოს რომ სერვისის გამოძახების შედეგად დაბრუნებული ტოკენი იყოს "ზოგადი გამოყენებისა", ანუ მისი საშუალებით შესაძლებელია იყოს სხვა API ტრანზაქციის შესაბამისი მონაცემების დაბრუნება, თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც კი **აუცილებელია** ამსმპ-მა ყოველ ჯერზე დააბრუნოს tokenExchange ჰიპერბმული, რათა API კლიენტმა შეძლოს ამ ტოკენის აღება კონკრეტული ტრანზაქციის ჭრილში და გამოყენება. ამ შემთხვევაში ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იქონიოს ტრანზაქციის ან/და ავტორიზაციის რესურსთან დაკავშირებული ჩანაწერები scope პარამეტრში - არც თავად ტოკენში (თუ JWT ფორმატის ტოკენია) და არც [RFC7662]-ის introspection endpoint-ის პასუხში. ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მისცეს ერთიდაიგივე ტოკენი ორ სხვადასხვა API კლიენტს. API კლიენტმა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა გააკეთოს დაშვება ტოკენის კეშირების თაობაზე.

აუცილებელია ამსმპ-მ უზრუნველყოს, რომ ამ სერვისის გამოძახების შედეგად დაბრუნებული ტოკენი იყოს აქტიური და მოქმედი, სანამ მისი ვადა არ ამოიწურება. **აუცილებელია** ამსმპ-მ უზრუნველყოს ტოკენის მრავალჯერადად გამოყენების საშუალება. **შესაძლოა** ამსმპ-მა უარი განაცხადოს ტოკენის გაცემაზე და დააბრუნოს HTTP 429 შეცდომის კოდი, თუ წინა ტოკენი აქტიურია და მისი ვადის ამოწურვამდე საკმარისზე მეტი დროა დარჩენილი.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

აუცილებელია ტოკენი [RFC8705]-ის შესაბამისად მიბმული იყოს API კლიენტის სერტიფიკატზე რომლითაც API კლიენტი თავი 3.4, “დაცული საკომუნიკაციო არხის მოთხოვნები” მიხედვით ავთენტიფიკაციას გაივლის ამ სერვისის გამოძახებისას.

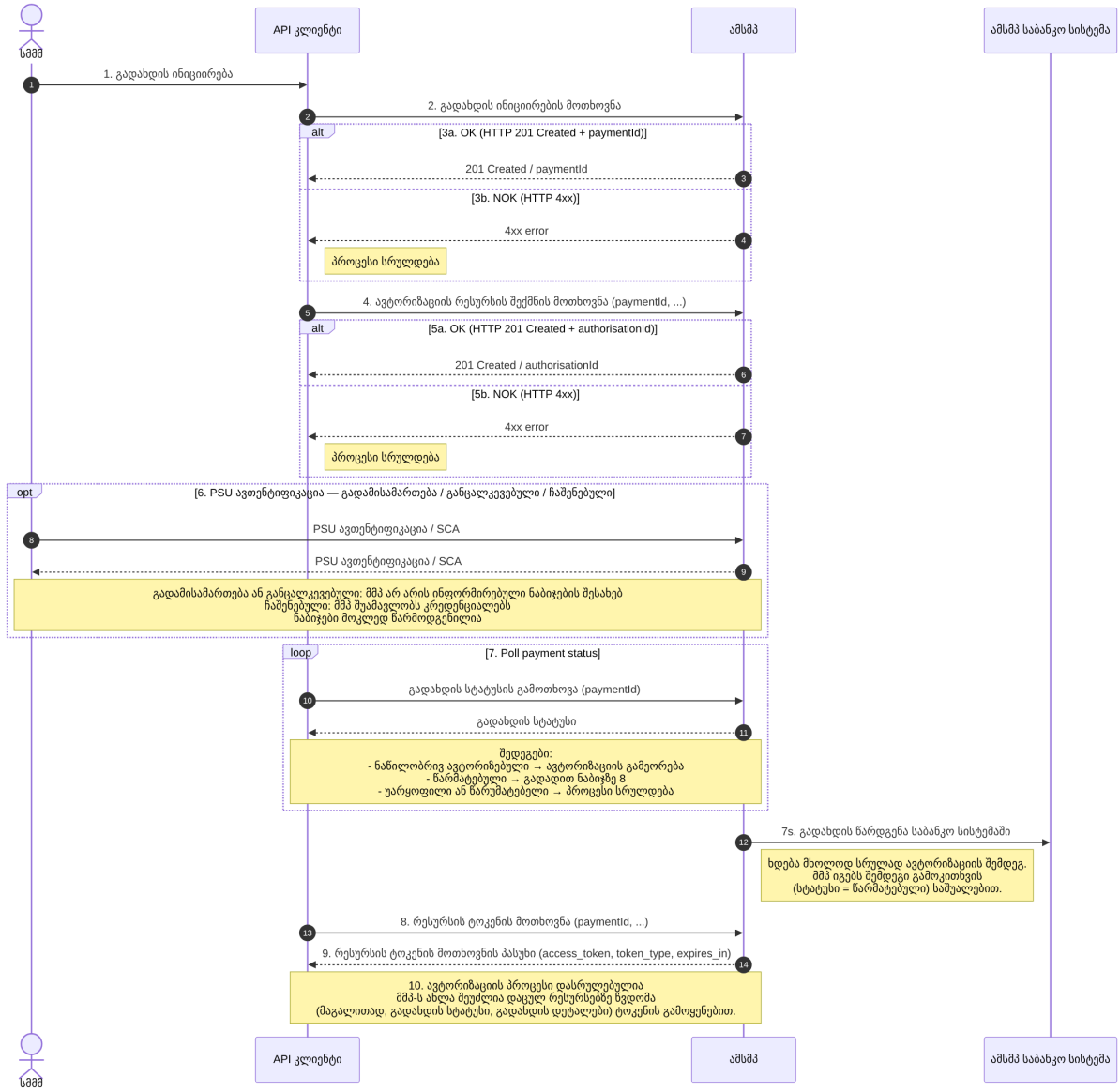


Figure 1. გადახდის ინიციირების მიმდევრობის დიაგრამა

ამ გზით მიღებული ტოკენი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა ჩაითვალოს გამოსადეგად თავი 5.4.8, “მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში”-ის ფარგლებში, ანუ მისი გამოყენება არ უნდა იყოს საკმარისი იმისთვის, რომ ამსმპ-მ მმპ-სთვის მოითხოვოს მხოლოდ მეორე ფაქტორის ავთენტიფიკაცია.

5.4.8. მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში

API ტრანზაქციის შექმნის პროცესში (მაგ. ახალი გადახდის ინიციირებისას) **შესაძლოა** API კლიენტმა Authorization თავსართში გადასცეს მის ხელთ არსებული Bearer ტიპის ტოკენი, რათა ამსმპ-მ გამოიყენოს იგი მომხმარებლის

ავთენტიფიკაციის პროცესში. ეს შეიძლება იყოს:

- ავთენტიფიკაციის ტოკენი, რომელიც გაიცა თავი 5.4.2, “OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში” შესაბამისად, იმავე API კლიენტზე, რაიმე სხვა API ტრანზაქციის ავტორიზაციისას
- ავთენტიფიკაციის ტოკენი, რომელიც გაიცა [GBA-oFA-IG-eKYC] შესაბამისად
- რაიმე სხვა ტოკენი, თუ ამსმპ და API კლიენტი მოქმედებენ სახელშეკრულებო ურთიერთობებით, როგორც თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” თავით არის განსაზღვრული და ამ ტოკენის გამოყენება ამ თავით განსაზღვრული მიზნებისათვის არის დაშვებული.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა უარჰყოს API ტრანზაქციის შექმნა მხოლოდ იმ მიზეზით, რომ მან ვერ ამოიკითხა API კლიენტის მიერ გაცემული ტოკენი, დაადგინა რომ აღნიშნული ტოკენი მისთვის უცნობი გამცემის მიერაა გაცემული, გაცემულია მის მიერ მაგრამ გაუქმებულია სხვადასხვა მიზეზით, ის მხარს არ უჭერს ძველი ტოკენების საფუძველზე გამარტივებულ ავტორიზაციას და სხვა. ამ შემთხვევაში **აუცილებელია**, ამსმპ მოიქცეს ზუსტად ისე, როგორც მოიქცეოდა API კლიენტსს მიერ Authorization თავსართის გადმოუცემლობის შემთხვევაში.

აუცილებელია გადახდის ინიციირების ისეთი დავალების მიღების შემდეგ, რომელშიც Authorization სათაურში გადმოცემულია ამ თავით მხარდაჭერილი ტოკენი, მაგრამ მითითებული არ არის გადამრიცხავის ანგარიში, ამსმპ-მა ტოკენი ჩათვალოს სმმ-ის ავთენტიფიკაციის საკმარის მტკიცებულებად სადებეტო ანგარიშების სიის API კლიენტისათვის დასაბრუნებლად თავი 5.7, “არასრულიად შევსებული API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება ტრანზაქციის ავტორიზაციის პროცესში” მიხედვით განსაზღვრული მიზნებისათთვის.

შესაძლოა ამსმპ-მა, საკუთარი უსაფრთხოებისა და რისკების მართვის ჩარჩოს, ასევე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მიიჩნიოს რომ ეს ტოკენი გამოადეგია ერთი-ერთთი შემდეგი მიზნისათვის:

- საერთოდ არ მოითხოვოს სმმ-ის შემდგომი ავთენტიფიკაცია (ჩათვალოს რომ წინა ავთენტიფიკაცია საკმარისია - მაგალითად, დაბალრისკიანი ტრანზაქციის შემთხვევაში)
- მოითხოვოს მხოლოდ მეორე ფაქტორით ავთენტიფიკაცია, თავი 5.4.1, “ავთენტიფიკაციის დასაშვები ტიპები, რომელიც შეიძლება მოითხოვოს ამსმპ-მა” მიხედვით მხარდაჭერილი ნებისმიერი ავთენტიფიკაციის მეთოდით.

ამსმპ-მა თავი 5.4.7, “API ტრანზაქციის რესურსის ტოკენების მიღება და გამოყენება” შესაბამისად გაცემული ტოკენის გამოყენება **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა ჩაითვალოს გამოსადეგად ამ თავით განსაზღვრული მიზნებისათვის[10].

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

5.5. ავტორიზაციის პროცესში დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა ამსმპ-ის მხრიდან და მათი მიწოდება API კლიენტის მიერ

5.5.1. startAuthorisationWithPsuIdentfication და სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანა

იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზაციის რესურსის შესაქმნელად ამსმპ აბრუნებს startAuthorisationWithPsuIdentfication ტიპის ჰიპერბმულს, ან ავტორიზაციის პროცესში, startAuthorisation (ან მისი რომელიმე მოდიფიკაციის) გამოძახების პასუხად _links სექციაში ბრუნდება updatePsuIdentification, API კლიენტისათვის ეს მოასწავებს რომ ამსმპ მისგან ითხოვს მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანას.

აღნიშნულ ორ მიდგომას შორის განსხვავება ისაა, რომ startAuthorisationWithPsuIdentfication შემთხვევაში სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების გადაცემა ხდება ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პროცესში, ხოლო მეორე შემთხვევაში ავტორიზაციის რესურსი უკვე შექმნილია, თუმცა საჭიროებს შევსებას ინფორმაციით.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოითხოვოს აღნიშნული, როდესაც მიმდინარეობს გადამისამართების ტიპის ავტორიზაცია. ან როდესაც სხვა ტიპის ავტორიზაცია მიმდინარეობს და API კლიენტის მხრიდან Authorization სათაურში გადაცემულია ტოკენი, ის ხარვეზიანი არ არის და მისი საშუალებით ცალსახადაა შესაძლებელი სმმ-ის იდენტიფიკაცია (მათ შორის იმის დადგენა, სმმ პირადი პროფილის ფარგლებში მოქმედებს თუ ორგანიზაციულის).

მომხმარებლის და კორპორატიული იდენტიფიკატორი, რომელიც უნდა გადაეცეს, შესაბამისად, PSU-ID და PSU-Corporate-ID სათაურში, უნდა გადაეცეს [ETSI EN 319 412-2]-ით და [ETSI EN 319 412-3]-ით განსაზღვრული ფორმატის შესაბამისად:

1. 3-სიმბოლოიანი პრეფიქსი - იდენტიფიკატორის ტიპი
2. 2 სიმბოლო - გამცემი ქვეყნის კოდი
3. მინუს-სიმბოლო: „-“
4. იდენტიფიკატორი

ფიზიკური პირების შემთხვევაში დასაშვები პრეფიქსები და იდენტიფიკატორების ფორმატირების მაგალითები, რაც უნდა გადაეცეს PSU_ID ველში:

ცხრილი 5. ფიზიკური პირის იდენტიფიკატორები

ტიპი	პრეფიქსი	მაგალითი
პასპორტის ნომერი	PAS	PASGE-11AB12345678

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

ტიპი	პრეფიქსი	მაგალითი
პირადობის მოწმობის ნომერი	IDC	IDCGE-12IA12345
პირადი ნომერი	PNO	PNOGE-012345678901

თუ ფიზიკური პირის იდენტიფიკატორი არასაკმარისია, **აუცილებელია** მმპ-მა ასევე გადასცეს კორპორაციის იდენტიფიკატორი PSU_Corporate_ID სათაურში.

ქვემოთ მოყვანილია დასაშვები პრეფიქსები და იდენტიფიკატორის ფორმატირების მაგალითები იურიდიული პირებისათვის:

ცხრილი 6. ორგანიზაციის იდენტიფიკატორები

ტიპი	პრეფიქსი	მაგალითი
კომპანიის სარეგისტრაციო კოდი	NTR	NTRGE-0123456789

იმ შემთხვევაში, თუ გამოძახება მოხდა მხოლოდ PSU_ID პარამეტრით (მაგ. ამ ფიზიკურ პირს აქვს როგორც პირადი ანგარიში, ისე ემსახურება რომელიმე კორპორატიულ მომხმარებელს) და ამსმპ დასამოწმებელი ოპერაციის კონტექსტიდან ვერ დაადგენს, პირადი პროფილით მოქმედებს სმმ თუ კორპორატიულით, **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს CORPORATE_ID_INVALID შეცდომა და psuMessage ველში მიუთითოს ნათელი ინსტრუქცია სმმ-ისათვის. აღნიშნული შეცდომის პასუხად მმპ-ს შეუძლია:

1. გადასცეს PSU_Corporate_ID სათაურში იგივე მნიშვნელობა რაც PSU_ID -ში, რაც იმის მანიშნებელია რომ სმმ პირადი პროფილის ფარგლებში მოქმედებს;
2. გადასცეს PSU_Corporate_ID სათაურში ორგანიზაციის იდენტიფიკატორი, რაც იმის მანიშნებელი იქნება, რომ სმმ ორგანიზაციული პროფილის ფარგლებში მოქმედებს.

5.5.2. startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection და ავთენტიფიკაციის მეთოდის შერჩევა

იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზაციის რესურსის შესაქმნელად ამსმპ აბრუნებს startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection ტიპის ჰიპერბმულს, ან ავტორიზაციის პროცესში, startAuthorisation (ან მისი რომელიმე მოდიფიკაციის) გამოძახების პასუხად _links სექციაში ბრუნდება selectAuthenticationMethod, API კლიენტისათვის ეს მოასწავებს რომ ამსმპ მისგან ითხოვს მომხმარებლის ავთენტიფიკაციის მეთოდის არჩევას.

აღნიშნულ ორ მიდგომას შორის განსხვავება ისაა, რომ startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection შემთხვევაში ავთენტიფიკაციის მეთოდის გადაცემა ხდება ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პროცესში, ხოლო მეორე შემთხვევაში ავტორიზაციის რესურსი უკვე შექმნილია, თუმცა საჭიროებს

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

შევსებას ინფორმაციით.

აუცილებელია, ამსმპ-მა ბმულთან ერთად იმავე პასუხში დააბრუნოს არაცარიელი scaMethods მასივი და **აუცილებელია**, API კლიენტმა შესთავაზოს სმმ-ს ერთ-ერთი მეთოდის არჩევა.

იმის მიხედვით, რომელი მიდგომა იყო განხორციელებული, აუცილებელია მმპ-მა ამსმპ-ს არჩეული მეთოდი გადასცეს ან ავტორიზაციის რესურსის შექმნის ბმულზე, რაც startAuthorisationWithAuthenticationMethodSelection-ით მიიღო, ან ავტორიზაციის მეთოდის ასარჩევ ბმულზე რომელიც selectAuthenticationMethod -ით მიიღო. შესავალი პარამეტრები (HTTP მოთხოვნის ტანი) ორივე შემთხვევაში აღწერილია [oFA-PFSM]-ით.

მას შემდეგ, რაც ამსმპ მიიღებს ინფორმაციას ავთენტიფიკაციის მეთოდის შესახებ, მან პასუხში უნდა დააბრუნოს ASPSP-SCA-Approach თავსართი და ასევე სხვა საჭირო ინფორმაცია [oFA-PFSM] შესაბამისად (მათ შორის) ჰიპერბმულები და განაგრძოს ურთიერთობა API კლიენტთან, ავთენტიფიკაციის არჩეული მეთოდის შესაბამისად (იხ. თავი 5.4.2, “OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში”, თავი 5.4.3, “ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაცია (Embedded SCA Approach)”, თავი 5.4.4, “განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach)”, თავი 5.4.5, “ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach)”).

- თუ ამსმპ ითხოვს ჩაშენებულ ავთენტიფიკაციას, ანუ ASPSP-SCA-Approach=EMBEDDED, მაშინ **აუცილებელია** მან _links სექციაში დააბრუნოს authoriseTransaction ტიპის ჰიპერბმული და ასევე საჭიროებისამებრ სხვა ინფორმაციაც, იხ. თავი 5.5.3, “startAuthorisationWithTransactionAuthorisation და ტრანზაქციის ავტორიზაციის ინფორმაციის მიწოდება” დეტალებისთვის (მაგალითად, challenge ინფორმაცია, თუ არჩეულია შეკითხვა-პასუხის ტიპის ავთენტიფიკაციის მეთოდი).

5.5.3. startAuthorisationWithTransactionAuthorisation და ტრანზაქციის ავტორიზაციის ინფორმაციის მიწოდება

იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზაციის რესურსის შესაქმნელად ამსმპ აბრუნებს startAuthorisationWithTransactionAuthorisation ტიპის ჰიპერბმულს, ან ავტორიზაციის პროცესში, startAuthorisation (ან მისი რომელიმე მოდიფიკაციის) გამოძახების პასუხად _links სექციაში ბრუნდება authoriseTransaction, API კლიენტისათვის ეს მოასწავებს რომ ამსმპ მისგან ითხოვს ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაციის შეყვანას. აღნიშნული ვრცელდება მხოლოდ ჩაშენებულ (Embedded) ავტორიზაციაზე.

აღნიშნულ ორ მიდგომას შორის განსხვავება ისაა, რომ startAuthorisationWithTransactionAuthorisation შემთხვევაში ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაციის გადაცემა ხდება ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პროცესში, ხოლო მეორე შემთხვევაში ავტორიზაციის რესურსი უკვე შექმნილია, თუმცა საჭიროებს შევსებას ინფორმაციით.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

აუცილებელია, ამ ტიპის ავტორიზაციის მოთხოვნის პროცესში ამსმპ-მა API კლიენტს მიაწოდოს ინფორმაცია არჩეული ავტორიზაციის მეთოდის შესახებ (ველი chosenScaMethod) რათა API კლიენტმა სმმ-სგან მიიღოს ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაციის (მაგ. ერთჯერადი SMS კოდის) შეყვანა და გადასცეს იგი ამსმპ-ს, როგორც ეს აღწერილია [oFA-PFSM]-ის 9.5 თავით ("Transaction Authorisation").

აღნიშნულ სცენარის განხორციელებისას ვრცელდება დამატებითი შეზღუდვები:

აუცილებელია, ავთენტიფიკაციის ტიპი იყოს ერთ-ერთი შემდეგი:

1. SMS_OTP - ამსმპ აგენერირებს ერთჯერად პაროლს (One-Time Password, OTP) და უგზავნის მას მომხმარებელს SMS-ით
2. PUSH_OTP - მსგავსია SMS OTP-სი, თუმცა ნაცვლად SMS არხისა, ამსმპ მომხმარებელს ერთჯერად პაროლს (OTP) უგზავნის შეტყობინების სახით, სმარტფონში არსებულ სპეციალურ პროგრამაში (მაგ. მობილბანკში)
3. SMTP_OTP - მსგავსია SMS OTP-სი, თუმცა ამსმპ მომხმარებელს ერთჯერად პაროლს (OTP) უგზავნის ელექტრონული ფოსტის გამოყენებით
4. PHOTO_OTP - ამსმპ აგენერირებს ფოტოს (მაგ. QR კოდს), რომლის სკანირება და დამუშავება და ამის საფუძველზე ერთჯერადი პაროლის (OTP) გენერირება შეუძლია ამსმპ-ს მიერ მომხმარებლისთვის მიწოდებულ პროგრამას (მაგ. მობილბანკს) ან მოწყობილობას
5. CHIP_OTP - მოწყობილობა, რომელსაც შეუძლია ერთჯერადი პაროლი (OTP) დააგენერიროს კრიპტოგრაფიული შესაძლებლობის მქონე მქონე მოწყობილობის (მაგ. ჩიპიანი საბანკო ბარათი, ერთჯერადი კოდის გენერატორი ე.წ. "დიჯიპასი" და სხვა) გამოყენებით კრიპტოგრაფიული ოპერაციის საფუძველზე. მოწყობილობის გამოყენების დამატებითი მოთხვნები რეგულირდება თავი 5.5.3.1, “CHIP_OTP ტიპის ჩაშენებული ავთენტიფიკაციის გამოყენების დამატებითი მოთხოვნები” მიხედვით.

აუცილებელია, ერთჯერადი პაროლის (OTP) შემთხვევებში (SMS_OTP, SMTP_OTP, PUSH_OTP) ამსმპ-მა შექმნას „გამოწვევა“ (challenge) და იმავე არხით მიაწოდოს სმმ-ს, რითაც აწვდის ერთჯერადი პაროლის მნიშვნელობას.

აუცილებელია "გამომწვევა" იყოს არანაკლებ 6 სიმბოლოსგან (ლათინური ასოებისა და ციფრების კომბინაცია) შემდგარი.

აუცილებელია, ამსმპ-მა დაუბრუნოს „გამოწვევა“ (challenge) API კლიენტს. **აუცილებელია**, API კლიენტმა „გამოწვევა“ უჩვენოს სმმ-ს ეკრანზე.

PHOTO_OTP ტიპის შემთხვევაში **აუცილებელია**, სურათში ინფორმაცია განთავსებული იყოს დაცულად (დაშიფრულად) იმგვარად, რომ მისი გაშიფვრა შესაძლებელი იყოს მხოლოდ ამსმპ-ს მობილბანკით, როდესაც სურათი მობილური ტელეფონის კამერის მეშვეობით დასკანერდება. **აუცილებელია** სურათის სკანირების პასუხად მობილბანკმა დააგენერიროს ერთჯერადი კოდი - ტრანზაქციის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

დადასტურების ინფორმაცია და უჩვენოს იგი სმმ-ს.

აუცილებელია, ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაცია სმმ-მა შეიყვანოს API კლიენტის სისტემაში და ამსმპ-მ მიიღოს იგი უშუალოდ მმპ-სგან. ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მიიღოს ეს მონაცემი რაიმე სხვა გზით.

აუცილებელია, ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაცია (მაგ. ერთჯერადი SMS კოდი) დაკავშირებული იყოს კონკრეტულ ავტორიზაციის რესურსთან და შეუძლებელი იყოს მისი გამოყენება სხვა ავტორიზაციის რესურსისათვის

აუცილებელია, ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაცია იყოს მოკლევადიანი (არაუმეტეს 5 წუთისა), რის შემდეგაც მისი გამოყენება იყოს შეუძლებელი

შესაძლოა, PHOTO_OTP და მისი დადასტურება გამოყენებული იქნას ორფაქტორიანი ავთენტიფიკაციის ფორმით, თუ დაცული იქნება მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაციისადმი წაყენებული ყველა მოთხოვნა.

აუცილებელია ამსმპ-მა სმმ-ისთვის გასაგებად მიაწოდოს API კლიენტს ინფორმაცია Challenge ტიპის ობიექტის additionalInformation ველში, მათ შორის, ენის გათვალისწინებით (იხ. თავი 4.4, “ენებისა და რეგიონების გამოყენება და მხარდაჭერა”) იმის თაობაზე, თუ რა კონკრეტული ქმედება მოითხოვება მისგან.

```
{
   "scaStatus":"scaMethodSelected",
   "chosenScaMethod":{
      "authenticationType":"SMS_OTP",
      "authenticationMethodId":"primarySMSOTP",
      "name":"SMS კოდი ნომერზე +995 5** *** *55",
      "explanation":"თქვენ მიიღებთ 6-ციფრა კოდს, რომელიც მოქმედია მიღებიდან
30 წამის განმავლობაში"
   },
   "challengeData":{
      "otpMaxLength":"6",
      "otpFormat":"integer",
      "additionalInformation":"გთხოვთ დარწმუნდეთ რომ კოდი შეგყავთ
tpp.example.com მისამართზე"
   },
   "_links":{
      "authoriseTransaction":{
         "href":"/psd2/v2/payments/domestic/3d9a81b3-a47d-4130-8765-
a9c0ff861100/authorisations/3d9a81b3-a47d-4130-9999-a9c0ff861100"
      }
   }
}
```

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

CHIP_OTP ტიპის ჩაშენებული ავთენტიფიკაციის გამოყენების დამატებითი მოთხოვნები

CHIP_OTP ტიპის გენერატორი არის რაიმე მოწყობილობა, რომელშიც უსაფრთხოდ ინახება კრიპტოგრაფიული მასალა (მაგ. დახურული ან საიდუმლო გასაღები) და რომელსაც შეუძლია კრიპტოგრაფიული გარდაქმნების მეშვეობით შექმნას ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაცია, რომელსაც მომხმარებელი მიაწვდის API კლიენტს, ხოლო ეს უკანასკნელი კი გადასცემს ამსმპ-ს.

უმჯობესია, მოწყობილობას გააჩნდეს საშუალება, ტრანზაქციის დადასტურების ინფორმაცია დააგენერიროს კრიპტოგრაფიული გასაღებისა და ამსმპ-დან მიღებული „გამოწვევის“ საფუძველზე. ეს დოკუმენტი არ აწესებს რაიმე სპეციალურ მოთხოვნას „გამოწვევასთან“ დაკავშირებით.

შენიშვნა: როდესაც ერთჯერადი პაროლის გენერატორი მხარს უჭერს "გამოწვევებს", თავად „გამოწვევა“ შეიძლება მომხმარებელმა ხელით შეიყვანოს (მაგ. სპეციალური მოწყობილობის კლავიატურის მეშვეობით) ან API კლიენტის გავლით - მაგალითად, ამსმპ-მა დააბრუნოს "მოციმციმე" (flickering) გამოწვევა ფოტოს სახით (იხ. [oFA-DICT], თავი 2.51 ("Challenge") და თავი 2.37 ("Authentication Type") დამატებითი ინფორმაციისათვის), რომელსაც ამოიკითხავს ერთჯერადი პაროლის (OTP) გენერატორი ეკრანიდან.

თუ მოწყობილობა მხარს არ უჭერს „გამოწვევის“ მიღებას, CHIP_OTP **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იქნას გამოყენებული ისეთი ოპერაციების დასამოწმებლად, რომლებისთვისაც მარეგულირებელი კანონმდებლობის შესაბამისად მოთხოვნილია ტრანზაქციის ინფორმაციასთან დინამიკური ბმა. **უმჯობესია**, ამ მოწყობილობის გამოყენება საერთოდ არ მოხდეს ჩაშენებული ტიპის ავთენტიფიკაციაში.

შენიშვნა: გადამისამართების ან განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი არ კრძალავს ისეთი მოწყობილობის გამოყენებას, რომლებსაც არ აქვთ „გამოწვევის“ მხარდაჭერა, ვინაიდან ინფორმაციის შეყვანა ხდება ამსმპ-ს მიერ კონტროლირებად გარემოში და გარე მხარეებს არ აქვთ (ან შეზღუდული აქვთ) წვდომა მოწყობილობის მიერ გენერირებულ მიმდევრობებზე.

5.6. სადებეტო ანგარიშისა და მისი ვალუტის მითითების მოთხოვნა გადახდის ინიციირებისას

იმ შემთხვევაში, როდესაც ავტორიზაციის რესურსის შექმნის პასუხად ან ავტორიზაციის პროცესში, startAuthorisation (ან მისი რომელიმე მოდიფიკაციის) გამოძახების პასუხად _links სექციაში ბრუნდება updateResourceByDebtorAccountResource, API კლიენტისათვის ეს მოასწავებს რომ ამსმპ მისგან ითხოვს სადებეტო ანგარიშისა და ვალუტის ინფორმაციის შეყვანას.

ასეთ შემთვევაში **აუცილებელია** პროცესი წარიმართოს თავი 5.7.4, “API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება წინარე ავთენტიფიკაციის საფუძველზე”

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

შესაბამისად.

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მოითხოვოს აღნიშნული, როდესაც დაკმაყოფილებული არ არის რომელიმე წინაპირობა, რაც თავი 5.7.4, “API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება წინარე ავთენტიფიკაციის საფუძველზე” მიხედვით არის მითითებული

5.7. არასრულიად შევსებული API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება ტრანზაქციის ავტორიზაციის პროცესში

აუცილებელია ამსმპ მხარს უჭერდეს მექანიზმებს, რომლის საშუალებითაც API კლიენტს შეეძლება დააზუსტოს არასრულიად შევსებული API ტრანზაქციის გარკვეული ატრიბუტები თუმცა მხოლოდ პირველი ავტორიზაციის პროცესში. დეტალები განისაზღვრება ამ თავის ქვე-თავებით.

შენიშვნა: ამ თავითა და მისი ქვეთავებით არ დგინდება რომელიმე ავთენტიფიკაციის მეთოდის სავალდებულობა. ქვე-თავები მოთოვნებს აწესებენ იმ დათქმით რომ ამსმპ ამა თუ იმ ავთენტიფიკაციის მეთოდს მხარს უჭერს ამ დოკუმენტის, რაიმე სხვა სტანდარტია, მარეგულირებელი კანონმდებლობის მოთოვნების დაკმაყოფილების, ან/და API კლიენტთან გაფორმებული ხელშეკრულების შესაბამისად (როგორც თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” თავით არის განსაზღვრული).

ერთადერთი ავთენტიფიკაციის მეთოდი, არასრულად შევსებული API ტრანზაქციის წინაპირობად არ აცხადებს, სულ, მცირე, სმმ-ის იდენტიფიკაციას, არის გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაცია (იხ. თავი 5.7.1, “API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციისას”). შესაბამისად, ისეთ შემთხვევებში როდესაც ტრანზაქცია არასრულადაა შევსებული და API კლიენტს არ გადმოუცია Client-SCA-Approach-Preference თავსართი ან მისი საშუალებით ნებადართულად ხდის გადამისამართებას, **უმჯობესია** ამსმპ-მა მოახდინოს გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაცია.

ყველა სხვა ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში წინაპირობა არის სმმ-ის ცალსახა იდენტიფიკაციის შესაძლებლობა (ხოლო თავი 5.7.4, “API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება წინარე ავთენტიფიკაციის საფუძველზე” შემთხვევაში ავთენტიფიკაციაც კი). შესაბამისად, თუ ამ თავის მოთხოვნების შესაბამისად, გადამისამართება დაშვებული არ არის და ამავდროულად სმმ-ის ცალსახა იდენტიფიკაცია შეუძლებელია, **აუცილებელია** ამსმპ-მა ჯერ თავი 5.5.1, “startAuthorisationWithPsuIdentfication და სმმ-ის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეყვანა” მოითხოვოს სმმ-ის იდენტიფიკაცია.

თუ API კლიენტის მიერ გადმოცემულია Client-SCA-Approach-Preference თავსართი და მისი საშუალებით ნებადართული არაა გადამისამართება, მაგრამ ჩამონათვალში

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

არსებულთაგან არც ერთი ავთენტიფიკაციის მეთოდი არაა ხელმისაწვდომი, **აუცილებელია** ამსმპ-მა მოახდინოს გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაცია.

5.7.1. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციისას

როდესაც არასრულად შევსებული API ტრანზაქციის პირველი დადასტურება ხდება OAuth2 გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის მეთოდით თავი 5.4.2, “OAuth2 -ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში” შესაბამისად, დაზუსტებას დაქვემდებარებული ველები განისაზღვრება შესაბამისი დოკუმენტაციით. მაგალითად:

- ანგარიშები რომელზეც გამოიხატება ინფორმაციის გაზიარების თანხმობა (ამსმპ-ში გამოხატული თანხმობა) [GBA-oFA-IG-CONS] შესაბამისად;
- სადებეტო ანგარიში და ვალუტაა საგადახდო დავალებაში, [GBA-oFA-IG-PIS] შესაბამისად.

ეს დოკუმენტი არ აწესებს რაიმე შეზღუდვას იმაზე, კონკრეტულად რისი დაზუსტებაა შესაძლებელი გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციისას და რისი არა.

აუცილებელია ამსმპ მხარს უჭერდეს ამ შესაძლებლობას ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე

5.7.2. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაციისას, მობილური აპლიკაციით

როდესაც არასრულად შევსებული API ტრანზაქციის პირველი დადასტურება ხდება განცალკევებული ავთენტიფიკაციის მეთოდით თავი 5.4.4, “განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach)” შესაბამისად, დაზუსტებას დაქვემდებარებული ველები განისაზღვრება შესაბამისი დოკუმენტაციით. მაგალითად:

- ანგარიშები რომელზეც გამოიხატება ინფორმაციის გაზიარების თანხმობა (ამსმპ-ში გამოხატული თანხმობა) [GBA-oFA-IG-CONS] შესაბამისად;
- სადებეტო ანგარიში და ვალუტაა საგადახდო დავალებაში, [GBA-oFA-IG-PIS] შესაბამისად.

ეს დოკუმენტი არ აწესებს რაიმე შეზღუდვას იმაზე, კონკრეტულად რისი დაზუსტებაა შესაძლებელი განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაციისას და რისი არა.

აუცილებელია ამსმპ მხარს უჭერდეს ამ შესაძლებლობას იმ შემთხვევაში, როდესაც დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი პირობა:

1. შესაძლებელია სმმ-ის ცალსახა იდენტიფიკაცია თავი 5.2, “მომხმარებლის იდენტიფიკაცია” შესაბამისად (PSU_ID-თ, Authorization თავსართში გადმოცემული ტოკენით და სხვა)

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

2. API ტრანზაქციაში Authorization თავსართში გადაცემული ტოკენი მისაღები ან/და საკმარისი არაა სმმ-ის პირველი ფაქტორით ავთენტიფიკაციისათვის თავი 5.4.8, “მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში” შესაბამისად, ან ტოკენი საერთოდ არ ყოფილა გადაცემული

5.7.3. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაციისას

როდესაც არასრულად შევსებული API ტრანზაქციის პირველი დადასტურება ხდება განცალკევებული ავთენტიფიკაციის მეთოდით თავი 5.4.5, “ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია (ASPSP Channel SCA Approach)” შესაბამისად, პროცესი სრულად ემთხვევა თავი 5.7.2, “API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაციისას, მობილური აპლიკაციით” შესაბამისად აღწერილს, იმ გამონაკლისით რომ ამსმპ არაა შეზღუდული მხოლოდ მობილური აპლიკაციით და მას შეუძლია ტრანზაქციის დეტალების დაზუსტება ნებისმიერ არხში მიიღოს, რაც სმმ-ისთვის ხელმისაწვდომია ამ ტიპის ავთენტიფიკაციისას: **აუცილებელია** ამსმპ მხარს უჭერდეს სულ მცირე ერთ ასეთ არხს.

5.7.4. API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება წინარე ავთენტიფიკაციის საფუძველზე

ამ თავით განსაზღვრული პროცედურა დასაშვებია მხოლოდ მაშინ, როდესაც დაკმაყოფილებულია ყველა შემდეგი პირობა:

1. API ტრანზაქცია არის გადახდის ინიციირება [GBA-oFA-IG-PIS] შესაბამისად
2. საგადახდო დავალებაში API კლიენტმა გამოტოვა მხოლოდ სადებეტო ანგარიში და ვალუტა
3. API ტრანზაქციაში Authorization თავსართში გადაცემული ტოკენი თავი 5.4.8, “მომხმარებლის წინარე ავთენტიფიკაციის გამოყენება იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის პროცესში” შესაბამისად და ამსმპ-ს უფლება აქვს, ამ ტოკენის წარდგენის ფაქტი ჩათვალოს, სულ მცირე, საკმარისი დონის ავთენტიფიკაციად საიმისოდ რომ API კლიენტთან გააზიაროს საგადახდო ანგარიშები, ნაშთითა და ვალუტით.

აუცილებელია ამსმპ-მა API კლიენტს ავტორიზაციის რესურსის შექმნის შემდეგ (არაცხადის შემთხვევაში - API ტრანზაქციის შექმნის შემდეგ) დაუბრუნა accounts ატრიბუტი, რომელშიც მითითებულია სმმ-ისთვის ხელმისაწვდომი ყველა ანგარიში, მათ შორის, არამარტო მისი პირადი ანგარიშები, არამედ კორპორაციული ანგარიშებიც, თუ ისინი ამ სმმ-ისთვის ამ ტიპის ტოკენით ავთენტიფიკაციისათვის ხელმისაწვდომია (მაგ. იმ შემთხვევაში, როდესაც ამსმპ-ს გააჩნია მომხმარებლების ერთიანი ბაზა ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის)[11].

ამ თავის მიზნებისათვის **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს accounts ატრიბუტი

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

(Array of Account Details ტიპისა) და updateResourceByDebtorAccountResource ჰიპერბმული.

მაგალითი იმისა, თუ როგორ უნდა დაბრუნდეს accounts ატრიბუტი და updateResourceByDebtorAccountResource ჰიპერბმული


```
{
   "scaStatus":"psuIdentified",
   "accounts":[
      {
         "resourceId":"019e3c14-fc5c-75e3-bdb7-6446ae0f6ba0",
         "iban":"GE73XX2310010010123456",
         "currency":"GEL",
         "cashAccountType":"CACC",
         "name":"ჩემი მიმდინარე ანგარიში",
         "owner":{
            "name":"ნაზიბროლა ნიმუშია",
            "identification":{
               "identification":"01234567890",
               "schemeNameCode":"NIDN",
               "issuer":"GE"
            }
         },
         "balances":[
            {
               "balanceAmount":{
                  "currency":"GEL",
                  "amount":"1000.00"
               },
               "balanceType":"interimBooked"
            }
         ]
      },
      {
         "resourceId":"019e3c14-fc5c-74cd-8665-ae814a794fc1",
         "iban":"GE29XX4310010010321456",
         "currency":"XXX",
         "cashAccountType":"CACC",
         "name":"ჩემი მულტისავალუტო ანგარიში",
         "owner":{
            "name":"ნაზიბროლა ნიმუშია",
            "identification":{
               "identification":"01234567890",
               "schemeNameCode":"NIDN",
               "issuer":"GE"
            }
         },
         "balances":[
```


© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

```
            {
               "balanceAmount":{
                  "currency":"GEL",
                  "amount":"102.00"
               },
               "balanceType":"interimBooked"
            },
            {
               "balanceAmount":{
                  "currency":"EUR",
                  "amount":"10.00"
               },
               "balanceType":"interimBooked"
            }
         ]
      },
      {
         "resourceId":"019e3c14-fc5c-72a0-af37-6dab6fd5005a",
         "iban":"GE83XX3370040010321456",
         "currency":"GEL",
         "cashAccountType":"CACC",
         "name":"საბრუნავი სახსრები",
         "owner":{
            "name":"შპს სანიმუშო",
            "identification":{
               "identification":"012345678",
               "schemeNameCode":"TXID",
               "issuer":"GE"
            }
         },
         "balances":[
            {
               "balanceAmount":{
                  "currency":"GEL",
                  "amount":"1000.00"
               },
               "balanceType":"interimBooked"
            }
         ]
      }
   ],
   "_links":{
      "updateResourceByDebtorAccountResource":{
         "href":"/psd2/v2/payments/domestic/3d9a81b3-a47d-4130-8765-
a9c0ff861100"
      }
   }
```

```
}
```

შენიშვნა: მოცემულ მაგალითში სტატუსი psuIdentified მიუთითებს რომ ავთენტიფიკაცია ჯერ არ დასრულებულა და მას შემდეგ რაც ანგარიში და ვალუტა დაზუსტდება, მეორე ფაქტორით ავთენტიფიკაცია იქნება შესაძლებელი.

ცხრილი 7. Account Details სტრუქტურის ფორმატი სადებეტო ანგარიშის არჩევის მიზნებისათვის

სახელი	**ტიპი**	[oFA-DICT] **პირობა**	**მხარდაჭერა**	**აღწერა**
resourceId	Max70Text	✔	✔	რესურსის უნიკალური იდენტიფიკატორი. **შესაძლოა** დაგენერირდეს კონკრეტული API ტრანზაქციის ჭრილში
iban	IBAN	◇	✔	ანგარიშის მითითებითი იდენტიფიკატორი
bban	BBAN	◇	◇	ანგარიშის მითითებითი იდენტიფიკატორი
msisdn	Max35Text	◇	◇	ანგარიშის მითითებითი იდენტიფიკატორი
other	Generic Account Identification	◇	◇	ანგარიშის მითითებითი იდენტიფიკატორი
proxy	Proxy Account Identification	◇	◇	ანგარიშის მითითებითი იდენტიფიკატორი
currency	Currency Code	✔	✔	მულტისავალუტო ანგარიშებზე **აუცილებელია** დაბრუნდეს XXX
cashAccountType	Cash Account Type	◇	✔	დაბრუნება **აუცილებელია**, დეტალებისთვის იხ. [GBA-oFA-DOM]
name	Max70Text	◑	✔	აღწერისა და დაბრუნების წესებისათვის იხ. [GBA-oFA-DOM]
displayName	Max70Text	◇	✔	აღწერისა და დაბრუნების წესებისათვის იხ. [GBA-oFA-DOM]
ownerName	Max140Text	◇	✘	გამოიყენეთ owner ან owners

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ტიპი	[oFA-DICT] პირობა	მხარდაჭერა	აღწერა
ownerNames	Array Of Max140Text	◇	✘	გამოიყენეთ owners
owner	Account Owner	◇	◑	თუ ანგარიშს ერთი მფლობელი ჰყავს, **აუცილებელია** ინფორმაცია უნდა დაბრუნდეს ან ამ ატრიბუტში, ან owners ატრიბუტში
owner	Array of Account Owner	◇	◑	თუ ანგარიშს ერთი მფლობელი ჰყავს, **აუცილებელია** ინფორმაცია უნდა დაბრუნდეს ან ამ ატრიბუტში, ან owners ატრიბუტში. მრავალი მფლობელის შემთხვევაში **აუცილებელია** ამ ატრიბუტის გამოყენება

აუცილებელია დაბრუნდეს სულ მცირე ერთი ველი რომელიც "ანგარიშის მითითებითი იდენტიფიკატორია" ცხრილი 7, “Account Details სტრუქტურის ფორმატი სადებეტო ანგარიშის არჩევის მიზნებისათვის” ატრიბუტების ჩამონათვალში.

აუცილებელია ანგარიშისა და ვალუტის პროცესი updateResourceByDebtorAccountResource ჰიპერბმულზე განხორციელეს [oFA-PFSM] -ის 9.9 თავის (Update Resource with Debtor Account) შესაბამისად.

მას შემდეგ, რაც სმმ აირჩევს ანგარიშს და ვალუტას, **აუცილებელია** ამსმპ-მა შეავსოს გადახდის ინიციირების მოთხოვნის შესაბამისი ველები (როგორც წესი, debtorAccount და currency). ამის შემდეგ პროცესი შეიძლება გაგრძელდეს ორი შესაძლო გზით:

- ავტორიზაციის პროცესი ამ ავტორიზაციის რესურსისათვის ჩაითვალოს დასრულებულად (თუ პრე-ავტორიზაცია საკმარისია ამ ტიპის ავტორიზაციისათვის)
- განაგრძოს ავტორიზაციის პროცესი ამ ავტორიზაციის რესურსისათვის (მაგ. მოითხოვოს ჩაშენებული ავთენტიფიკაცია მეორე ფაქტორით, განცალკევებული ავთენტიფიკაცია, გადამისამართება და ა.შ.). ამსმპ-მა ეს დანაწესი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა ჩათვალოს სმმ-ისგან დამატებითი, არასაჭირო ავთენტიფიკაციის ან ავთენტიფიკაციის მოთხოვნის ნებართვად.

5.8. მობილურ გარემოში (iOS, Android) ავთენტიფიკაციის მხარდაჭერა

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

5.8.1. ამსმპ-ის ვალდებულებები მობილურ გარემოში OAuth2 გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის მხარდასაჭერად

აუცილებელია, ამსმპ-მა საკუთარ მობილურ აპლიკაციაში, რომელსაც იგი ჩვეულებრივ სთავაზობს საკუთარ მომხმარებელს, მხარი დაუჭიროს თავი 5.4.2, “OAuth2-ის გამოყენება გადამისამართების ტიპის ავთენტიფიკაციის შემთხვევაში” -ით განსაზღვრულ თანხმობის გამოხატვას. მომხმარებელს **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დასჭირდეს დამატებითი აპლიკაციის ჩამოტვირთვა აღნიშნული ფუნქციით სარგებლობისათვის.

აუცილებელია, ამსმპ-მა მობილურ აპლიკაციაში დაამატოს ყველა OAuth2 ავტორიზაციის ბოლოწერტილი (authorization_endpoint), რომელსაც დააბრუნებს scaOAuth ჰიპერბმულით (_links ატრიბუტიდან) მითითებულ მეტაინფორმაციაში, როგორც:

- უნივერსალური ბმულები (Universal Links) iOS ოპერაციული სისტემისათვის[12]
- აპლიკაციის ბმულები (App Links) Android ოპერაციული სისტემისათვის[13]

შენიშვნა: აზრის გარკვეულობისათვის, დოკუმენტში აღნიშნული მექანიზმები ჯამურად მოხსენიებული იქნება როგორც „აპლიკაციის მიერ მისაკუთრებული ბმულები“ (Application-claimed links).

აუცილებელია ბმულები დაცული იყოს https სქემით და ზოგადად აკმაყოფილებდეს ყველა მოთხოვნას რასაც ამ დოკუმენტითა და <oFA-PFSM>>-ით არ ის განსაზღვრული უყენებს OAuth2 ავტორიზაციის მიმართ (state პარამეტრი, PKCE და ა .შ.).

იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელს დაინსტალირებული არ აქვს ამსმპ-ის მობილური აპლიკაცია, **აუცილებელია** პროცესი სრულფასოვნად ფუნქციონირებდეს მობილურ ბროუზერში. მათ შორის გათვალისწინებული იყოს მობილური ტელეფონის ეკრანის ზომის თავისებურებები.

აუცილებელია, საკუთარი მობილური აპლიკაციის შემუშავების პროცესში ამსმპ დარწმუნდეს რომ მისი მობილური აპლიკაცია იხსნება და თანხმობის გამოხატვა სრულფასოვნად მუშაობს, მათ შორის, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც კლიენტი-აპლიკაცია მობილურ ბროუზერში მუშაობს და ავტორიზაციის ბოლოწერტილის ბმულს ხსნის.

აუცილებელია, საკუთარი მობილური აპლიკაციის შემუშავების პროცესში ამსმპ დარწმუნდეს რომ თუ პროცესის ინიცირების დასაწყისში Client-Redirect-URI და Client-Nok-Redirect-URI თავსართებით მიღებული ჰიპერბმულები ოპერაციულ სისტემაში რეგისტრირებულია როგორც „აპლიკაციის მიერ მისაკუთრებული ბმულები“, ავტორიზაციის პროცესის დასრულება გადამისამართებას გააკეთებს შესაბამის მობილურ აპლიკაციაში და არა ვებ-ბროუზერში.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

5.8.2. ამსმპ-ის ვალდებულებები მობილურ გარემოში განცალკევებული ავთენტიფიკაციის მხარდასაჭერად

აუცილებელია, ამსმპ-მა საკუთარ მობილურ აპლიკაციაში, რომელსაც იგი ჩვეულებრივ სთავაზობს საკუთარ მომხმარებელს, მხარი დაუჭიროს თავი 5.4.4, “განცალკევებული ავთენტიფიკაცია (Decoupled SCA Approach)”-ით განსაზღვრულ თანხმობის გამოხატვას. მომხმარებელს **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დასჭირდეს დამატებითი აპლიკაციის ჩამოტვირთვა აღნიშნული ფუნქციით სარგებლობისათვის.

აღნიშნული მიზნის მისაღწევად **აუცილებელია** ამსმპ-ის მობილური აპლიკაცია სმმ-ს სთავაზობდეს გადაწოდებული შეტყობინებების (Push Notifications) არხის საშუალებით სმმ-ის განცალკევებული ავთენტიფიკაციის განხორციელებას, მათ შორის, არასრულად შევსებული API ტრანზაქციების შიგთავსის დაზუსტებას (იხ. თავი 5.7.2, “API ტრანზაქციის შიგთავსის დაზუსტება განცალკევებული ტიპის ავთენტიფიკაციისას, მობილური აპლიკაციით”).

აუცილებელია ამსმპ-ს ჰქონდეს მექანიზმი, რომლის საშუალებითაც იგი გონივრულ ვადაში აღმოაჩენს მობილური აპლიკაციის დეინსტალაციისა და გადაწოდებული შეტყობინებების (Push Notifications) არხის გაუქმების ფაქტს და შესაბამისად, ამ შემთხვევაში API კლიენტებს აღარ შესთავაზებს შესაბამისი სმმ-ის განცალკევებულ ავთენტიფიკაციას.

თუ API კლიენტი API ტრანზაქციის შექმნისას გადმოსცემს Client-Redirect-URI ან/და Client-Nok-Redirect-URI თავსართებს, **აუცილებელია** ავთენტიფიკაციისა და ავტორიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ამმსმპ-ის მობილურმა აპლიკაციამ მობილურ გარემოში გახსნას ეს ბმულები. **აუცილებელია**

აუცილებელია, საკუთარი მობილური აპლიკაციის შემუშავების პროცესში ამსმპ დარწმუნდეს რომ თუ პროცესის ინიცირების დასაწყისში Client-Redirect-URI და Client-Nok-Redirect-URI თავსართებით მიღებული ჰიპერბმულები ოპერაციულ სისტემაში რეგისტრირებულია როგორც „აპლიკაციის მიერ მისაკუთრებული ბმულები“, ავტორიზაციის პროცესის დასრულება გადამისამართებას გააკეთებს შესაბამის მობილურ აპლიკაციაში და არა ვებ-ბროუზერში.

5.8.3. გამომძახებელ აპლიკაციებში ამსმპ-ის აპლიკაციის ინტეგრაცია (ინფორმაციული)

გამომძახებელი აპლიკაციის შემუშავებისას მწარმოებელი უნდა დარწმუნდეს რომ მისი მობილური აპლიკაცია მობილური პლატფორმის/ბროუზერის პლატფორმის სტანდარტების შესაბამისად ხსნის ამსმპ-ის აპლიკაციის მიერ მისაკუთრებულ ბმულებს, რომლებიც მას დაუბრუნდება OAuth2 მეტაინფორმაციით, როგორც ავტორიზაციის ბოლოწერტილი (authorization_endpoint).

გამომძახებელმა აპლიკაციამ თავადაც უნდა იზრუნოს, რათა დაარეგისტრიროს მისაკუთრებული ბმულები, კერძოდ ბმულები რომელსაც იგი გადასცემს ამსმპ-ს

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

Client-Redirect-URI და Client-Nok-Redirect-URI თავსართებში. მწარმოებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ თუკი აღნიშნულ თავსართებში ისეთი ჰიპერბმულებს გადასცემს, რომლებიც მისაკუთრებულ ბმულებად არაა რეგისტრირებულ მის აპლიკაციაში, ავტორიზაციის პროცესის დასრულების შემდეგ ჰიპერბმულები მობილურ ბროუზერებში გაიხსნება.

რეკომენდებულია, ამგვარი ინტეგრაციის სურვილის შემთხვევაში API კლიენტმა გადახდის ინიცირების და ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის თანხმობის რეგისტრაციის ოპერაციებს გააყოლოს Client-SCA-Approach-Preference თავსართი [oFA-PFSM]-ის შესაბამისად.

5.9. სმმ-ის კონტექსტის წარმოდგენა PSU-* თავსართების სახით

შესაძლოა API ტრანზაქციის ინიციირებისას API კლიენტმა სმმ-ის კონტექსტი ამსმპ-ს გადაეცეს PSU- პრეფიქსის მქონე თავსართების სახით. ამ თავსართებში ივსება ინფორმაცია უშუალოდ იმ მოწყობილობისა და გარემოს თაობაზე საიდანაც მოხდა API ტრანზაქციის ინიციირება და მათთი მიზანია ამსმპ-ის ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემამ შეძლოს ამ კონტექსტის გამოყენება რისკების შეფასებისა და თაღლითობის პრევენციის მიზნით.

მნიშვნელოვანია	ეს თავი განსაზღვრავს მხოლოდ მონაცემთა გადაცემის წესს და არ ავალდებულებს ამსმპ-ს რომ მისმა ტრანზაქციების რისკის მონიტორინგის სისტემამ დაამუშავოს ყველა მათგანი ან/და მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილება მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიიკაციის განხორციელების, გამონაკლისით სარგებლობის, ტრანზაქციის ავტომატური დამოწმების ან სხვა ქმედების თაობაზე. აღნიშნული უნდა გადაწყდეს მოქმედი კანონმდებლობის, ამსმპ-ის შიდა პროცედურების, თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” მიხედვით მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან/და სხვა რაიმე დადგენილი წესის შესაბამისად.
შენიშვნა	ამ თავით ზუსტდება [oFA-PFSM] მიხედვით განსაზღვრული თავსართები და ასევე ემატება ახალი თავსართები, რომლებიც განსაზღვრული არაა ხსენებულ დოკუმენტში.

ცხრილი 8. სტანდარტული თავსართები სმმ-ის კონტექსტის აღსაწერად [oFA-PFSM] მიხედვით

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-IP-Address	IPv4 (წერტილებით) ან IPv6 (RFC 5952)	45	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ტერმინალის IP მისამართი, საიდანაც მომხმარებელი დაუკავშირდა მმპ-ს. არ არის მმპ-ის გამავალი IP. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-IP-Address: 203.0.113.42`
PSU-IP-Port	ციფრები 1-65535		**არააუცილებელი**	TCP წყაროს (source) პორტი სმმ-ის კავშირიდან მმპ-სთან. თანმხლები თავსართი: PSU-IP-Address.	`PSU-IP-Port: 51823`
PSU-User-Agent	თავისუფალი სტრიქონი	500	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ბრაუზერის ან აპლიკაციის User-Agent თავსართი. მმპ-მა არ უნდა შეცვალოს (დაანორმალიზოს, გადაწეროს და ა.შ.). დასაშვებია ხოლოდ შემოკლება და ამ შეთხვევაში **აუცილებელია** მმპ-მა გადასცეს PSU-User-Agent-Truncated:true. თანმხლები თავსართი: PSU-User-Agent-Truncated (**პირობითი**).	`PSU-User-Agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15`
PSU-Accept-Language	RFC 5646 ენის ტეგები (q-values ჩათვლით)	140	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ბრაუზერის ან აპლიკაციის Accept-Language თავსართი. მმპ-მა არ უნდა შეცვალოს (დაანორმალიზოს, გადაწეროს და ა.შ.).. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Accept-Language: en-GB,en;q=0.9,ka;q=0.8`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-ID	UUID		**არააუცილებელი**	მოწყობილობის სტაბილური იდენტიფიკატორი, როგორც ცნობილია მმპ-სთვის. სასურველია სტაბილური იყოს სესიების მიხედვით ერთსა და იმავე მოწყობილობაზე. არ არის სესიის UUID (ეს არის PSU-Session-ID). გენერაციის მეთოდი მმპ-ის არჩევანია. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Device-ID: d8f2c1a9b4e7-stable`
PSU-Geo-Location	სტრიქონი `'GEO:-?[0-9]{1,2}\.[0-9]{6};-?[0-9]{1,3}\.[0-9]{6}'`	24	**არააუცილებელი**	სმმ-ის მოწყობილობის გეოლოკაცია (GPS/WiFi/cell), არა IP-დან მიღებული. **უმჯობესია** ათობითი სიზუსტე: 4-6 ციფრი (~11მ-დან ~11სმ-მდე), ვინაიდან ზედმეტი სიზუსტე არის კონფიდენციალურობის რისკი, ნაკლები კი — უსარგებლო. თანმხლები თავსართი: PSU-Geo-Location-Accuracy (**რეკომენდებული**).	`PSU-Geo-Location: GEO:52.506931;13.144558`

ცხრილი 9. დამატებითი თავსართები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული [oFA-PFSM] მიხედვით

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Channel	ჩამოთვლითი	16	**რეკომენდებული**	არხის დისკრიმინატორი, რომელიც განსაზღვრავს, რომელი არხიდან მოდის გადახდის ინიციალიზაცია. დასაშვები მნიშვნელობები: • `WEB` - ვებ-ბროუზერი • `MOBILE_APP` - მობილური აპლიკაცია • `MOTO_IVR` - მობილური ოპერატორის IVR • `POINT_OF_SALE` - გაყიდვის ტერმინალი • `EMBEDDED_DEVICE` - ჩაშენებული მოწყობილობა • `WEARABLE_DEVICE` - სატარებელი მოწყობილობა (მაგ. ჭკვიანი საათი) • `OTHER` - სხვა (**აუცილებელია** PSU-Channel-Description-ის გაგზავნა) ცარიელი მნიშვნელობის შემთხვევაში **აუცილებელია** ამსმპ-მა სხვა თავსართებიდან ივარაუდოს `WEB`-სა და `MOBILE_APP`-ის შორის, რადგან ეს ყველაზე გავრცელებული არხებია. თუ საკმარისი ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი აღნიშნული ალტერნატივების შორის უპირატესის დასადგენად, **შესაძლოა** ამსმპ-მა ივარაუდოს რომ მხოლოდ მობილურის ძლიერი ავთენტიფიკაციაა	`PSU-Channel: MOBILE_APP`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Channel-Description	სტრიქონი	140	**პირობითი**	თავისუფალი ფორმის აღწერა არასტანდარტული არხისთვის. გადაცემა **აუცილებელია** თუ `PSU-Channel: OTHER`. **შესაძლოა** მმპ-მა გაგზავნოს სხვა შემთხვევებშიც. თანმხლები თავსართი: PSU-Channel (**სავალდებულო**).	`PSU-Channel-Description: SmartTV-checkout-v2`
PSU-Accept	სტრიქონი	140	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ბრაუზერის ან აპლიკაციის Accept თავსართი. მმპ-მა არ უნდა შეცვალოს (დაანორმალიზოს, გადაწეროს და ა.შ.).. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Accept: text/html, application/xhtml+xml, application/xml;q=0.9, /;q=0.8`
PSU-Device-Fingerprint	სტრიქონი	256	**არააუცილებელი**	მოწყობილობის ანაბეჭდი, ატრიბუტების კრიპტოგრაფიული ჰეშის ფორმით (ეკრანის ზომა, შრიფტები, canvas, WebGL, audio context, timezone, ა.შ.). **აუცილებელია** ფორმატი იყოს `[A-Za-z0-9_\-=]` **შენიშვნა**: განსხვავებით PSU-Device-ID-ისგან, ეს არის გამოთვლილი მნიშვნელობა. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Fingerprint-Algorithm (**სავალდებულო**).	`PSU-Device-Fingerprint: aHR0cHM6Ly9leGFtcGxl…`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Fingerprint-Algorithm	სტრიქონი	64	**პირობითი**	მოწყობილობის ანაბეჭდის გენერაციის ალგორითმის იდენტიფიკატორი. გადაცემა **აუცილებელია**, როდესაც გადაეცემა PSU-Device-Fingerprint. ამ დოკუმენტების შემდგომ ვერსიებში შესაძლოა განისაზღვროს ამგვარი იდენტიფიკატორების სტანდარტიზებული რეესტრი. სხვა ალგორითმებისთვის **აუცილებელია** მმპ-მა გამოიყენოს პრეფიქსი `x-{vendor}-{version}`. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Fingerprint (**სავალდებულო**).	`PSU-Device-Fingerprint-Algorithm: fpjs-v4`
PSU-Geo-Location-Accuracy	მთელი რიცხვი		**არააუცილებელი**	სიზუსტის რადიუსი მეტრებში გეოლოკაციისთვის. გადაცემა **რეკომენდებულია** თუ PSU-Geo-Location არის მოცემული. თანმხლები თავსართი: PSU-Geo-Location (**არააუცილებელი**).	`PSU-Geo-Location-Accuracy: 35`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Session-Duration-Ms	მთელი რიცხვი	15	**არააუცილებელი**	დრო მილიწაამებში, სესიის დაწყებიდან ავტორიზაციას დაქვემდებარებული ქმედების დაწყების მოენტიდან (მაგ. checkout ღილაკის დაჭერიდან) ამ თავსართის ამსმპ-ში გამოგზავნის მომენტამდე. თუ უცნობია, თავსართი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა გაიგზავნოს 0-ის ნაცვლად (0 არ ნიშნავს "უცნობს", არამედ "ნულოვან წამში მოხდა", რაც შესაძლოა ამსმპ-მა ანომალურ სიგნალად ჩათვალოს). თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Session-Duration-Ms: 247000`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Session-ID	სტრიქონი	64	**არააუცილებელი**	მმპ-ის მიერ გენერირებული სმმ-ის სესიის იდენტიფიკატორი მმპ-ში. სესიის იდენტიფიკატორი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა შეიცავდეს რაიმე კონფიდენციალურ ინფორმაციას (რათა ამსმპ-მა სურვილისამებრ შესძლოს, მათ შორის, მისი შენახვა ლოგებში ღიად) და უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად უნიკალური. არ არის საჭირო UUID ფორმატი, მაგრამ **აუცილებელია** ფორმატი იყოს URL-ის მიმართ უსაფრთხო: base64url ან 16-ობითი სტრიქონი. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Session-ID: sess_b3a8c2e1f9`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Behavioral-Biometrics-Score	მთელი რიცხვი	4	**არააუცილებელი**	ნორმალიზებული ქცევითი ბიომეტრიის ქულა, რაც მიანიჭა მმპ-მა. **აუცილებელია** მნიშვნელობა იყოს დიაპაზონში 0-1000 (ორივეს ჩათვლით) უფრო მაღალი = უფრო მაღალი ნდობა, რომ ეს არის ლეგიტიმური სმმ, რომელიც ფიზიკურად ურთიერთქმედებს მოწყობილობასთან მისთვის ჩვეული მანერით (ღილაკზე დაჭერის რიტმი, თაგვის მოძრაობის ნიმუშები, შეხების წნევა). ვენდორები მშობლიური 0-100 სკალით ამრავლებენ 10-ზე; 0-1 ნდობის მნიშვნელობებით — 1000-ზე. **აუცილებელია** მმპ-ის მხარეს მოხდეს ნორმალიზაცია 0—1000 სეგმენტში — ამსმპ-ს არ უნდა მოუხდეს მმპ-ის ვენდორის სპეციფიკური სკალის ცოდნა. თანმხლები თავსართი: PSU-Behavioral-Biometrics-Provider (**სავალდებულო**).	`PSU-Behavioral-Biometrics-Score: 847`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Behavioral-Biometrics-Provider	სტრიქონი	64	**პირობითი**	ქცევითი ბიომეტრიის პროვაიდერის იდენტიფიკატორი. ამ თავსართის გადმოცემა **აუცილებველია**, როდესაც `PSU-Behavioral-Biometrics-Score` მოცემულია. ამ დოკუმენტების შემდგომ ვერსიებში შესაძლოა განისაზღვროს ამგვარი იდენტიფიკატორების სტანდარტიზებული რეესტრი. სხვა ალგორითმებისთვის **აუცილებელია** მმპ-მა გამოიყენოს პრეფიქსი `x-{vendor}-{version}`. თანმხლები თავსართი: PSU-Behavioral-Biometrics-Score (**სავალდებულო**).	`PSU-Behavioral-Biometrics-Provider: biocatch-v5`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Java-Enabled	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, ჩართულია თუ არა Java სმმ-ის ბრაუზერში. EMV 3DS-ის ანალოგი (AReq ველი `browserJavaEnabled`). **შენიშვნა:**: თანამედროვე ბრაუზერებში თითქმის ყოველთვის `false`, თუმცა ძველ/არასტანდარტულ გარემოზე შეიძლება მაინც მოდიოდეს, ამიტომ ამ დოკუმენტში გათვალისწინებულია. **შენიშვნა:**: მმპ იღებს მნიშვნელობას `navigator.javaEnabled()`-დან, როდესაც PSU-Channel: WEB. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Java-Enabled: false`
PSU-JavaScript-Enabled	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, ჩართულია თუ არა JavaScript სმმ-ის ბრაუზერში. EMV 3DS-ის ანალოგი (AReq ველი `browserJavaScriptEnabled`). **შენიშვნა:**:`false` მნიშვნელობა იშვიათია თანამედროვე პირობებში, თუმცა არა გამორიცხული. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-JavaScript-Enabled: true`

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Screen-Color-Depth	მთელი რიცხვი	3	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ეკრანის ფერების სიღრმე ბიტებში. EMV 3DS-ის ანალოგი (AReq ველი `browserColorDepth`). ჩვეულებრივი მნიშვნელობებია 24, 30, 32, 48. • `WEB` არხისთვის: მიიღება `screen.colorDepth`-დან. • `MOBILE_APP` არხისთვის: მიიღება პლატფორმის API-დან (iOS: `UIScreen.main.traitCollection`, Android: `DisplayMetrics`). თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Screen-Color-Depth: 24`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Screen-Height	მთელი დადებითი	6	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ეკრანის სიმაღლე პიქსელებში. EMV 3DS-ის ანალოგი (AReq ველი `browserScreenHeight`). • `WEB` არხისთვის: მიიღება `screen.height`-დან, არა `window.innerHeight`-დან — ეს არის ფიზიკური ეკრანი, არა ბრაუზერის ფანჯარა. • `MOBILE_APP` არხისთვის: მიიღება მოწყობილობის ფიზიკური ეკრანის სიმაღლე პიქსელებში (არა points-ში). თანმხლები თავსართი: PSU-Screen-Width (**რეკომენდებულია** წყვილში გასაგზავნა).	`PSU-Screen-Height: 1080`
PSU-Screen-Width	მთელი დადებითი	6	**არააუცილებელი**	სმმ-ის ეკრანის სიგანე პიქსელებში. EMV 3DS-ის ანალოგი (AReq ველი `browserScreenWidth`). • `WEB` არხისთვის: მიიღება `screen.width`-დან. • `MOBILE_APP` არხისთვის: მიიღება მოწყობილობის ფიზიკური ეკრანის სიგანე პიქსელებში. თანმხლები თავსართი: PSU-Screen-Height (**რეკომენდებულია** წყვილში გასაგზავნა).	`PSU-Screen-Width: 1920`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Screen-Density	ნამდვილი რიცხვი	5	**არააუცილებელი**	ეკრანის სიმკვრივის კოეფიციენტი (pixel density / DPI ratio). • `MOBILE_APP` არხისთვის: iOS-ის `UIScreen.main.scale` (1.0, 2.0, 3.0) ან Android-ის `DisplayMetrics.density` (0.75, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0). • `WEB` არხისთვის: `window.devicePixelRatio` (**შენიშვნა:**: **უმჯობესია** ამსმპ-მა გაითვალისწინოს რომ ბროუზერის შემთხვევაში შეიძლება ეს მნიშვნელობა არ იყოს საკმარისად მყარი სიგნალი ბროუზერის იდენტიფიკაციისთვის) თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Screen-Density: 3.0`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Time-Zone	მთელი რიცხვი	5	**არააუცილებელი**	სმმ-ის მოწყობილობის დროის სარტყელის წანაცვლება UTC-ს მიმართ, წუთებში (დადებითი, უარყოფითი ან 0). EMV 3DS-ის ანალოგი (AReq ველი `browserTZ`). ნიშანი EMV-ის კონვენციით: დადებითი = დასავლეთით UTC-ის, უარყოფითი = აღმოსავლეთით (UTC დრო - ლოკალური დრო). • `WEB` არხისთვის: `new Date().getTimezoneOffset()`. • `MOBILE_APP` არხისთვის: პლატფორმის API (iOS: `TimeZone.current.secondsFromGMT() / -60`, Android: `TimeZone.getDefault().getOffset() / -60000`). თბილისი UTC+4 = -240. ბერლინი UTC+1 = -60. ნიუ-იორკი UTC-5 = +300. **შენიშვნა:**: ამსმპ-ებისათვის გასათვალისწინებელია, რომ წანაცვლება იცვლება ზამთარ-ზაფხულის დროის ცვლილებასთან დაკავშირებით თანმხლები თავსართი: PSU-Time-Zone-IANA (**რეკომენდებული** `MOBILE_APP`-ისთვის).	`PSU-Time-Zone: -240`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Time-Zone-IANA	სტრიქონი	64	**არააუცილებელი**	IANA-ის სტანდარტული დროის სარტყლის სახელი. მობილური აპლიკაციებს გააჩნიათ რეალური IANA სახელი (`Europe/Berlin`, `Asia/Tbilisi`), რომელიც შეიძლება უფრო სასარგებლო აღმოჩნდეს, ვიდრე რიცხვითი წანაცვლება, ვინაიდან IANA სახელი ზამთარ-ზაფხულის დროის გადასვლის შემთხვევაში იგივე რჩება. `WEB` არხისთვის შესაძლებელია გაგზავნა `Intl.DateTimeFormat().resolvedOptions().timeZone`-ის გამოშვებიდან, თუ ბრაუზერი ხელმისაწვდომს ხდის. თანმხლები თავსართი: PSU-Time-Zone (**რეკომენდებული**).	`PSU-Time-Zone-IANA: Asia/Tbilisi`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-App-Platform	ჩამოთვლითი	16	**არააუცილებელი**	მობილური აპლიკაციის ოპერაციული სისტემის პლატფორმა. გამოიყენება უპირატესად `MOBILE_APP` არხისთვის, თუმცა ასევე გამოსადეგია მაგ. `WEARABLE_DEVICE` შეთხვევაში. დასაშვები მნიშვნელობები: • `IOS` • `ANDROID` • `OTHER` თანმხლები თავსართები: PSU-App-OS-Version (რეკომენდებული), PSU-App-Platform-Description (**სავალდებულო** `OTHER`-ის შემთხვევაში)	`PSU-App-Platform: IOS`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-App-Platform-Description	სტრიქონი	140	**პირობითი**	თავისუფალი ფორმის აღწერა არასტანდარტული არხისთვის. **აუცილებელია** როდესაც PSU-App-Platform მნიშვნელობა არის `OTHER`, თუმცა **შესაძლოა** მმპ-მა გაგზავნოს სხვა შემთხვევებშიც. გამოიყენება უპირატესად `MOBILE_APP` არხისთვის, თუმცა ასევე გამოსადეგია მაგ. `WEARABLE_DEVICE` შეთხვევაში. თანმხლები თავსართები: PSU-App-Platform (**სავალდებულო**), PSU-App-OS-Version (რეკომენდებული).	`PSU-App-Platform-Description: HarmonyOS`
PSU-App-OS-Version	სტრიქონი	32	**არააუცილებელი**, **რეკომენდებული** მხოლოდ `PSU-Channel: MOBILE_APP`-ისთვის	ოპერაციული სისტემის ვერსია. **აუცილებელია** მმპ-მა გადასცეს ის, რასაც პლატფორმის API აბრუნებს, ცვლილებისა და გადაფორმატების გარეშე. თანმხლები თავსართი: PSU-App-Platform (**რეკომენდებული**).	`PSU-App-OS-Version: 17.4.1`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-App-Package-Name	სტრიქონი	128	**არააუცილებელი**, მხოლოდ `PSU-Channel: MOBILE_APP`-ისთვის	მმპ-ის მობილური აპლიკაციის ბანდლის ID ან პაკეტის სახელი. iOS-ისთვის: bundle identifier (`com.example.pisp`). Android-ისთვის: package name (`com.example.pisp`). თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Attestation (**რეკომენდებული**).	`PSU-App-Package-Name: com.example.pisp`
PSU-App-Version	სტრიქონი	32	**არააუცილებელი**	მმპ-ის აპლიკაციის ვერსია. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-App-Version: 4.12.1`
PSU-Device-Model	სტრიქონი	64	**არააუცილებელი**	მოწყობილობის მოდელის იდენტიფიკატორი, რაც მიანიჭა მწარმოებელმა. **აუცილებელია** მმპ-მა გადასცეს ის, რასაც პლატფორმის API აბრუნებს, ცვლილებისა და გადაფორმატების გარეშე. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Manufacturer (**რეკომენდებული**).	`PSU-Device-Model: iPhone16,2`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Manufacturer	სტრიქონი	64	**არააუცილებელი**, ძირითადად `PSU-Channel: MOBILE_APP`	მოწყობილობის მწარმოებელი. **აუცილებელია** მმპ-მა გადასცეს ის, რასაც პლატფორმის API აბრუნებს, ცვლილებისა და გადაფორმატების გარეშე. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Model (**რეკომენდებული**).	`PSU-Device-Manufacturer: Apple`
PSU-Device-Jailbroken	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, არის თუ არა მოწყობილობა jailbroken (iOS) ან rooted (Android). ეს არის უშუალოდ მმპ-ის შეფასება. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Attestation (**რეკომენდებული**), PSU-Device-Jailbroken-Method (**რეკომენდებული**).	`PSU-Device-Jailbroken: false`
PSU-Device-Emulator	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, მუშაობს თუ არა აპლიკაცია ემულატორში ან სიმულატორში. ეს არის უშუალოდ მმპ-ის შეფასება. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Attestation (**რეკომენდებული**), PSU-Device-Emulator-Method (**რეკომენდებული**).	`PSU-Device-Emulator: false`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Jailbroken-Method	ჩამოთვლითი	32	**პირობითი**	jailbreak/root-ის გამოვლენის მეთოდი. თუ PSU-Device-Jailbroken მითითებულია, გადაცემა **აუცილებელია** დასაშვები მნიშვნელობები: • `platform-attestation` — მიღებული ვალიდური App Attest / Play Integrity verdict-დან. • `commercial-sdk` — კომერციული RASP/anti-tampering SDK. კონკრეტული ვენდორი მიეთითება PSU-Device-Jailbroken-SDK თავსართით. • `multi-signal-heuristic` — მმპ-ის შექმნილი შემოწმება, რომელიც აერთიანებს 3 ან მეტ დამოუკიდებელ ფაქტორზე დამყარებულ შემოწმებას. • `basic-heuristic` — მმპ-ის შექმნილი ერთ ან ორ ფაქტორზე დამყარებული შემოწმება (მაგ. მხოლოდ `/Applications/Cydia.app`-ის არსებობის შემოწმება). • `none` — მმპ-მა შემოწმება არ ჩაატარა; ამსმპ-მა უნდა განიხილოს PSU-Device-Jailbroken-ის ბულეური მნიშვნელობა, როგორც განუსაზღვრელი.	`PSU-Device-Jailbroken-Method: commercial-sdk`
				მხოლოდ თავსართით. PSU-Device-Jailbroken	

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Jailbroken-SDK	სტრიქონი	64	**პირობითი**,	jailbreak/root-ის გამოვლენისთვის გამოყენებული კომერციული RASP/anti-tampering SDK-ის იდენტიფიკატორი. გადაცემა **აუცილებელია**, როდესაც PSU-Device-Jailbroken-Method არის `commercial-sdk`. ამ დოკუმენტების შემდგომ ვერსიებში შესაძლოა განისაზღვროს ამგვარი იდენტიფიკატორების სტანდარტიზებული რეესტრი. სხვა ალგორითმებისთვის **აუცილებელია** მმპ-მა გამოიყენოს პრეფიქსი `x-{vendor}-{version}`. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Jailbroken-Method (**სავალდებულო**, მნიშვნელობისTvis `commercial-sdk`).	`PSU-Device-Jailbroken-SDK: talsec-9.2`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Emulator-Method	ჩამოთვლითი	32	**პირობითი**	ემულატორის/სიმულატორის გამოვლენის მეთოდი. თუ PSU-Device-Emulator მითითებულია, გადაცემა **აუცილებელია** დასაშვები მნიშვნელობები: • `platform-attestation` — მიღებული ვალიდური App Attest / Play Integrity verdict-დან; ემულატორი ვერ მიიღებს ვალიდურ ატესტაციას, ამიტომ ეს ავტორიტეტული მტკიცებულებაა. • `commercial-sdk` — კომერციული anti-tampering SDK. მიმწოდებელი მიეთითება PSU-Device-Emulator-SDK თავსართით. • `multi-signal-heuristic` — მმპ-ის შექმნილი შემოწმება, რომელიც აერთიანებს 3 ან მეტ სიგნალს (battery level, sensor data, hardware ID-ები, build properties, ა. შ.). • `basic-heuristic` — მმპ-ის შექმნილი, ერთ ან ორ ფაქტორზე დაყრდნობილი შემოწმება. • `none` — მმპ-მა შემოწმება არ ჩაატარა; ამსმპ-მა უნდა განიხილოს PSU-Device-Emulator-ის ბულეური მნიშვნელობა, რომელიც	`PSU-Device-Emulator-Method: commercial-sdk`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Emulator-SDK	სტრიქონი	64	**პირობითი**	ემულატორის/სიმულატორის გამოვლენისთვის გამოყენებული კომერციული anti-tampering SDK-ის იდენტიფიკატორი. გადაცემა **აუცილებელია**, როდესაც PSU-Device-Emulator-Method მითითებულია `commercial-sdk`. ამ დოკუმენტების შემდგომ ვერსიებში შესაძლოა განისაზღვროს ამგვარი იდენტიფიკატორების სტანდარტიზებული რეესტრი. სხვა ალგორითმებისთვის **აუცილებელია** მმპ-მა გამოიყენოს პრეფიქსი `x-{vendor}-{version}`. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Emulator-Method (**სავალდებულო**, მნიშვნელობით `commercial-sdk`).	`PSU-Device-Emulator-SDK: zimperium-zips-4.30`
PSU-Device-Biometrics-Available	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, აქვს თუ არა მოწყობილობას ბიომეტრიული ავთენტიფიკაციის შესაძლებლობა (Face ID, Touch ID, fingerprint sensor, face unlock). თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Biometrics-Enrolled (რეკომენდებული).	`PSU-Device-Biometrics-Available: true`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Biometrics-Enrolled	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, აქვს თუ არა სმმ-ის რეგისტრირებული ბიომეტრიული მონაცემები მოწყობილობაზე. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Biometrics-Available (სავალდებულო).	`PSU-Device-Biometrics-Enrolled: true`
PSU-Device-Secure-Lock	ლოგიკური	5	**არააუცილებელი**	მიუთითებს, დაყენებულია თუ არა მოწყობილობაზე უსაფრთხო ჩაკეტვა (passcode, PIN, ნიმუში, ბიომეტრია). თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Device-Secure-Lock: true`
PSU-Device-Battery-Level	მთელი რიცხვი 0-100 ან -1 (უცნობი)	3	**არააუცილებელი**	მოწყობილობის ბატარეის დონე პროცენტებში. თანმხლები თავსართი: არცერთი.	`PSU-Device-Battery-Level: 67`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Network-Type	ჩამოთვლითი	16	**არააუცილებელი**	სმმ-ის მოწყობილობის ქსელის ტიპი. შესაძლო მნიშვნელობები: • `WIFI` • `CELLULAR` • `ETHERNET` • `VPN` • `UNKNOWN` `VPN` მნიშვნელობა გათვალისწინებულია მაშინ, როდესაც მმპ აღმოაჩენს VPN კავშირს (პლატფორმის API ან IP რეპუტაცია). `CELLULAR`-ისთვის PSU-Device-Carrier უნდა გაიგზავნოს, თუ ხელმისაწვდომია. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Carrier (**რეკომენდებული** `CELLULAR` -ისთვის).	`PSU-Device-Network-Type: WIFI`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Carrier	სტრიქონი	16	**არააუცილებელი**	ფიჭური ოპერატორის Mobile Country Code და Mobile Network Code. **რეკომენდებული** `PSU-Device-Network-Type: Cellular` -ისთვის ფორმატი: `MCC-MNC` (მაგ. `262-01` = T-Mobile Germany, `282-01` = Geocell Georgia). თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Network-Type (სავალდებულო `Cellular` -ისთვის).	`PSU-Device-Carrier: 282-01`
PSU-Device-Attestation	სტრიქონი	8192	**არააუცილებელი**	პლატფორმის ატესტაციის ტოკენი, base64 კოდირებით. iOS-ისთვის: Apple App Attest assertion. Android-ისთვის: Google Play Integrity verdict. HarmonyOS-ისთვის: Huawei Safety Detect ან მისი მემკვიდრე. **შენიშვნა**: გაითვალისწინეთ რომ ტოკენი დიდია (2-8 კილობაიტი). თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Attestation-Provider (სავალდებულო).	`PSU-Device-Attestation: eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjFlOWdkazcifQ…`

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ფორმატი	მაქს. სიგრძე	პირობა	აღწერა	მაგალითი
PSU-Device-Attestation-Provider	ჩამოთვლითი	32	1..1 თუ PSU-Device-Attestation მოცემულია *	ატესტაციის პროვაიდერის იდენტიფიკატორი. მნიშვნელობები: * `APPLE_APP_ATTEST` * `GOOGLE_PLAY_INTEGRITY` * `OTHER` გადაცემა **აუცილებელია**, როდესაც PSU-Device-Attestation მოცემულია. ამსმპ-მა უნდა იცოდეს, რომელ პლატფორმის API -სთან გადასამოწმდეს ტოკენი. `OTHER` მნიშვნელობა გათვალისწინებულია სამომავლო პლატფორმებისთვის თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Attestation (სავალდებულო).	`PSU-Device-Attestation-Provider: APPLE_APP_ATTEST`
PSU-Device-Attestation-Provider-Description	სტრიქონი	140	**პირობითი** თუ `PSU-Device-Attestation-Provider: OTHER`, სხვა შემთხვევებში **არააუცილებელი**	თავისუფალი ფორმის აღწერა არასტანდარტული ატესტაციისათტვის. გადაცემა **აუცილებელია** თუ `PSU-Device-Attestation-Provider: OTHER`, თუმცა **შესაძლოა** მმპ-მა გაგზავნოს სხვა შემთხვევებშიც. თანმხლები თავსართი: PSU-Device-Attestation-Provider (**სავალდებულო**).	`PSU-Device-Attestation-Provider-Description: HUAWEI_SAFETY_DETECT`

[1] მიუხედავად იმისა, რომ [oFA-PFSM]-ით განსაზღვრულია ავთენტიფიკაციის ისეთი მეთოდებიც, სადაც ტოკენი არ მოითხოვება (მაგ. Embedded, Decoupled), საქართველოს ღია ბანინგის შემთხვევაში მისი დანერგვის ადრეული ეტაპიდან მოყოლებული მიზანშეწონილად მიჩნეულ იქნა, შემოღებულიყო ერთიანი მიდგომა. აღნიშნულთან დაკავშირებით იგეგმება ცვლილების ინიციირება Berlin Group-ში

[2] 4 თვალის პრინციპი გულისხმობს, რომ ტრანზაქცია უნდა დადასტურდეს მინიმუმ ორი დამოუკიდებელი პირის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

მიერ. ეს მიდგომა ფართოდ გამოიყენება იურიდიული პირების შემთხვევაში. ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება საჭირო იყოს 3 ან მეტი პირის დასტურიც კი

[3] პარალელური ავტორიზაციის პროცესები ნახსენებია ბერლინის ჯგუფის სტანდარტში, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ წარდგენილი გვაქვს ცვლილების მოთხოვნა, რომელიც ჯერ კიდევ განხილვის ეტაპზეა, ამდენად უმჯობესია ამ ეტაპზე პარალელური დამუშავება არ დაიშვებოდეს

[4] V1-ში ეს სავალდებულო იყო 2022 წლის 1 იანვრიდან, ანუ მოქმედი დებულებაა

[5] განცალკევებული ავთენტიფიკაცია არის სინქრონული პროცესი, დროითი შეზღუდვებით (მაგ. დადასტურება თუ არ მოხდა 5 წუთში, იგი წარუმატებლად ჩაითვლება და API კლიენტმა თავიდან უნდა შექმნას ავტორიზაციის რესურსი). ამისგან განსხვავებით, ამსმპ-ის არხით ავთენტიფიკაცია სრულად ასინქრონულია, ანუ პასუხისმგებელი პირი როცა შევა შესაბამის არხში, მაშინ დაადასტურებს. ასევე, ამ დოკუმენტით შესაძლებელია რომ რამდენიმე პასუხისმგებელი პირის მიერ დადასტურება ერთი ავტორიზაციის რესურსის ქვეშ ხდებოდეს, რაც უზრუნველყოფს ნაკლებ API გამოძახებებს API კლიენტის მხრიდან

[6] ეს მოქმედი რედაქციაა და მიმდინარეობს გადახედვა, რაიმე ცვლილება ხომ არაა საჭირო

[7] ამ საკითხზე ცვლილების მოთხოვნა გვაქვს გაგზავნილი ბერლინის ჯგუფში.

[8] ეს ახალი მოთხოვნაა და განპირობებულია იმით რომ authorization code flow ხანდახან წყდება ამსმპ-დან API კლიენტთან დაბრუნების მომენტში, მაგალითად ინტერნეტის ხარვეზის გამო. ამ დროს API კლიენტს უნდა ჰქონდეთ საშუალება, თავიდან გადაამისამართოს სმმ ავტორიზაციაზე ისე. რომ არ გააუქმოს ძველი ავტორიზაციის რესურსი

[9] ამ საკითხზე ცვლილების მოთხოვნა ბერლინის ჯგუფში გასაგზავნად გვაქვს მომზადებული. ამ დოკუმენტში მოცემული მოთხოვნები შესაძლოა გარკვეულწილად შეიცვალოს შემდეგი ვერსიებისათვის.

[10] ტრანზაქციის რესურსის ტოკენის შემთხვევაში ტოკენის სუბიექტი შეიძლება იყოს არა ერთი ფიზიკური პირი, არამედ იმ პირთა ჯგუფი, ვინც თანხმობა გამოხატა ტრანზაქციაზე

[11] ვინაიდან [oFA-PFSM] მიმდინარე ვერსიაში მხოლოდ პირველი ფაქტორით ჩაშენებულ ავთენტიფიკაციას ცნობს და არა წინარე ბიჯით OAuth2-ს, ამ თავით პროცესი სრულყოფილად აღიწერება, ხოლო ბერლინის ჯგუფში გაიგზავნება ცვლილების მოთხოვნა

[12] https://developer.apple.com/ios/universal-links/

[13] https://developer.android.com/training/app-links

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

6. API რესურსის სტატუსის გადაწოდება

შესაძლოა, ამსმპ მხარს უჭერდეს API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მექანიზმს, როგორც ეს განსაზღვრულია [oFA-PFSM]-ით. ამ თავსა და მის ქვეთავებში მოცემულია დამატებითი მოთხოვნები, რომლითაც ეს პროცესი დამატებით რეგულირდება, [oFA-PFSM]-ის მე-12 თავის მოთხოვნების სრული შესაბამისობის დაცვით.

აღნიშნული მექანიზმის ფარგლებში API კლიენტს ეძლევა საშუალება, ამსმპ-სგან პროაქტიურად მიიღოს ინფორმაცია იმ რესურსების სტატუსის განახლების თაობაზე, რომელის ამ API კლიენტმა შექმნა API ტრანზაქციის ფარგლებში.

მაქსიმალური დრო, რა ვადაც დასაშვებია ამმსმპ-ს ელექტრონულ სისტემაში შესაბამისი ხდომილების დადგოომიდან სტატუსის გადაწოდებამდე გავიდეს, განისაზღვრება ხელშეკრულებით (იხ. თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის”).

6.1. API რესურსები, რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება

დოკუმენტის ამ ეს ვერსია მხარს უჭერს სტატუსის გადაწოდებას შემდეგი API რესურსებისათვის:

ცხრილი 10. API რესურსები რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება

რესურსის ტიპი	**რა ეტაპზე ხდება ეთითება გადაწოდების მოთხოვნა**?	**გაუქმების სპეციალური რეჟიმი თავი 6.5, “რესურსის გაუქმებასთან დაკავშირებული საკითხები”-ის მიხედვით**?
გადახდა	როგორც გადახდის რესურსის შექმნისას (`POST /v2/{payment-service}/{payment-product}`), ისე გადახდის გაუქმების მოთხოვნისას (`DELETE /v2/{payment-services}/{payment-product}/{paymentId}`)	დიახ
გადახდის ინიციირება	ინიციირების მოთხოვნისას გადადებული და განმეორებადი გადახდებისათვის (`POST /v2/{extended-payment-services}/{payment-product}/{paymentId}/initiations`)	არა
თანხმობა	თანხმობის მოთხოვნისას (`POST /v2/consents/{consent-category}`)	არა

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

რესურსის ტიპი	**რა ეტაპზე ხდება ეთითება გადაწოდების მოთხოვნა?**	**გაუქმების სპეციალური რეჟიმი თავი 6.5, “რესურსის გაუქმებასთან დაკავშირებული საკითხები”-ის მიხედვით?**
გამოწერა	გამოწერის შექმნისას (`POST /v2/subscriptions/{push-accountinformation-subservice}`) და **არავითარ შემთხვევაში** გამოწერის რესურსებთან მიმართებაში. **აუცილებელია** გამოწერის რესურსების სტატუსის გადაცემის ვალდებულება განისაზღვროს მშობელი გამოწერის სტატუსის გადაწოდების ფარგლებში. კერძოდ **აუცილებელია** ცვლილებები გადაეცეს იმ მისამართზე და იმ კონფიგურაციით, რაც მშობელ გამოწერაშია განსაზღვრული.	არა

აუცილებელია მხარდაჭერილი იყოს "გადახდისა" და "გადახდის ინიციირების" რესურსების სტატუსების ნოტიფიკაცია. **უმჯობესია** ცხრილი 10, “API რესურსები რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება” -ით განსაზღვრული დანარჩენი რესურსების მხარდაჭერაც.

6.2. API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მხარდაჭერა

როდესაც ამსმპ მხარს უჭერდეს API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მექანიზმს, **აუცილებელია**, იგი მას სთავაზობდეს მესამე მხარის პროვაიდერებს (იხ. თავი 3.2.1, “მესამე მხარის პროვაიდერების მხარდაჭერა”). **შესაძლოა**, ამსმპ მხარს უჭერდეს API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მექანიზმს მესამე მხარის პროვაიდერებისათვის მხოლოდ სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში (იხ. თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის”). **უმჯობესია**, ამსმპ მხარს უჭერდეს API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მექანიზმს იმ API კლიენტებისთვისაც, რომლებიც არ არიან მესამე მხარის პროვაიდერები (იხ. თავი 3.2.2, “საკუთარ ანგარიშზე პირდაპირი წვდომის მხარდაჭერა”).

6.3. API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მოთხოვნა API კლიენტის მიერ

იმისათვის, რომ ამსმპ-მა API კლიენტს გადააწოდოს API რესურსის სტატუსი, **აუცილებელია** API კლიენტმა მოთხოვნის თავსართებში, რომელიც გადაეცემა თავი 6.1, “API რესურსები, რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება”-ით

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

მითითებულ ბოლოწერტილებს, სხვა თავსართებთან და მოთხოვნის ტანთან (როგორც განსაზღვრულია შესაბამისი დოკუმენტაციით) ასევე გადასცეს ერთდროულად Client-Notification-URI და Client-Notification-Content-Preferred თავსართები, [oFA-PFSM]-ის 12.4 თავში მითითებული წესით, იმ ბოლოწერტილების გამოძახებისას, რომლებიც ცხრილი 10, “API რესურსები რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება”-ით არის მითითებული. Client-Notification-URI-ს ფორმატირების წესი განისაზღვრება თავი 6.10, “API კლიენტის მიერ მისაღები შეტყობინებების URL-ების მოთხოვნები” შესაბამისად. Client-Notification-Content-Preferred-ის ფორმატი განისაზღვრება [oFA-PFSM]-ით (მხარდაჭერილია ერთი ან რამდენიმე მნიშვნელობა), დამატებითი განმარტებებისათვის იხ. ცხრილი 12, “რესურსის სტატუსის გადაწოდების სცენარები”

თუ მოთხოვნაში Client-Notification-URI და Client-Notification-Content-Preferred თავსართებიდან მხოლოდ ერთია მითითებული, ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა მიაქციოს ყურადღება მის არსებობას და მოიქცეს ისე, თითქოს არც ერთი თავსართი არ გადმოცემულა.

ცხრილი 11. API მოთხოვნის პასუხის დამატებითი ატრიბუტები სტატუსის გადაწოდების მექანიზმის ფარგლებში

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

სახელი	ტიპი	[oFA-PFSM] პირობა	მხარდაჭერა	აღწერა
ASPSP-Notification-Support	String	◑	◑	როდესაც ამსმპ მხარს უჭერს API რესურსის სტატუსის გადაწოდების მექანიზმს, ამ ველის დაბრუნება **აუცილებელია** ყველა API რესურსის შექმნის მოთხოვნის პასუხად (მათ შორის, არამარტო იმ რესურსებისა, რომლებიც თავი 6.1, “API რესურსები, რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება”-ით არიან განსაზღვრული, არამედ ყველასი). ამ ველში უნდა დაბრუნდეს: * true თუ ამ კონკრეტული რესურსისათვის მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდების მექანიზმს (რადგანაც API კლიენტმა მოითხოვა იგი) * false თუ მთლიანობაში API რესურსის სტატუსის მექანიზმი კი მხარდაჭერილია ამსმპ-ში, მაგრამ ამ კონკრეტული რესურსისთვის იგი მხარდაჭერილი არ არის, მაგალითად იმიტომ რომ API კლიენტს იგი არ მოუთხოვია
ASPSP-Notification-Content	String	◑	◑	როდესაც ASPSP-Notification-Support ველში ბრუნდება true მნიშვნელობა, ამ ველის დაბრუნება **აუცილებელია**, ხოლო როცა false - იგი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა დაბრუნდეს. ველის ფორმატი განისაზღვრება [oFA-PFSM]-ით (მხარდაჭერილია ერთი ან რამდენიმე მნიშვნელობა), დამატებითი განმარტებებისათვის იხ. ცხრილი 12, “რესურსის სტატუსის გადაწოდების სცენარები”.

ცხრილი 12. რესურსის სტატუსის გადაწოდების სცენარები

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

SCA	**რესურსთან დაკავშირებული ყველა ავტორიზაციის პროცესისათვის** scaStatus **ატრიბუტის თითოეული ცვლილება**
PROCESS	რესურსის სტატუსის თითოეული ცვლილება, რაც კი ამსმპ-ის სისტემაში აისახება (და შეიძლება დაბრუნდეს შესაბამისი სტატუსის გამოთხოვისას)
LAST	შეტყობინება გაიგზავნება მხოლოდ მაშინ, როდესაც რესურსი ამა თუ იმ სტატუსს ავტომატურ რეჟიმში მიაღწევს უშუალოდ ავტორიზაციის პროცესის მთლიანად დასრულების შედეგად. მაგალითად, API კლიენტთან შეტყობინება გაიგზავნება თანხმობის რესურსის ([GBA-oFA-IG-CONS] მიხედვით) სრული წარმატებული ავტორიზაცის შემდეგ. თუ შემდგომში მოხდება სტატუსის გაუქმება, API კლიენტთან შეტყობინება აღარ გაიგზავნება.
MAJOR	რესურსის საბოლოო სტატუსი, რომელსაც აღნიშნული რესურსი მიაღწევს ნაწილობრივი და სრული ავტორიზაციის შედეგად და ასევე ყველა შემდეგი სტატუსის ცვლილება. LAST-ისგან განსხვავებით, ამ შემთხვევაში API კლიენტთან შეტყობინება გაიგზავნება, მაგალითად, თანხმობის გაუქმების შემთხვევაშიც.

SCA სცენარის მხარდაჭერა **აუცილებელია**, რაც ნიშნავს რომ თუ API კლიენტი მოითხოვს SCA სტატუსის გადაწოდებას, **აუცილებელია** ამსმპ-მა დაუდასტუროს აღნიშნული (ASPSP-Notification-Content ატრიბუტში დაბრუნების გზით) და გაუგზავნოს შესაბამისი შეტყობინებები.

უმჯობესია ამსმპ-ს ჰქონდეს PROCESS სცენარის მხარდაჭერა.

თუ ამსმპ მხარს უჭერს PROCESS სცენარს, LAST და MAJOR სცენარების მხარდაჭერა **არააუცილებელია**.

თუ ამსმპ მხარს არ უჭერს PROCESS სცენარს, **აუცილებელია** LAST და MAJOR სცენარის მხარდაჭერა.

იმ შემთხვევაში, როდესაც ამსმპ მხარს არ უჭერს PROCESS სცენარს და API კლიენტი მას მოითხოვს (მიუთითებს Client-Notification-Content-Preferred თავსართში), **აუცილებელია** ამსმპ-მა დააბრუნოს SCA და MAJOR სტატუსები ერთდროულად(ASPSP-Notification-Content ატრიბუტში, [oFA-PFSM] -ით მითითებული ფორმით) და გაგზავნოს შესაბამისი შეტყობინებები, როდესაც აღნიშნული საჭირო გახდება.

6.4. SCA სცენარი არაცხადი ავტორიზაციისას

იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინებისას განსაზღვრულია SCA სცენარი, **აუცილებელია** ამსმპ-მა გაგზავნოს შეტყობინებები იმისდა მიუხედავად, ავტორიზაცია განხორციელდა ავტორიზაციის რესურსის ცხადი თუ არაცხადი შექმნის გზით. **აუცილებელია** შესაბამის შეტყობინებაში გადაეწოდოს ავტორიზაციის რესურსის იდენტიფიკატორი (მათ შორის, არაცხადად შექმნილი იდენტიფიკატორი[1]).

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

6.5. რესურსის გაუქმებასთან დაკავშირებული საკითხები

ყველა რესურსს, რომელიც მოცემულია ცხრილი 10, “API რესურსები რომლებისთვისაც მხარდაჭერილია სტატუსის გადაწოდება”-ში და სვეტში "გაუქმების სპეციალური რეჟიმი" მითითებული აქვს "არა", შესაბამისი რესურსის გაუქმების (HTTP DELETE) მოთხოვნა (როცა იგი განსაზღვრულია სტანდარტის შესაბამისი ჩანაწერით) ცალკე არ იღებს Client-Notification-URI და Client-Notification-Content-Preferred თავსართებს და **აუცილებელია** ამსმპ-მა აღნიშნულ თავსართებს ყურადღება არ მიაქციოს, თუ API კლიენტი მათ გადასცემს მოთხოვნაში.

როდესაც სვეტში "გაუქმების სპეციალური რეჟიმი" მითითებულია "დიახ", ეს ნიშნავს რომ API კლიენტმს უფლება აქვს, გაუქმების მოთხოვნაში გადმოსცეს Client-Notification-URI და Client-Notification-Content-Preferred. ეს ნიშნავს რომ ამსმპ-მა გაუქმების მოთხოვნასთან დაკავშირებული სტატუსები API კლიენტს ისე უნდა აცნობოს რომ **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა ჩაანაცვლოს რესურსის შექმნისას დაწესებული ნოტიფიკაციები და ამის ნაცვლად **აუცილებელია** ამსმპ-მა ეს აღიქვას როგორც დამატებით დავალებად სტატუსის გადაწოდებასთან დაკავშირებით. მაგალითად, თუ საგადახდო დავალების რესურსის შექმნისას გადმოცემული იყო PROCESS (რაც ნიშნავს რომ API კლიენტმა უნდა მიიღოს შესაბამისი გადახდის სტატუსის ყოველი ცვლილება) და შემდეგ გაუქმებისას Client-Notification-URI-ში მოვა განსხვავებული მისამართი და Client-Notification-Content-Preferred-ში მოვა რაიმე სხვა ჩამონათვალი, ამსმპ-მა ინფორმაცია ორ სხვადასხვა ბოლოწერტილზე უნდა გაგზავნოს, კონფიგურაციის შესაბამისად.

6.6. რესურსის სტატუსის შეტყობინების შიგთავსი

აღნიშნული საკითხი რეგულირდება [oFA-PFSM]-ის 12.6 თავის შესაბამისად. ამ თავში მოცემულია დამატებითი მოთხოვნები.

როდესაც გადაეცემა ინფორმაცია ავთენტიფიკაციის რესურსების შესახებ (SCA სცენარი), **აუცილებელია** შევსებული იყოს scaStatus და debtorDecisionDateTime ატრიბუტები და authorisationId ან cancellationId იმის მიხედვით, რესურსის ავტორიზაცია ხდება თუ გაუქმების ავტორიზაცია (თუ გაუქმების ავტორიზაცია მხარდაჭერილია აღნიშნული რესურსისათვის, მაგალითად გადახდის ინიციირებისათვის[2]). ასევე **აუცილებელია** შევსებული იქნას იმ რესურსის იდენტიფიკატორები.

აუცილებელია რესურსის იდენტიფიკატორები შეივსოს შემდეგი წესით (როგორც SCA ისე PROCESS და LAST სცენარებში):

- paymentId - გადახდის რესურსის ან გადახდის რესურსის ინიციირების ინიციირების რესურსის სტატუსის შემთხვევაში
- initiationId[3], რომელიც Max70Txt ტიპის უნდა იყოს - როდესაც რესურსის სტატუსის

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

გადაწოდება ხდება ინიციირების მოთხოვნისას გადადებული და განმეორებადი გადახდებისათვის. **აუცილებელია** ამ დროს paymentId-ც იყოს შევსებული

- consentId - თანხმობის რესურსის შემთხვევაში
- subscriptionId გამოწერის რესურსის სტატუსის ან გამოწერის ელემენტის რესურსის სტატუსის შემთხვევაში
- subscriptionEntryId გამოწერის ელემენტის რესურსის სტატუსის შემთხვევაში (ამ დროს **აუცილებელია** შევსებული იყოს subscriptionId-ც)

როდესაც გამოყენებულია PROCESS ან LAST სცენარი, გადაწოდებისას **აუცილებელია** შეივსოს რესურსის სტატუსის ველები იმგვარად, რომ API კლიენტს არ დასჭირდეს სტატუსის მოთხოვნა ამსმპ-დან (და, შესაბამისად, [oFA-PFSM]-ის 12.6 თავში მითითებული განმარტებით, ამსმპ-სათვის სავალდებულო არ გახდეს _links ელემენტში status-ის ტიპის ბმულის დაბრუნება), კერძოდ:

- transactionStatus - გადახდის რესურსის ან ინიციირების რესურსის სტატუსის ცვლილების შემთხვევაში
- consentStatus - თანხმობის რესურსის სტატუსის ცვლილების შემთხვევაში
- subscriptionStatus - გამოწერის რესურსის სტატუსის ცვლილების შემთხვევაში
- subscriptionEntryStatus - გამოწერის რესურსის ელემენტის სტატუსის ცვლილების შემთხვევაში

6.7. გადაწოდება HTTP(S) პროტოკოლით

გამოძახება:

```
POST <Client-Notification-URL>
```

აუცილებელია შეტყობინებები და პასუხები ფორმატირებული იყოს [oFA-PFSM] დოკუმენტის 12.6 თავის შესაბამისად. დამატებითი მოთხოვნები რეგულირდება ამ დოკუმენტის თავი 6.6, “რესურსის სტატუსის შეტყობინების შიგთავსი” თავის შესაბამისად.

თუ შეტყობინება მიღებულია და დამუშავებულია წარმატებით, **აუცილებელია** შეტყობინების მიმღებმა პასუხად დააბრუნოს HTTTP სტატუს კოდი 200, როგორც ეს [oFA-PFSM] დოკუმენტის 12.6 თავის შესაბამისად არის განსაზღვრული. სხვა სტატუს კოდებს შემთხვევაში რეაგირება რეგულირდება თავი 6.7.1, “შეტყობინების გამეორების მექანიზმი” თავის შესაბამისად[4].

6.7.1. შეტყობინების გამეორების მექანიზმი

აუცილებელია ამსმპ-მა განმეორებით გაგზავნოს შეტყობინება იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინება ვერ მიეწოდება API კლიენტს (მაგალითად, ქსელის შეცდომის ან API კლიენტის დროებითი მიუწვდომლობის გამო). **აუცილებელია** დროებით

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

ხელმიუწვდომლობად ჩაითვალოს მხოლოდ ის შემთხვევა თუ Client-Notification-URL -ზე გაგზავნილი მოთხოვნა პასუხს არ დააბრუნებს 30 წამის განმავლობაში, ან დასრულდება შემდეგი სტატუს კოდებით[5]:

- 408 (Request Timeout)
- 429 (Too Many Requests)
- 500 (Internal Server Error)
- 502 (Bad Gateway)
- 503 (Service Unavailable)
- 504 (Gateway Timeout).

ამსმპ-მა **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა ჩათვალოს დროებით ხელმიუწვდომლობაში სხვა სტატუს კოდები, მათ შორის 4xx კლასის შეცდომები, რომლებიც მიუთითებენ API კლიენტის მხრიდან არასათანადო მოთხოვნაზე.

აუცილებელია შეტყობინების გამეორებისას ამსმპ-მა გამოიყენოს ერთიდაიგივე x-request-id, რომელიც გამოყენებულია თავდაპირველ შეტყობინებაში, რათა API კლიენტმა შეძლოს დადგინდეს, რომ ეს არის გამეორებული შეტყობინება.

თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის, **აუცილებელია** შეტყობინების გამეორება განხორციელდეს შემდეგი წესების დაცვით:

- გამეორების მაქსიმალური რაოდენობა იყოს 5 (ხუთი) ცალი.
- გამეორების ინტერვალი იყოს მზარდი, კოეფიციენტით 1,5 დაწყებული 5 (ხუთი) წუთიდან. ანუ პირველი გამეორება მოხდება 5 წუთის შემდეგ, მეორე - 7.5 წუთის შემდეგ, მესამე - 11.25 წუთის შემდეგ, მეოთხე - 16.875 წუთის შემდეგ და მეხუთე - 25.3125 წუთის შემდეგ.
- თუ შეტყობინების მიწოდება ვერ მოხერხდა ყველა 5 (ხუთი) მცდელობის მიუხედავად, ამსმპ-მა უნდა შეწყვიტოს შეტყობინების გამეორება და შეინახოს აღნიშნული ინფორმაცია ჟურნალში, შემდგომი გამოკვლევის მიზნით.

მკვდარი წერილების რიგი დოკუმენტის ამ ვერსიით მხარდაჭერილი არ არის. **შესაძლოა** ამსმპ და API კლიენტი შეთანხმდნენ მკვდარი წერილების რიგის გამოყენებაზე, როგორც დამატებით მექანიზმზე შეტყობინებების მიწოდების წარუმატებლობის შემთხვევაში. აღნიშნული რეგულირდება ამსმპ-სა და API კლიენტს შორის არსებულ სახელშეკრულებო ურთიერთობით.

6.8. გადაწოდება სხვა პროტოკოლებით

6.8.1. შეტყობინებების სერიალიზაცია

აუცილებელია შეტყობინებები სერიალიზებული იყოს JSON ფორმატში.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

შეტყობინებების სტრუქტურა რეგულირდება თავი 6.6, “რესურსის სტატუსის შეტყობინების შიგთავსი” თავის შესაბამისად. შეტყობინებებზე ხელმოწერა ხორციელდება იგივე პრინციპით, რაც HTTP(S) პროტოკოლის შემთხვევაშია აღწერილი, შემდეგი დათქმებით:

- სტანდარტული თავსართები (x-request-id, digest) გადაეცემა შესაბამისი პროტოკოლის მექანიზმების გამოყენებით (მაგალითად, Kafka Headers, AMQP Message Properties და ა.შ.).
- თავსართი (request-target) კოდირებულია შემდეგი პრინციპით: `POST Client-Notification-URL` სადაც Client-Notification-URL არის შეტყობინების მისაღები URI, რომელიც გადმოსცა API კლიენტმა და ფორმატირებულია თავი 6.10, “API კლიენტის მიერ მისაღები შეტყობინებების URL-ების მოთხოვნები” თავის შესაბამისად.

6.8.2. შეტყობინების გამეორების მექანიზმი

აუცილებელია ამსმპ-მა განმეორებით გაგზავნოს შეტყობინება იმ შემთხვევაში, თუ შეტყობინება ვერ მიეწოდება API კლიენტს (მაგალითად, ქსელის შეცდომის ან API კლიენტის დროებითი მიუწვდომლობის გამო). **აუცილებელია** შეტყობინების მიწოდების წარუმატებლობა დადგინდეს შესაბამისი პროტოკოლის მექანიზმების გამოყენებით (მაგალითად, Kafka Delivery Reports, AMQP Acknowledgements და ა.შ.). **აუცილებელია** მკვდარი წერილების რიგის რეალიზება და იგი უნდა მოხდეს შესაბამისი პროტოკოლის მექანიზმების გამოყენებით.

თუ სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის, **აუცილებელია** შეტყობინების გამეორება განხორციელდეს თავი 6.7.1, “შეტყობინების გამეორების მექანიზმი” თავის შესაბამისად აღწერილი პრინციპით.

6.9. შეტყობინებზე ელექტრონული შტამპის დადება

აუცილებელია როგორც ამსმპ-მა, ისე API კლიენტმა გამოიყენოს ელექტრონული შტამპი შეტყობინებების ავთენტიფიცირებისა და მთლიანობის დასადასტურებლად. **აუცილებელია** ელექტრონული შტამპი დაიდოს როგორც მოთხოვნაზე, ისე პასუხზე, "შეტყობინებების" პროცესის დროს. **აუცილებელია** ელექტრონული შტამპი შეესაბამებოდეს თავი 4.3, “ელექტრონული შტამპის განხორციელება მოთხოვნასა და პასუხზე”-ით აღწერილ მოთხოვნებს. HTTP(S)-ისგან განსხვავებული პროტოკოლების შემთხვევაში **აუცილებელია** შტამპის დადება მოხდეს თავი 6.8.1, “შეტყობინებების სერიალიზაცია” თავის შესაბამისად.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

6.10. API კლიენტის მიერ მისაღები შეტყობინებების URL-ების მოთხოვნები

6.10.1. HTTP(S) პროტოკოლის მხარდაჭერა

აუცილებელია ამსმპ-მა მხარი დაუჭიროს URL-ებს, რომლებიც API კლიენტის მიერ არის მიწოდებული და იყენებს HTTPS პროტოკოლს (მაგალითად, https://push.apiclient.example.com/receive). **აუცილებელია** API კლიენტმა უზრუნველყოს, რომ მისი URL-ები, რომლებიც გამოიყენება შეტყობინებების მისაღებად, იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი და მუდმივი. **აუცილებელია** API კლიენტმა უზრუნველყოს, რომ მისი URL-ები იყენებდნენ HTTPS პროტოკოლს უსაფრთხო კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად. **აუცილებელია** API კლიენტმა უზრუნველყოს, რომ მისი URL-ები აკმაყოფილებდნენ თავი 3.7, “ზოგადი მოთხოვნები ჰიპერბმულების შემოწმების მიმართ”-ით აღწერილ მოთხოვნებს. HTTP პროტოკოლი **არავითარ შემთხვევაში** არ უნდა იყოს მხარდაჭერილი რეალურ გარემოში, თუმცა **შესაძლოა** იგი მხარდაჭერილი იყოს სატესტო (Sandbox) გარემოში.

6.10.2. სხვა პროტოკოლების მხარდაჭერა

შესაძლოა გარდა HTTP(S) პროტოკოლისა, ამსმპ-მა მხარი დაუჭიროს სხვა პროტოკოლებსაც[6]. მაგალითად - მაღალი დატვირთვის მქონდე API კლიენტების უკეთესი მხარდაჭერისათვის. თუ ამსმპ მხარს უჭერს სხვა პროტოკოლებს, **აუცილებელია** ამსმპ-მა უზრუნველყოს, რომ API კლიენტის მიერ მიწოდებული URL-ები ისე იყოს შედგენილი რომ მასში კოდირებული იყოს ყველა სათანადო პარამეტრი, რითაც უნიკალურად დადგინდება შეტყობინებების გასაგზავნი/მისაღები ადგილმდებარეობა. მაგალითად, ყველა სერვერის მისამართი (DNS ან IP) და შესაბამისი პორტი, ასევე რიგი (Queue) ან თემა (Topic) და ა.შ..

ცხრილი 13. სხვა პროტოკოლების მაგალითები:

პროტოკოლი	მაგალითი	აღწერა
Kafka	kafka://broker1.example.com:9092,broker2.example.com:9092/my-topic?security.protocol=SSL&sasl.mechanism=PLAIN	Kafka პროტოკოლის მხარდაჭერა, სადაც მითითებულია სერვერების მისამართები, პორტი, თემა და უსაფრთხოების პარამეტრები.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

პროტოკოლი	მაგალითი	აღწერა
AMQPS[7]	amqps://broker.example.com:5672/topic-exchange/my.topic.key	AMQP პროტოკოლის მხარდაჭერა, სადაც მითითებულია სერვერ(ებ)ის მისამართ(ებ)ი, პორტ(ებ)ი და URL-ის ფრაგმენტი რომელიც ცალსახად განსაზღვრავს თემას (Topic) ან რიგს (Queue).

შესაძლოა URL-ები არ აკმაყოფილებდნენ თავი 3.7, “ზოგადი მოთხოვნები ჰიპერბმულების შემოწმების მიმართ” მოთხოვნებს. მაგალითად, ისინი მოწოდებული და მართულნი იყონ ამსმპ-ის მიერ. **აუცილებელია** URL-ები გაიწეროს თავი 3.8, “კონტრაქტი API კლიენტსა და ამსმპ-ს შორის” თავის შესაბამისად განსაზღვრული სახელშეკრულებო ურთიერთობის ფარგლებში. **აუცილებელია** URL-ით მითითებული მისამართები იყოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი და მუდმივი. **აუცილებელია** გამოყენებული იყოს დაცული კომუნიკაციის მექანიზმები, რომლებიც უზრუნველყოფენ შეტყობინებების კონფიდენციალურობას, ავთენტიფიკაციას და მთლიანობას, არჩეული პროტოკოლის სტანდარტული შესაძლებლობების შესაბამისად, რათა API კლიენტს შეეძლოს დაეყრდნოს სტანდარტულ პროგრამულ ბიბლიოთეკებს.

[1] არაცხადად შექმნილი იდენტიფიკატორების დაფიქსირება მნიშვნელოვანია API-ს შემდგომი ერთგვაროვნებისათვისაც, სხვა სერვისებში

[2] ამ დოკუმენტის ამ ვერსიის მდგომარეობით, გადახდის გაუქმების ავტორიზაცია საქართველოს პირობებში არ გამოიყენება, თუმცა სტანდატით იგი მხარდაჭერილია

[3] ეს ველი არ არის [oFA-PFSM]-ის 12.6 თავში განსაზღვრული და ბერლინის ჯგუფს ცვლილებას გავუგზავნით

[4] [oFA-PFSM] ამბობს რომ გამეორება არ უნდა მოხდეს და ამასთან დაკავშირებით ვგეგმავთ გავუგზავნოთ ცვლილების მოთხოვნა ბერლინის ჯგუფს

[5] ამ კოდების სია შესაძლოა გადაიხედოს. ვგეგმავთ რომ ბერლინის ჯგუფს შევთავაზოთ მათი სტანდარტიზება

[6] ახლა HTTPS-ისგან განსხვავებული პროტოკოლები მხარდაჭერილი არ არის ბერლინის ჯგუფის სტანდარტებით. ვფიქრობთ, შესაბამისი ცვლილების მოთხოვნა გავგზავნოთ ბერლინის ჯგუფში, თუ იარსებებს დაინტერესება ბანკების მხრიდან რომ შეტყობინებები არამარტო HTTP(S) ტრანსპორტით გაცვალონ API კლიენტებთან.

[7] Advanced Message Queueing Protocol (AMQP) over TLS/SSL

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

ლიტერატურა

- [RFC2119] **Bradner, S.**, "Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels", BCP 14, RFC 2119, DOI 10.17487/RFC2119, March 1997, https://www.rfc-editor.org/info/rfc2119.
- [RFC9562] **Davis, K., Peabody, B., and P. Leach**, "Universally Unique IDentifiers (UUIDs)", RFC 9562, DOI 10.17487/RFC9562, May 2024, https://www.rfc-editor.org/info/rfc9562.
- [RFC7807] **Nottingham, M. and E. Wilde**, "Problem Details for HTTP APIs", RFC 7807, DOI 10.17487/RFC7807, March 2016, https://www.rfc-editor.org/info/rfc7807.
- [RFC7231] **Fielding, R., Ed., and J. Reschke, Ed.,** "Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content", RFC 7231, DOI 10.17487/RFC7231, June 2014, https://www.rfc-editor.org/info/rfc7231.
- [RFC6960] **Santesson, S., Myers, M., Ankney, R., Malpani, A., Galperin, S., and C. Adams**, "X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status Protocol - OCSP", RFC 6960, DOI 10.17487/RFC6960, June 2013, https://www.rfc-editor.org/info/rfc6960.
- [RFC5280] **Cooper, D., Santesson, S., Farrell, S., Boeyen, S., Housley, R., and W. Polk**, "Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile", RFC 5280, DOI 10.17487/RFC5280, May 2008, https://www.rfc-editor.org/info/rfc5280.
- [RFC8414] **Jones, M., Sakimura, N., and J. Bradley**, "OAuth 2.0 Authorization Server Metadata", RFC 8414, DOI 10.17487/RFC8414, June 2018, https://www.rfc-editor.org/info/rfc8414.
- [RFC8705] **Campbell, B., Bradley, J., Sakimura, N., and T. Lodderstedt**, "OAuth 2.0 Mutual-TLS Client Authentication and Certificate-Bound Access Tokens", RFC 8705, DOI 10.17487/RFC8705, February 2020, https://www.rfc-editor.org/info/rfc8705.
- [RFC7591] **Richer, J., Ed., Jones, M., Bradley, J., Machulak, M., and P. Hunt**, "OAuth 2.0 Dynamic Client Registration Protocol", RFC 7591, DOI 10.17487/RFC7591, July 2015, https://www.rfc-editor.org/info/rfc7591.
- [RFC7592] **Richer, J., Ed., Jones, M., Bradley, J., and M. Machulak**, "OAuth 2.0 Dynamic Client Registration Management Protocol", RFC 7592, DOI 10.17487/RFC7592, July 2015, https://www.rfc-editor.org/info/rfc7592.
- [RFC6749] **Hardt, D., Ed.**, "The OAuth 2.0 Authorization Framework", RFC 6749, DOI 10.17487/RFC6749, October 2012, https://www.rfc-editor.org/info/rfc6749.
- [RFC7662] **Richter, J., Ed., Jones, M., Bradley, J., and N. Sakimura**, "OAuth 2.0 Token Introspection", RFC 7662, DOI 10.17487/RFC7662, October 2015, https://www.rfc-editor.org/info/rfc7662.

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12

- [RFC8693] **Sakimura, N., Bradley, J., and M. Jones**, "OAuth 2.0 TokenExchange", RFC 8693, DOI 10.17487/RFC8693, January 2020, https://www.rfc-editor.org/info/rfc8693.
- [OpenID-DR] Sakimura, N., Bradley, J. and Jones, M. “OpenID Connect Dynamic Client Registration 1.0 incorporating errata set 2,” December 15, 2023
- [oFA-DICT] **The Berlin Group.** openFinance API Framework, Data Dictionary. Version 2.4 31 March 2026.
- [oFA-PFSM] **The Berlin Group.** openFinance API Framework, Protocol Functions and Security Measures. Version 2.4 31 March 2026.
- [ISO20022] **ISO.** ISO 20022. ISO 20022.
- [GBA-oFA-DOM] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.** ღია ფინანსების სისტემაში საერთო განსაზღვრებების ცნობარი, ვერსია 1.0.x.
- [GBA-oFA-IG-AIS] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.** ღია ფინანსების სისტემაში ანგარიშის ინფორმაციის მომსახურების განხორციელების სახელმძღვანელო ვერსია 0.1.x.
- [GBA-oFA-IG-CONS] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.**. ღია ფინანსების სისტემაში თანხმობების მართვის სახელმძღვანელო ვერსია 0.1.x.
- [GBA-oFA-IG-PIS] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.**. ღია ფინანსების სისტემაში გადახდის ინიციირების განხორციელების სახელმძღვანელო ვერსია 1.2.x.
- [GBA-oFA-IG-Push] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.**. ღია ფინანსების სისტემაში ანგარიშის ინფორმაციის გადაწოდების მომსახურება ვერსია 0.1.x.
- [GBA-oFA-IG-eKYC] **საქართველოს საბანკო ასოციაცია.** ღია ფინანსების სისტემაში მომხმარებლის ელექტრონული იდენტიფიკაციისა და ავთენტიფიკაციის მომსახურების სტანდარტი. ვერსია 0.3.
- [ETSI EN 319 412-2] **ETSI.** Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Certificate profile for certificates issued to natural persons. ETSI EN 319 412-1 V1.6.1 (2025-06).
- [ETSI EN 319 412-3] **ETSI.** Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate Profiles; Part 1: Certificate profile for certificates issued to legal persons. ETSI EN 319 412-1 V1.6.1 (2025-06).
- [ETSI TS 119 495] **ETSI.** Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Sector Specific Requirements; Certificate Profiles and TSP Policy Requirements for Open Banking. ETSI TS 119 495 V1.7.1 (2024-07)
- [ETSI EN 319 102-1] **ETSI** Electronic Signatures and Trust Infrastructures (ESI); Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures; Part 1: Creation and Validation
- [FAPI-RO] Financial-grade API - Part 1: Read-Only API Security Profile. [1]

[1] FAPI-ს ნაწილი გადასახედია

© Open Banking Project Georgia — All rights reserved — ვერსია 2.0.0, 2026-06-12